

МАРКЕТПЛЕЙСЫ



Блок 2. «Юнит-экономика SKU: прибыль существует или кажется?»

Цель: научить считать “после всех удержаний” и не путать оборот с прибылью.

- №1 ABC-анализ по выручке и прибыли
- №2 Прибыль по SKU с учётом налогов (ИП/ООО)
- №3 Полная маржинальность SKU
- №4 Минимальная цена без убытка (break-even)
- №5 Порог рентабельности при росте внутренних расходов

Блок 3. «Ассортимент как система: ядро, паразиты, заморозка денег»

Цель: решения “оставить/убрать/масштабировать” на основе вклада и оборачиваемости.

- №6 Оборачиваемость и влияние на рентабельность
- №7 Идентификация SKU-паразита
- №8 Порог значимости SKU
- №9 Товар-звезда: как не сжечь маржу при росте объёма
- №10 Расчёт оптимального ассортимента по марже, выручке и ROMI

Блок 4. «Комиссии, логистика, возвраты: скрытые убийцы P&L»

Цель: увидеть, где утекает маржа в операционных удержаниях маркетплейса.

- №11 Сравнение комиссий WB / Ozon / Яндекс.Маркет
- №12 Полная себестоимость при FBO и FBS
- №13 Возвраты, которые съедают маржу
- №14 Break-even логистики: при каком объёме доставка окупается
- №15 Кассовый разрыв из-за логистики и отсрочек

Блок 5. «Промо и трафик: когда маркетинг уничтожает прибыль»

Цель: ROMI/ROI как фильтр решений и выбор механики промо.

- №16 Расчёт ROMI и ROI по кампании
- №17 Эффективность промо: скидка, промокод или бонус
- №18 Break-even в акциях: минимальная цена оффера
- №19 Прогноз выкупа и планирование кампании
- №20 Сравнение результатов кампаний по двум сегментам ЦА

Блок 6. «Управленческая диагностика и ритм контроля»

Цель: собрать управленческую модель и цикл управления (не разовый расчёт).

- №21 Построение управленческого P&L по одному SKU
- №22 P&L по категории из 5–10 SKU
- №23 Стресс-сценарий: падение продаж на 30%
- №24 Построение дашборда SKU на месяц
- №25 Построение недельного ритма управления

Оглавление

МАРКЕТПЛЕЙСЫ	1
БЛОК 2. «ЮНИТ-ЭКОНОМИКА SKU: ПРИБЫЛЬ СУЩЕСТВУЕТ ЛИЛИ КАЖЕТСЯ?».....	5
<i>Задача №1. ABC (классификация А–В–С)-анализ ассортимента: по GMV (валовая выручка) и прибыли</i>	<i>6</i>
<i>Задача №2. Сколько реально зарабатывает ваш товар: сравнение ИП и ООО... ..</i>	<i>12</i>
<i>Задача №3. Полная маржинальность SKU (товарная позиция): комиссия, логистика, упаковка, возвраты, скидки, налоги (ИП на УСН 6%)</i>	<i>16</i>
<i>Задача №4. Минимальная цена безубытка (break-even price (цена безубыточности)): сколько стоит не потерять.....</i>	<i>20</i>
<i>Задача №5. Порог рентабельности SKU (товарная позиция): сколько можно тратить, прежде чем начнёте терять</i>	<i>24</i>
БЛОК 3. «АССОРТИМЕНТ КАК СИСТЕМА: ЯДРО, ПАРАЗИТЫ, ЗАМОРОЗКА ДЕНЕГ» ...	29
<i>Задача №6 Оборачиваемость товара и влияние на рентабельность.....</i>	<i>30</i>
<i>Задача №7. SKU-паразит: как его вычислить и убрать правильно</i>	<i>35</i>
<i>Задача №8. Порог значимости SKU: когда товар можно убрать без потерь.....</i>	<i>38</i>
<i>Задача №9. Товар-звезда: допустимо ли масштабирование без сжигания маржи</i>	<i>42</i>
<i>Задача №10. Оптимизация ассортимента: допустима ли текущая SKU-матрица</i>	<i>46</i>
БЛОК 4. «КОМИССИИ, ЛОГИСТИКА, ВОЗВРАТЫ: СКРЫТЫЕ УБИЙЦЫ P&L»	49
<i>Задача №11. Сравнение комиссий: WB (Wildberries), Ozon, Яндекс.Маркет — кто сколько берёт и за что?</i>	<i>50</i>
<i>Задача №12. FBO (Fulfillment by Operator (фулфилмент оператором)) vs FBS (Fulfillment by Seller (фулфилмент продавцом)): что реально дороже?</i>	<i>56</i>
<i>Задача №13. Возвраты, которые съедают прибыль: реальная цена ошибок и отказов</i>	<i>61</i>
<i>Задача №14. Break-even логистики: при каком объёме доставка становится выгодной.....</i>	<i>65</i>
<i>Задача №15. Кассовый разрыв из-за логистики и отсрочек: когда деньги есть на бумаге, но не на счёте.....</i>	<i>68</i>
БЛОК 5. «ПРОМО И ТРАФИК: КОГДА МАРКЕТИНГ УНИЧТОЖАЕТ ПРИБЫЛЬ»	73
<i>Задача №16. ROMI (возврат инвестиций в маркетинг) и ROI (возврат на инвестиции): сколько приносит ваша реклама на самом деле?.....</i>	<i>74</i>
<i>Задача №17. Что эффективнее: скидка, промокод или бонус?.....</i>	<i>79</i>
<i>Задача №18. Break-even (цена безубыточности) в акциях: минимальная цена, при которой можно участвовать</i>	<i>84</i>
<i>Задача №19. Прогноз выкупа и планирование кампании: считать до, а не после</i>	<i>90</i>

<i>Задача №20. Сравнение результатов кампаний по двум сегментам ЦА: кто приносит деньги, а кто тратит их.....</i>	<i>95</i>
БЛОК 6. «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И РИТМ КОНТРОЛЯ»	102
<i>Задача №21. Управленческий P&L (отчёт о прибылях и убытках) по SKU (товарная позиция): сколько вы на самом деле зарабатываете на товаре....</i>	<i>103</i>
<i>Задача №22. P&L по категории из 5 SKU: кто кормит, а кто ест</i>	<i>109</i>
<i>Задача №23. Стресс-сценарий: падение продаж на 30 % — кто выживет, а кто нет.....</i>	<i>113</i>
<i>Задача №24. Построение дашборда по SKU на месяц: контроль, отклонения, решения.....</i>	<i>116</i>
<i>Задача №25. Построение недельного ритма управления SKU: контроль, корректировка, решение.....</i>	<i>120</i>
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 1.....	124
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 2.....	127
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 3.....	130

БЛОК 2. «ЮНИТ-ЭКОНОМИКА SKU: ПРИБЫЛЬ СУЩЕСТВУЕТ ИЛИ КАЖЕТСЯ?»

Цель: научить считать “после всех удержаний” и не путать оборот с прибылью.

- №1 ABC-анализ по выручке и прибыли
- №2 Прибыль по SKU с учётом налогов (ИП/ООО)
- №3 Полная маржинальность SKU
- №4 Минимальная цена без убытка (break-even)
- №5 Порог рентабельности при росте внутренних расходов

Задача №1. ABC (классификация А–В–С)-анализ ассортимента: по GMV (валовая выручка) и прибыли

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принимать решение по ассортименту только по GMV (валовая выручка) без проверки вклада в прибыль, то бизнес закрепляет «оборот ради оборота»: закупка и склад загружаются, а денежный результат не растёт. Масштабирование SKU (единица складского учёта) с высокой долей GMV при слабой марже прибыли фиксирует модель, в которой значимая часть оборота не является ядром по деньгам и создаёт кассовое давление, включая контур НДС.

БЛОК 1. Управленческая цель — исправленная версия

Принять решение о пересборке ассортимента: зафиксировать ядро SKU по прибыли (класс А), ограничить/пересобрать SKU с классом А по GMV и классом В/С по прибыли, и вывести из активного ассортимента SKU класса С по прибыли.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество SKU	15	шт.
Период данных	1 месяц	
Исходные показатели	GMV и прибыль по каждому SKU	
Правило НДС	Все цены/выручка/затраты по умолчанию указаны без НДС	
Налоговый режим	ООО на ОСНО с НДС 22%	
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ABC, GMV, SKU	
SKU	GMV, Р	Прибыль, Р
1	2 400 000	580 000
2	1 800 000	440 000
3	1 500 000	160 000
4	1 200 000	300 000
5	1 000 000	110 000
6	950 000	230 000
7	860 000	90 000
8	780 000	70 000
9	720 000	50 000
10	600 000	85 000
11	540 000	60 000
12	480 000	45 000
13	400 000	55 000
14	380 000	32 000
15	320 000	20 000

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

Шаг	Управленческая логика
1	Фиксируем общий контур GMV и прибыли, потому что решение по ассортименту принимается по деньгам.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА (УМ). БЛОК 2-6 Маркетплейсы

2	Считаем доли SKU в GMV и в прибыли, чтобы разделить «топ по обороту» и «ядро по деньгам».
3	Строим кумулятивные доли и присваиваем ABC-классы по каждому показателю.
4	Сопоставляем ABC по GMV и ABC по прибыли и фиксируем конфликтные SKU.
5	Назначаем управленческий статус по классам: ядро / допустимо при условиях / кандидаты на вывод.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Доля SKU в показателе, %	$\text{Share}_i = (X_i / \Sigma X) * 100$
Кумулятивная доля, %	$\text{Cum}_k = \Sigma \text{Share}_i$ (по ранжированному списку)
Правило ABC-класса	А, если $\text{Cum} \leq 80\%$; В, если $80\% < \text{Cum} \leq 95\%$; С, если $\text{Cum} > 95\%$
Маржа прибыли SKU, %	$\text{Margin}_i = (\text{Profit}_i / \text{GMV}_i) * 100$
Исходящий НДС по продажам, Р	$\text{НДС}_{\text{исх}_i} = \text{GMV}_i * 22\%$

БЛОК 5. Расчёт

Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
ΣGMV	ΣGMV	13 930 000	Р
$\Sigma \text{Прибыль}$	ΣProfit	2 327 000	Р
Маржа прибыли общая, %	$\Sigma \text{Profit} / \Sigma \text{GMV} * 100$	16,70	%
НДС исх общий	$\Sigma \text{GMV} * 22\%$	3 064 600	Р

SKU	GMV, Р	Доля GMV, %	Кум. доля GMV, %	ABC по GMV
1	2 400 000	17,23	17,23	А
2	1 800 000	12,92	30,15	А
3	1 500 000	10,77	40,92	А
4	1 200 000	8,61	49,53	А
5	1 000 000	7,18	56,71	А
6	950 000	6,82	63,53	А
7	860 000	6,17	69,71	А
8	780 000	5,60	75,31	А
9	720 000	5,17	80,47	В
10	600 000	4,31	84,78	В
11	540 000	3,88	88,66	В
12	480 000	3,45	92,10	В
13	400 000	2,87	94,97	В
14	380 000	2,73	97,70	С
15	320 000	2,30	100,00	С

SKU	Прибыль, Р	Доля прибыли, %	Кум. доля прибыли, %	ABC по прибыли
1	580 000	24,92	24,92	А
2	440 000	18,91	43,83	А
4	300 000	12,89	56,73	А
6	230 000	9,88	66,61	А

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА (УМ). БЛОК 2-6 Маркетплейсы

3	160 000	6,88	73,49	A
5	110 000	4,73	78,21	A
7	90 000	3,87	82,08	B
10	85 000	3,65	85,73	B
8	70 000	3,01	88,74	B
11	60 000	2,58	91,32	B
13	55 000	2,36	93,68	B
9	50 000	2,15	95,83	C
12	45 000	1,93	97,77	C
14	32 000	1,38	99,14	C
15	20 000	0,86	100,00	C
SKU	ABC по GMV		ABC по прибыли	Маржа прибыли, %
1	A		A	24,17
2	A		A	24,44
3	A		A	10,67
4	A		A	25,00
5	A		A	11,00
6	A		A	24,21
7	A		B	10,47
8	A		B	8,97
9	B		C	6,94
10	B		B	14,17
11	B		B	11,11
12	B		C	9,38
13	B		B	13,75
14	C		C	8,42
15	C		C	6,25

БЛОК 6. Управленческие выводы (строго из расчёта)

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Σ GMV	13 930 000	—	Опорный масштаб оборота месяца
Σ Прибыль	2 327 000	—	Опорный масштаб денег месяца
Маржа прибыли общая	16,70 %	—	Базовая эффективность ассортимента
SKU с конфликтом A(GMV) vs не-A(прибыль)	7, 8	0	Оборот в ядре, деньги не в ядре → ограничить/пересобрать
SKU класса C по прибыли	9, 12, 14, 15	0	Кандидаты на вывод из активного ассортимента
Объект (SKU)	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
1	ядро	ABC_GMV=A; ABC_прибыль=A; Маржа=24,17%	Фиксируем как ядро

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА (УМ). БЛОК 2-6 Маркетплейсы

2	ядро	ABC_GMV=A; ABC_прибыль=A; Маржа=24,44%	Фиксируем как ядро
3	ядро	ABC_GMV=A; ABC_прибыль=A; Маржа=10,67%	Фиксируем как ядро
4	ядро	ABC_GMV=A; ABC_прибыль=A; Маржа=25,00%	Фиксируем как ядро
5	ядро	ABC_GMV=A; ABC_прибыль=A; Маржа=11,00%	Фиксируем как ядро
6	ядро	ABC_GMV=A; ABC_прибыль=A; Маржа=24,21%	Фиксируем как ядро
7	допустимый при условиях	ABC_GMV=A; ABC_прибыль=B; Маржа=10,47%	Ограничиваем до пересборки экономики
8	допустимый при условиях	ABC_GMV=A; ABC_прибыль=B; Маржа=8,97%	Ограничиваем до пересборки экономики
9	кандидат на вывод	ABC_GMV=B; ABC_прибыль=C; Маржа=6,94%	Выводим из активного ассортимента
10	допустимый при условиях	ABC_GMV=B; ABC_прибыль=B; Маржа=14,17%	Держим в ассортименте при контроле порога
11	допустимый при условиях	ABC_GMV=B; ABC_прибыль=B; Маржа=11,11%	Держим в ассортименте при контроле порога
12	кандидат на вывод	ABC_GMV=B; ABC_прибыль=C; Маржа=9,38%	Выводим из активного ассортимента
13	допустимый при условиях	ABC_GMV=B; ABC_прибыль=B; Маржа=13,75%	Держим в ассортименте при контроле порога
14	кандидат на вывод	ABC_GMV=C; ABC_прибыль=C; Маржа=8,42%	Выводим из активного ассортимента
15	кандидат на вывод	ABC_GMV=C; ABC_прибыль=C; Маржа=6,25%	Выводим из активного ассортимента

БЛОК 7. Сценарный разворот

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Прибыль SKU 7	90 000	63 000	ABC по прибыли: В → В	Усиление несоответствия оборот/деньги →

				режим ограничения
Прибыль SKU 8	70 000	49 000	ABC по прибыли: В → С	SKU 8 переходит в класс С по прибыли → вывод/пересборка обязательны
Σ Прибыль (месяц)	2 327 000	2 279 000	Изменение: - 48 000 Р	Падение денежного результата месяца → пересмотр набора обязателен

Порог опасности: при снижении прибыли SKU 8 на 30% (или более) текущее управленческое решение делает SKU 8 недопустимым (класс С по прибыли).

БЛОК 8. Налоговая логика

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО с НДС 22%	НДС по реализации (выходящий)	НДС_исх = $\Sigma GMV \cdot 22\%$ = 3 064 600 Р	При заданных показателях «без НДС» ранжирование ABC по прибыли не меняется от применения ставки НДС 22%	Требуется кассовый буфер под НДС_исх при разрыве входящего и исходящего НДС	Допустимо при наличии кассового буфера под НДС

При налоговом режиме ОСНО с НДС 22% управленческое решение допустимо, поскольку НДС_исх рассчитывается как 22% от GMV и не меняет относительную структуру прибыли в исходных данных; ограничение — кассовый буфер под уплату НДС при несинхронных вычетах.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $\Sigma GMV = 13\,930\,000$ Р → масштаб оборота месяца;
- $\Sigma Profit = 2\,327\,000$ Р → масштаб денег месяца;
- Конфликт A(GMV) vs B/C(прибыль): SKU 7, 8 → оборот в ядре, деньги не в ядре;
- Класс С по прибыли: SKU 9, 12, 14, 15 → вывод из активного ассортимента.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем как ядро SKU класса А по прибыли: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем SKU 7, 8 до пересборки экономики; не держим в активном ассортименте SKU 9, 12, 14, 15.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: сохранении порогов ABC (А до 80%, В до 95%) и наличии кассового буфера под НДС_исх = 22% от ΣGMV месяца.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: снижении прибыли SKU 8 на 30% (или более) — SKU 8 переходит в класс С по прибыли.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: масштабировать ассортимент по GMV, сохраняя SKU класса А по обороту с классом В/С по прибыли, которое привело бы к фиксации модели «оборот без денег» и кассовому давлению, включая контур НДС.

Задача №2. Сколько реально зарабатывает ваш товар: сравнение ИП и ООО**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если выбрать ИП/ООО «на слухах», можно принять решение, которое сохраняет оборот, но ломает деньги: переплата налога с оборота, потеря вычета НДС (налог на добавленную стоимость), кассовый разрыв из-за налогов по итогам периода, искажение P&L (отчёта о прибылях и убытках) и неверное решение о масштабировании SKU (товарной позиции).

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли продавать данный SKU как ИП на УСН 6% (без НДС) либо как ООО на ОСНО с НДС 22%, и зафиксировать, какой режим даёт более высокую чистую прибыль и/или более безопасный cash flow (денежный поток) при текущих вводных.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.	Примечание
GMV (валовой объём продаж) за месяц	1 200 000	Р	по условию
Количество проданных единиц	1 000	шт.	по условию
Закупочная цена	400	Р/шт.	по условию
Комиссия маркетплейса	15	%	от GMV
Логистика (доставка + фулфилмент)	90	Р/шт.	по условию
Доп. расходы (упаковка, перемаркировка)	10	Р/шт.	по условию
Сценарий А	ИП на УСН 6%		без НДС
Сценарий В	ООО на ОСНО		НДС 22%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	GMV, SKU, P&L, cash flow, НДС, УСН, ОСНО, ИП, ООО		оформление при первом упоминании

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируем денежную базу: GMV и удержание маркетплейса формируют выручку после комиссии.
2. Снимаем прямые затраты в разрезе месяца, чтобы получить прибыль до налогов.
3. Для ИП на УСН 6% считаем налог с выручки после комиссии (по условию задачи).
4. Для ООО на ОСНО считаем налог на прибыль с прибыли до налогов (по условию задачи) и отдельно учитываем контур НДС 22% через вычет/возмещение при наличии документов.
5. Сопоставляем итоговую чистую прибыль и фиксируем статус режима как управленческое решение (допуск/запрет по условию документов на НДС).

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула	Ед. изм.
Комиссия	$\text{Commission} = \text{GMV} * \text{rate_comm}$	Р
Выручка после комиссии	$\text{Rev_net} = \text{GMV} - \text{Commission}$	Р
Себестоимость	$\text{COGS} = \text{price_buy} * \text{qty}$	Р
Логистика	$\text{Log} = \text{cost_log} * \text{qty}$	Р
Доп. расходы	$\text{Pack} = \text{cost_pack} * \text{qty}$	Р
Всего прямых расходов	$\text{Costs} = \text{COGS} + \text{Log} + \text{Pack}$	Р
Прибыль до налогов	$\text{Profit_BT} = \text{Rev_net} - \text{Costs}$	Р
Налог УСН (ИП)	$\text{Tax_USN} = \text{Rev_net} * 6\%$	Р
Налог на прибыль (ООО, ОСНО)	$\text{Tax_Profit} = \text{Profit_BT} * 20\%$	Р
НДС к возмещению (ООО, ОСНО при наличии документов)	$\text{VAT_refund} = (\text{COGS} + \text{Log} + \text{Pack}) * 22\%$	Р

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV	дано	1 200 000	Р
2	Комиссия	$1\,200\,000 * 15\%$	180 000	Р
3	Выручка после комиссии	$1\,200\,000 - 180\,000$	1 020 000	Р
4	Себестоимость	$400 * 1\,000$	400 000	Р
5	Логистика	$90 * 1\,000$	90 000	Р
6	Доп. расходы	$10 * 1\,000$	10 000	Р
7	Всего прямых расходов	$400\,000 + 90\,000 + 10\,000$	500 000	Р
8	Прибыль до налогов	$1\,020\,000 - 500\,000$	520 000	Р
9	Налог УСН (ИП)	$1\,020\,000 * 6\%$	61 200	Р
10	Чистая прибыль ИП	$520\,000 - 61\,200$	458 800	Р
11	Налог на прибыль (ООО)	$520\,000 * 20\%$	104 000	Р
12	Чистая прибыль ООО до НДС	$520\,000 - 104\,000$	416 000	Р
13	НДС к возмещению (ООО, при наличии документов)	$500\,000 * 22\%$	110 000	Р
14	Чистая прибыль ООО с учётом НДС к возмещению	$416\,000 + 110\,000$	526 000	Р
15	Разница (ООО – ИП)	$526\,000 - 458\,800$	67 200	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль до налогов	$520\,000 \text{ Р} \geq 0 \text{ Р}$	есть база для выбора режима

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль ИП (УСН 6%)	458 800 Р	максимум	налог с выручки после комиссии
Чистая прибыль ООО без НДС-контур	416 000 Р	сравнение	ниже ИП при нулевом НДС к возмещению
НДС к возмещению (при документах)	110 000 Р	документы обязательны	делает ООО более прибыльным
Чистая прибыль ООО с НДС к возмещению	526 000 Р	максимум	выше ИП при наличии НДС к возмещению

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
ИП, УСН 6%	Ядро	Чистая прибыль = 458 800 Р	допускаем как базовый режим
ООО, ОСНО + НДС 22%	Допустим при условиях	с НДС к возмещению = 526 000 Р; без него = 416 000 Р	допускаем только при подтверждаемом НДС к возмещению

БЛОК 7. Сценарный разворот

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
GMV	1 200 000 Р	960 000 Р (-20%)	ИП = 337 760 Р; ООО (с НДС к возмещению) = 406 800 Р	запас прочности снижается
НДС к возмещению	110 000 Р	0 Р	ООО без НДС = 416 000 Р	ООО проигрывает ИП; режим ООО недопустим без документов

Порог опасности: при НДС к возмещению = 0 Р режим ООО на ОСНО для этой модели становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ИП, УСН 6% (без НДС)	Выручка после комиссии	61 200 Р	Чистая прибыль = 458 800 Р	налог с оборота после комиссии	допустимо
ООО, ОСНО + НДС 22%	Прибыль до налогов + НДС-контур	Налог на прибыль = 104 000 Р; НДС к возмещению = 110 000 Р	Чистая прибыль до НДС = 416 000 Р; с НДС = 526 000 Р	без документов по НДС ухудшается результат и контур денег	допустимо при документах

При режиме ООО на ОСНО управленческое решение допустимо только при подтверждаемом вычете/возмещении НДС 22%; при НДС к возмещению = 0 Р режим для этой модели считается недопустимым.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (показатель → следствие)

Показатель	Значение → следствие
Чистая прибыль ИП	458 800 Р → базовый ориентир
Чистая прибыль ООО (с НДС к возмещению)	526 000 Р → выше ИП на 67 200 Р при документах
Чистая прибыль ООО (без НДС к возмещению)	416 000 Р → ниже ИП; режим запрещён без документов

9.1. Что делаем

Делаем: выбираем ООО на ОСНО с НДС 22% для этого SKU при наличии подтверждаемых документов на вычет/возмещение НДС по закупке и логистике.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не выбираем ООО на ОСНО, если НДС к возмещению не подтверждается (НДС к возмещению = 0 Р).

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: НДС к возмещению > 0 Р и подтверждён документами; при текущих затратах ожидаемый НДС к возмещению = 110 000 Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: $GMV \leq 960\,000$ Р/мес. либо при изменении ставки комиссии/логистики так, что прибыль до налогов ($Profit_{BT}$) ≤ 0 Р.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: выбирать ООО на ОСНО без подтверждаемого вычета/возмещения НДС, что привело бы к снижению чистой прибыли и к налогово-денежному искажению при решениях о масштабировании SKU.

Задача №3. Полная маржинальность SKU (товарная позиция): комиссия, логистика, упаковка, возвраты, скидки, налоги (ИП на УСН 6%)

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если масштабировать SKU, считая «маржу карточки» без комиссии, логистики, возвратов, скидок и УСН, то возникает ложная прибыль: деньги в обороте растут, а чистая прибыль оказывается существенно ниже ожиданий. Последствия: переплата УСН с оборота при просадке фактической маржи, фиксация убыточной модели скидок/возвратов, кассовые разрывы на закупке и логистике при ошибочном решении «масштабируем».

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли масштабирование продаж данного SKU при текущих параметрах (комиссия, логистика, упаковка, возвраты, скидки, ИП на УСН 6%), и зафиксировать порог, при котором масштабирование запрещается.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена продажи за 1 шт.	1 790	Р/шт.
Продажи за месяц	350	шт.
Себестоимость за 1 шт.	710	Р/шт.
Комиссия маркетплейса	15%	% от оборота
Логистика (фулфилмент + доставка) за 1 шт.	110	Р/шт.
Упаковка за 1 шт.	35	Р/шт.
Возвраты	8%	% от оборота
Доп. скидки клиентам	5%	% от оборота
Форма/режим	ИП на УСН 6%	—
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	GMV (валовый оборот продаж); SKU (товарная позиция); ИП (индивидуальный предприниматель); УСН (упрощённая система налогообложения)	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется валовый оборот продаж, так как часть удержаний и налог УСН завязаны на оборот.
2. Затем вычитаются удержания канала (комиссия) и прямые переменные затраты на единицу (себестоимость, логистика, упаковка), чтобы получить реальный вклад SKU.
3. Отдельно учитываются потери от возвратов и скидок, потому что именно они чаще всего создают иллюзию «маржа есть», но деньги исчезают.
4. После этого считается УСН с оборота как отдельное ограничение: при низкой марже налог не «подстраивается» под прибыльность.

5. В конце фиксируется чистая прибыль и чистая маржа, а затем проверяется устойчивость решения через стресс-сценарий по возвратам и вычисляется порог недопустимости.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
GMV (валовый оборот продаж)	$\text{Price} * \text{Qty}$
Комиссия МП	$\text{GMV} * c_{mp}$
Себестоимость (итого)	$\text{COGS}_{unit} * \text{Qty}$
Логистика (итого)	$\text{Log}_{unit} * \text{Qty}$
Упаковка (итого)	$\text{Pack}_{unit} * \text{Qty}$
Скидки (итого)	$\text{GMV} * d_{disc}$
Возвраты (потери, итого)	$\text{GMV} * r_{ret}$
Валовая прибыль (после всех удержаний и затрат, до налога)	$\text{GMV} - \text{Комиссия} - \text{Себестоимость} - \text{Логистика} - \text{Упаковка} - \text{Скидки} - \text{Возвраты}$
УСН 6%	$\text{GMV} * 0.06$
Чистая прибыль	$\text{Валовая прибыль} - \text{УСН}$
Чистая маржа, %	$\text{Чистая прибыль} / \text{GMV}$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV (валовый оборот продаж)	$1\,790 * 350$	626 500	Р
2	Комиссия маркетплейса	$626\,500 * 15\%$	93 975	Р
3	Себестоимость (итого)	$710 * 350$	248 500	Р
4	Логистика (итого)	$110 * 350$	38 500	Р
5	Упаковка (итого)	$35 * 350$	12 250	Р
6	Скидки (итого)	$626\,500 * 5\%$	31 325	Р
7	Возвраты (потери, итого)	$626\,500 * 8\%$	50 120	Р
8	Валовая прибыль (до УСН)	$626\,500 - 93\,975 - 248\,500 - 38\,500 - 12\,250 - 31\,325 - 50\,120$	151 830	Р
9	УСН 6%	$626\,500 * 6\%$	37 590	Р
10	Чистая прибыль	$151\,830 - 37\,590$	114 240	Р
11	Чистая маржа	$114\,240 / 626\,500$	18.23%	%
12	Чистая прибыль на 1 шт.	$114\,240 / 350$	326.40	Р/шт.

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
GMV (валовый оборот продаж)	626 500 Р —		Оборот не равен прибыли: решение принимается по чистой прибыли и марже

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Валовая прибыль (до УСН)	151 830 Р	$> 0 \text{ Р}$	SKU создаёт положительный вклад до налога
УСН 6%	37 590 Р	фиксировано по обороту	Налог “съедает” часть результата независимо от себестоимости и возвратов
Чистая прибыль	114 240 Р	$> 0 \text{ Р}$	SKU прибыльный в текущих параметрах
Чистая маржа	18.23%	$> 0\%$	Маржа существенно ниже «интуитивной», решение о масштабировании требует порогов по возвратам/скидкам

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
SKU (текущие параметры)	ядро	Чистая прибыль = 114 240 Р; Чистая маржа = 18.23%	Допускается к масштабированию при сохранении параметров

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс: рост возвратов)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты (доля от оборота)	8%	15%	Чистая прибыль = 70 385 Р; Чистая маржа = 11.23%	Резкое падение маржи; решение остаётся прибыльным, но запас прочности сокращается

Порог опасности: при возвратах $\geq 26.24\%$ чистая прибыль становится $\leq 0 \text{ Р}$, масштабирование **недопустимо**.

БЛОК 8. Налоговая логика

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ИП на УСН 6%	GMV (валовый оборот продаж)	37 590 Р	Чистая прибыль после налога = 114 240 Р	Налог списывается с оборота и не “снижается” из-за возвратов/скидок	Допустимо при текущих параметрах
ОСНО с НДС 22%	нет данных во входе	нет данных	Невозможно посчитать без ставки налога на прибыль/порядка признания	Невозможно оценить влияние НДС на поток без структуры входного НДС и сроков	Решение о смене режима: недопустимо без данных

Налоговы й режим	Налогова я база	Налогова я нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках) доходов/входног о НДС	Влияние на денежный поток	Управленчески й эффект
---------------------	--------------------	---------------------------	--	---------------------------------	---------------------------

При налоговом режиме **ИП на УСН 6%** управленческое решение **допустимо**, поскольку чистая прибыль по расчёту составляет **114 240 Р**. Решение о режиме **ОСНО с НДС 22%** не принимается: недостаточно входных параметров.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

– Чистая прибыль = 114 240 Р → SKU прибыльный при текущих удержаниях/затратах/возвратах/скидках и УСН;

– Чистая маржа = 18.23% → масштабирование допустимо только при контроле возвратов и скидок;

– Порог недопустимости по возвратам = 26.24% → при превышении прибыль обнуляется.

9.1. Что делаем

Делаем: **масштабируем продажи данного SKU** при фиксации текущей экономики и ежемесячном контроле доли возвратов как стоп-параметра.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не масштабируем SKU** при фактических возвратах $\geq 26.24\%$ и **не принимаем решение о переходе на ОСНО с НДС 22%** без заданных входных параметров налогового контура.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **возвратах $< 26.24\%$** , комиссия = 15%, скидки = 5%, ИП на УСН 6% (как в условии).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **возвратах $\geq 15\%$** (стресс-уровень из сценария) или при изменении ставки/базы налогообложения, влияющих на УСН-контур.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать продажи SKU, опираясь на “маржу карточки” и игнорируя комиссию, логистику, упаковку, скидки, возвраты и налог УСН**, что привело бы к ложной прибыли, переплате налога с оборота и убыточному масштабированию при росте возвратов.

Задача №4. Минимальная цена безубытка (break-even price (цена безубыточности)): сколько стоит не потерять

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «идём в акцию и снижаем цену» без расчёта цены безубытка → цена уходит ниже точки нуля → каждая продажа создаёт убыток при сохранении комиссии, скидки маркетплейса, возвратов и УСН → последствия: прямой минус по прибыли, минус по денежному потоку из-за оплаты себестоимости/логистики/упаковки при отсутствии покрывающей маржи, и дополнительная переплата УСН с оборота даже при убыточных продажах.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, **допускается ли участие в акции со снижением цены** по данному SKU (товарная позиция) при ИП на УСН 6% и текущих параметрах маркетплейса, и зафиксировать **минимально допустимую цену** (включая стресс-уровень возвратов) как управленческий запрет/разрешение.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Себестоимость на 1 шт.	480	Р/шт.
Комиссия маркетплейса	15%	% от цены
Логистика + фулфилмент на 1 шт.	85	Р/шт.
Упаковка на 1 шт.	20	Р/шт.
Возвраты (база)	6%	% от цены
Возвраты (сценарий)	12%	% от цены
Скидка маркетплейса	5%	% от цены
Налоговый режим	ИП на УСН 6%	—
Условие безубытка	Прибыль = 0	—
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	break-even price (цена безубыточности); SKU (товарная позиция); ИП (индивидуальный предприниматель); УСН (упрощённая система налогообложения)	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется полный набор обязательных удержаний от цены, которые неизбежны при продаже на маркетплейсе (комиссия, скидка, возвраты) и налог УСН с оборота.
2. Фиксируются неизбежные переменные затраты на 1 шт. (себестоимость, логистика, упаковка), которые оплачиваются деньгами независимо от «красоты цены».

3. Строится уравнение безубытка: цена должна покрыть суммарный процент удержаний и суммарные фиксированные затраты на 1 шт.
4. Выполняется стресс-проверка по возвратам как ключевому параметру, который ухудшает экономику при неизменной цене.
5. Фиксируется управленческий запрет: цена акции не имеет права быть ниже рассчитанной цены безубытка.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Переменная цена	P
Прочие издержки на 1 шт.	$C_{fix} = COGS + LOG + PACK$
Суммарные процентные удержания (база)	$k_{base} = c_{mp} + d_{mp} + r_{ret_base} + t_{usn}$
Суммарные процентные удержания (сценарий)	$k_{stress} = c_{mp} + d_{mp} + r_{ret_stress} + t_{usn}$
Условие безубытка (база)	$P - (k_{base} * P) - C_{fix} = 0$
Цена безубытка (база)	$P_{be_base} = C_{fix} / (1 - k_{base})$
Условие безубытка (сценарий)	$P - (k_{stress} * P) - C_{fix} = 0$
Цена безубытка (сценарий)	$P_{be_stress} = C_{fix} / (1 - k_{stress})$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	База (возвраты 6%)	Сценарий (возвраты 12%)	Ед. изм.
1	Прочие издержки на 1 шт.	$C_{fix} = 480 + 85 + 20$	585.00	585.00	Р/шт.
2	Суммарные процентные удержания	$k = 15\% + 5\% + r_{ret} + 6\%$	0.32	0.38	доля
3	Доля цены, остающаяся на покрытие C_{fix}	$1 - k$	0.68	0.62	доля
4	Цена безубытка (break-even price (цена безубыточности))	$P_{be} = 585.00 / (1 - k)$	860.29	943.55	Р/шт.
5	Проверка безубытка (контроль)	$P_{be} * (1 - k) - 585.00$	0.00	0.00	Р/шт.

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Цена безубытка (база)	860.29 Р/шт.	≥ 860.29 Р/шт.	Цена ниже порога делает продажу убыточной при возвратах 6%
Цена безубытка (стресс)	943.55 Р/шт.	≥ 943.55 Р/шт.	Цена ниже порога делает продажу убыточной при возвратах 12%
Суммарные удержания (база)	32%	—	32% цены не участвует в покрытии себестоимости/логистики/упаковки

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Суммарные удержания (стресс)	38%	—	Рост возвратов повышает минимально допустимую цену на 83.26 Р/шт.

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Продажа SKU при возвратах 6%	ядро	$P_{be_base} = 860.29 \text{ Р/шт.}$	Допускается только при цене $\geq 860.29 \text{ Р/шт.}$
Продажа SKU при возвратах 12%	риск	$P_{be_stress} = 943.55 \text{ Р/шт.}$	Допускается только при цене $\geq 943.55 \text{ Р/шт.}$
Участие в акции с ценой ниже 860.29 Р/шт.	запрещён	Цена < P_{be_base}	Запрещено
Участие в акции с ценой ниже 943.55 Р/шт. при возвратах 12%	запрещён	Цена < P_{be_stress}	Запрещено

БЛОК 7. Сценарный разворот

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты	6%	12%	Цена безубытка: 860.29 Р → 943.55 Р	При росте возвратов минимально допустимая цена повышается на 83.26 Р/шт.

Порог опасности: при возвратах 12% участие в акции недопустимо, если цена < 943.55 Р/шт.

БЛОК 8. Налоговая логика

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на Р&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ИП на УСН 6%	Цена Р (оборот с 1 шт.)	$0.06 * P$ (в составе k)	Налог встроен в цену безубытка через k; при цене ниже P_{be} возникает убыток при сохранении налога	Налог платится с оборота и не «обнуляется» убытком; усиливает минус при цене ниже P_{be}	Допустимо только при цене $\geq P_{be}$
ОСНО с НДС 22%	нет данных во входе	нет данных	Невозможно пересчитать цену безубытка без параметров	Невозможно оценить влияние НДС на поток без	Недопустимо к фиксации в этой задаче

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
УСН: порог применения 20 млн Р/год	годовая выручка	нет данных	НДС-контура и налога на прибыль Невозможно подтвердить применимость УСН без годовой выручки	входных данных Риск смены режима при превышении порога не оценён	Ограничение: решение действует только при подтверждённой применимости УСН

При налоговом режиме **ИП на УСН 6%** управленческое решение **ограничено**, поскольку цена акции должна быть **не ниже цены безубытка: 860.29 Р/шт. (база) и 943.55 Р/шт. (стресс)**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

– Цена безубытка (база) = 860.29 Р/шт. → цена ниже порога даёт убыток при возвратах 6%;

– Цена безубытка (стресс) = 943.55 Р/шт. → цена ниже порога даёт убыток при возвратах 12%;

– Суммарные удержания = 32%/38% → значимая часть цены не покрывает $C_{fix} = 585$ Р/шт.

9.1. Что делаем

Делаем: **участвуем в акции только с ценой продажи ≥ 943.55 Р/шт.** (управленческий порог под стресс-возвраты 12%).

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не участвуем в акции** при цене продажи < 943.55 Р/шт.; **не фиксируем решение по ОСНО с НДС 22%** в рамках этой задачи (нет входных данных).

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **ИП на УСН 6%** при подтверждённой применимости УСН (порог 20 млн Р/год не превышен) и цене ≥ 943.55 Р/шт.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении возвратов выше 12%** или при **утрате применимости УСН** (превышение порога 20 млн Р/год).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **соглашаться на участие в акции со снижением цены ниже цены безубытка**, что привело бы к системным убыточным продажам, ухудшению денежного потока и уплате УСН с оборота даже при отрицательной прибыли.

Задача №5. Порог рентабельности SKU (товарная позиция): сколько можно тратить, прежде чем начнёте терять

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «увеличиваем внутренние расходы и рекламный бюджет по SKU без расчёта порога» → расходы пересекают точку безубытка → прибыль по SKU становится отрицательной при сохранении комиссий маркетплейса и возвратов → последствия: прямой минус по прибыли, минус по денежному потоку из-за оплаты себестоимости/логистики/упаковки при недостаточном покрытии, и риск кассового разрыва по НДС (налог на добавленную стоимость) при ОСНО (общая система налогообложения), если исходящий НДС превышает входящий.

БЛОК 1. Управленческая цель

Зафиксировать, **разрешено ли увеличивать переменные расходы на единицу и рекламный бюджет по данному SKU** при заданной цене и параметрах маркетплейса, и определить **жёсткие верхние пороги (лимиты)**, выше которых решение **запрещено**.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена продажи за 1 шт.	1 900	Р/шт.
Объём продаж	250	шт./мес.
Себестоимость за 1 шт.	820	Р/шт.
Комиссия маркетплейса	15%	% от оборота
Возвраты	6%	% от оборота
Текущие переменные расходы (логистика + упаковка)	130	Р/шт.
Реклама (фикс)	20 000	Р/мес.
Налоговый режим	ООО на ОСНО с НДС	—
Правило НДС по умолчанию	Все цены/затраты указаны без НДС, если не сказано обратное	—
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	SKU (товарная позиция); GMV (валовый оборот); Break-even (точка безубытка); P&L (отчёт о прибылях и убытках); cash flow (денежный поток); ООО (общество с ограниченной ответственностью); ОСНО (общая система налогообложения); НДС (налог на добавленную стоимость)	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется месячный оборот по SKU, потому что комиссия маркетплейса и возвраты удерживаются от оборота и напрямую «съедают» покрытие затрат.
2. Затем из оборота последовательно исключаются удержания (возвраты, комиссия), чтобы получить доступный денежный контур для покрытия себестоимости и внутренних расходов.
3. После этого исключается себестоимость как обязательная база, без которой продажи невозможны.
4. Далее вводится переменная управляемых расходов (X на единицу) и находится максимальный уровень X, при котором прибыль по SKU равна нулю.
5. Отдельно фиксируется лимит рекламного бюджета при заданных переменных расходах на единицу, чтобы установить запрет на превышение бюджета.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Объём продаж	Q
Цена продажи	P
Оборот (GMV (валовый оборот))	$GMV = P * Q$
Возвраты (денежное удержание)	$RET = GMV * r_{ret}$
Комиссия маркетплейса	$COMM = GMV * r_{comm}$
Себестоимость всего объёма	$COGS = c_{unit} * Q$
Переменные расходы всего объёма	$VAR = X * Q$
Реклама (фикс)	$ADS = A$
Прибыль по SKU (управленческая)	$PROF = GMV - RET - COMM - COGS - VAR - ADS$
Условие безубытка (Break-even (точка безубытка))	$PROF = 0$
Максимально допустимые переменные расходы на 1 шт.	$X_{max} = (GMV - RET - COMM - COGS - ADS) / Q$
Порог рекламного бюджета при заданном X	$A_{max} = GMV - RET - COMM - COGS - (X * Q)$

БЛОК 5. Расчёт**Таблица 5.1 — База (возвраты 6%, комиссия 15%, реклама 20 000 ₽/мес.)**

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Q	из условия	250	шт./мес.
2	P	из условия	1 900	₽/шт.
3	GMV (валовый оборот)	$1\,900 * 250$	475 000	₽/мес.
4	RET (возвраты)	$475\,000 * 0,06$	28 500	₽/мес.
5	COMM (комиссия)	$475\,000 * 0,15$	71 250	₽/мес.
6	COGS (себестоимость)	$820 * 250$	205 000	₽/мес.

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	ADS (реклама)	из условия	20 000	Р/мес.
8	Ресурс на переменные расходы всего объёма	$475\,000 - 28\,500 - 71\,250 - 205\,000 - 20\,000$	150 250	Р/мес.
9	X_max (макс. переменные расходы на 1 шт.)	$150\,250 / 250$	601,00	Р/шт.

Таблица 5.2 — Лимит рекламы при текущих переменных расходах 130 Р/шт.

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	X (текущие переменные расходы на 1 шт.)	из условия	130	Р/шт.
2	VAR (переменные расходы всего объёма)	$130 * 250$	32 500	Р/мес.
3	A_max (макс. реклама до нуля)	$475\,000 - 28\,500 - 71\,250 - 205\,000 - 32\,500$	137 750	Р/мес.
4	Запас по рекламе до нуля	$137\,750 - 20\,000$	117 750	Р/мес.
5	Запас по переменным расходам на 1 шт. до нуля	$601,00 - 130$	471,00	Р/шт.

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
X_max (макс. переменные расходы на 1 шт.)	601,00 Р/шт.	$\leq 601,00$ Р/шт.	Превышение делает SKU убыточным при фиксированных условиях
Текущие переменные расходы на 1 шт.	130 Р/шт.	$\leq 601,00$ Р/шт.	Допускается рост переменных расходов до лимита 601,00 Р/шт.
A_max (макс. реклама до нуля)	137 750 Р/мес.	$\leq 137\,750$ Р/мес.	Превышение рекламного бюджета делает SKU убыточным при X=130 Р/шт.
Запас по рекламе до нуля	117 750 Р/мес.	≥ 0	Лимит увеличения рекламы при X=130 Р/шт. равен 117 750 Р/мес.
Запас по переменным расходам на 1 шт. до нуля	471,00 Р/шт.	≥ 0	Лимит увеличения переменных расходов на 1 шт. равен 471,00 Р/шт.

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Переменные расходы на 1 шт. ядро		$X_{\max} = 601,00$ Р/шт.	Допускается только при $X \leq 601,00$ Р/шт.

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Рекламный бюджет при $X=130$ Р/шт.	ядро	$A_{\max} = 137\,750$ Р/мес.	Допускается только при $A \leq 137\,750$ Р/мес.
Рост переменных расходов сверх 601,00 Р/шт.	запрещён	$X > 601,00$ Р/шт.	Запрещено
Рост рекламы сверх 137 750 Р/мес. при $X=130$ Р/шт.	запрещён	$A > 137\,750$ Р/мес.	Запрещено

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Стресс по возвратам (изменяется 1 параметр: возвраты)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты	6%	12%	$A_{\max}$ при $X=130$ Р/шт.: $137\,750 \text{ Р} \rightarrow 109\,250 \text{ Р}$	Лимит рекламы снижается до 109 250 Р/мес.; превышение делает SKU убыточным

Порог опасности: при возвратах 12% рекламный бюджет становится недопустимым, если $A > 109\,250$ Р/мес.

БЛОК 8. Налоговая логика

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ООО на ОСНО с НДС 22%	Реализация (входные данные без НДС по правилу Блока 2)	VAT_{out} (исходящий НДС) = $GMV * 22\% = 475\,000 * 0,22 = 104\,500 \text{ Р}$	P&L по НДС нейтрален только при подтверждённых вычетах (VAT_{in} (входящий НДС))	Денежный поток зависит от разницы $VAT_{out} - VAT_{in}$; VAT_{in} по входным расходам не задан	Решение ограничено: без VAT_{in} лимит по денежному потоку по НДС не фиксируется
Порог УСН 20 млн Р/год	годовая выручка	нет данных	не применимо (режим ОСНО)	не применимо (режим ОСНО)	не влияет на решение в этой задаче

При налоговом режиме **ООО на ОСНО с НДС 22%** управленческое решение **ограничено**, поскольку VAT_{in} (входящий НДС) не задан и денежный поток по НДС не подтверждён числом из расчёта.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- $X_{\max} = 601,00$ Р/шт. → превышение делает SKU убыточным при $Q=250$, $P=1\,900$;
- $A_{\max} = 137\,750$ Р/мес. (при $X=130$ Р/шт.) → превышение делает SKU убыточным;
- $A_{\max}$ (стресс, возвраты 12%) = $109\,250$ Р/мес. → лимит рекламы снижается;
- $VAT_{\text{out}} = 104\,500$ Р/мес. и VAT_{in} не задан → денежный поток по НДС не зафиксирован.

9.1. Что делаем

Делаем: устанавливаем лимиты по SKU и работаем в рамках лимитов: $X \leq 601,00$ Р/шт. и $A \leq 109\,250$ Р/мес.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не превышаем $X > 601,00$ Р/шт.; не превышаем $A > 109\,250$ Р/мес.; не принимаем решение о масштабировании расходов по SKU без ввода VAT_{in} (входящий НДС) по затратам.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $P = 1\,900$ Р/шт., $Q = 250$ шт./мес., возвраты $\leq 12\%$, комиссия = 15% , и подтверждён VAT_{in} (входящий НДС) по ключевым затратам так, чтобы денежный поток по НДС не создавал кассового разрыва.

9.4. Условия пересмотр

Решение пересматривается при: возвратах $> 12\%$ или при изменении комиссии маркетплейса или при изменении цены P либо объёма Q , влияющих на GMV и лимиты $X_{\max}/A_{\max}$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: увеличивать переменные расходы и рекламный бюджет по SKU без жёстких лимитов $X_{\max}$ и $A_{\max}$, что привело бы к переходу SKU в убыток и к риску кассового разрыва по НДС при ОСНО.

БЛОК 3. «АССОРТИМЕНТ КАК СИСТЕМА: ЯДРО, ПАРАЗИТЫ, ЗАМОРОЗКА ДЕНЕГ»

Цель: решения “оставить/убрать/масштабировать” на основе вклада и оборачиваемости.

- №6 Оборачиваемость и влияние на рентабельность
- №7 Идентификация SKU-паразита
- №8 Порог значимости SKU
- №9 Товар-звезда: как не сжечь маржу при росте объёма
- №10 Расчёт оптимального ассортимента по марже, выручке и ROMI

Задача №6 Оборачиваемость товара и влияние на рентабельность

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если удерживать на складе SKU (товарная позиция) с низкой оборачиваемостью на уровне 10 месяцев без расчёта → замораживается капитал в остатке → приоритетные SKU недофинансируются → денежный поток ухудшается при сохранении «красивой» P&L (отчёт о прибылях и убытках) на обороте → складовая ёмкость занята медленным SKU → растёт совокупная стоимость хранения и риск списаний → управленческое решение по складу принимается по иллюзии прибыльности вместо эффективности капитала.

БЛОК 1. Управленческая цель — ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

Принять решение: **разрешено ли держать текущие остатки по каждому SKU (товарная позиция) и какие лимиты остатка фиксируем как обязательные**, чтобы не замораживать капитал при одинаковой цене продажи.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Товар А	Товар Б	Ед. изм.
Цена продажи (без НДС по умолчанию)	1 500	1 500	Р/шт
Себестоимость (без НДС по умолчанию)	600	600	Р/шт
Продажи в месяц	100	30	шт/мес
Остаток на складе	200	300	шт
Хранение	3	3	Р/шт·мес
Комиссия маркетплейса	15%	15%	% от выручки
Форма налогообложения	ООО, ОСНО (общая система налогообложения), НДС (налог на добавленную стоимость)	ООО, ОСНО (общая система налогообложения), НДС (налог на добавленную стоимость)	да/нет
НДС (норматив с 01.01.2026)	22%	22%	%
Необходимо 1	Рассчитать оборачиваемость	Рассчитать оборачиваемость	—
Необходимо 2	Рассчитать валовую и чистую прибыль	Рассчитать валовую и чистую прибыль	—
Необходимо 3	С учётом хранения определить, какой товар эффективнее	С учётом хранения определить, какой товар эффективнее	—
Необходимо 4	Сформировать выводы для управления складом	Сформировать выводы для управления складом	—
Термины и аббревиатуры,	SKU; P&L; cash flow (денежный поток); Days Inventory		

Параметр	Товар А	Товар Б	Ед. изм.
встречающиеся в задаче	Outstanding (дни запасов в остатках, DIO); GMV (валовый оборот, если используется как синоним выручки)		

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется скорость превращения складского остатка в продажи, потому что управляется не «маржа на бумаге», а скорость возврата капитала из склада в деньги.
2. Затем считается месячный денежный результат от продаж после комиссий и себестоимости, потому что одинаковая цена не означает одинаковую прибыль.
3. Далее добавляется стоимость хранения как обязательная плата за замороженный остаток, потому что складской запас — это управляемый ресурс с ценой.
4. В финале нормируется результат на капитал в остатке, потому что решение уровня C-level — это выбор, где капитал даёт большую отдачу при одинаковой цене продажи.

БЛОК 4. Формулы

- Оборачиваемость, мес = $\text{Остаток} / \text{Продажи_мес}$
- Выручка_мес = $\text{Цена} * \text{Продажи_мес}$
- Комиссия_мес = $\text{Выручка_мес} * 0,15$
- Себестоимость_продаж_мес = $\text{Себестоимость} * \text{Продажи_мес}$
- Валовая_прибыль_мес = $\text{Выручка_мес} - \text{Комиссия_мес} - \text{Себестоимость_продаж_мес}$
- Хранение_мес = $\text{Остаток} * \text{Ставка_хранения}$
- Чистая_прибыль_мес = $\text{Валовая_прибыль_мес} - \text{Хранение_мес}$
- Капитал_в_остатке = $\text{Остаток} * \text{Себестоимость}$
- Доходность_капитала_в_остатке_мес = $\text{Чистая_прибыль_мес} / \text{Капитал_в_остатке}$
- НДС_исходящий (VAT_out (выходной НДС)) = $\text{Выручка_мес} * 0,22$
- НДС_входящий (VAT_in (входной НДС)) = НДС по затратам (если предъявлен к вычету) — параметр требует подтверждения по входным документам

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовый расчёт (округление: до 2 знаков после запятой там, где требуется)

№	Показатель	Формула / источник	Товар А	Товар Б	Ед. изм.
1	Оборачиваемость	$\text{Остаток} / \text{Продажи_мес}$	$200 / 100 = 2,00$	$300 / 30 = 10,00$	мес
2	Выручка в месяц	$\text{Цена} * \text{Продажи_мес}$	$1\,500 * 100 = 150\,000$	$1\,500 * 30 = 45\,000$	Р/мес
3	Комиссия в месяц	$\text{Выручка} * 0,15$	$150\,000 * 0,15 = 22\,500$	$45\,000 * 0,15 = 6\,750$	Р/мес

№	Показатель	Формула / источник	Товар А	Товар Б	Ед. изм.
4	Себестоимость продаж в месяц	Себестоимость*Продажи_мес	$600*100 = 60\,000$	$600*30 = 18\,000$	Р/мес
5	Валовая прибыль в месяц	Выручка–Комиссия– Себест.продаж	$150\,000-22\,500-60\,000 = 67\,500$	$45\,000-6\,750-18\,000 = 20\,250$	Р/мес
6	Хранение в месяц	Остаток*3	$200*3 = 600$	$300*3 = 900$	Р/мес
7	Чистая прибыль в месяц	Валовая–Хранение	$67\,500-600 = 66\,900$	$20\,250-900 = 19\,350$	Р/мес
8	Капитал в остатке	Остаток*Себестоимость	$200*600 = 120\,000$	$300*600 = 180\,000$	Р
9	Доходность капитала в остатке	Чистая прибыль / Капитал	$66\,900/120\,000 = 0,5575$	$19\,350/180\,000 = 0,1075$	доля/мес
10	Доходность капитала в остатке	строка 9 * 100%	55,75%	10,75%	%/мес
11	НДС исходящий (VAT_out (выходной НДС))	Выручка*0,22	$150\,000*0,22 = 33\,000$	$45\,000*0,22 = 9\,900$	Р/мес

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Оборачиваемость Товар А	2,00 мес	≤ 3 мес	складовой капитал возвращается быстро
Оборачиваемость Товар Б	10,00 мес	> 6 мес	складовой капитал заморожен на длительный срок
Чистая прибыль Товар А	66 900 Р/мес	> 0	прибыль есть при текущем хранении
Чистая прибыль Товар Б	19 350 Р/мес	> 0	прибыль есть при текущем хранении
Доходность капитала в остатке Товар А	55,75%/мес	$\geq 30\%/мес$	капитал в остатке работает с высокой отдачей
Доходность капитала в остатке Товар Б	10,75%/мес	$< 15\%/мес$	капитал в остатке работает с низкой отдачей

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Товар А	ядро	Оборачиваемость 2,00 мес; Доходность 55,75%/мес	разрешён к приоритетному финансированию остатка
Товар Б	риск	Оборачиваемость 10,00 мес; Доходность 10,75%/мес	запрещён к поддержанию текущего остатка 300 шт

БЛОК 7. Сценарный разворот**Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс: продажи –20%)**

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Продажи_мес Товар А	100	80	Чистая прибыль: $(1\,50080 - 0,15(1\,50080) - 60080) - 600$ = 52 200 Р/мес; Доходность: $52\,200/120\,000 = 43,50\%/мес$	остаётся в классе «ядро»
Продажи_мес Товар Б	30	24	Чистая прибыль: $(1\,50024 - 0,15(1\,50024) - 60024) - 900$ = 15 300 Р/мес; Доходность: $15\,300/180\,000 = 8,50\%/мес$	закрепляется в классе «риск»

Порог опасности: если доходность капитала в остатке по SKU падает ниже 15,00%/мес, поддержание текущего остатка становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение**

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток (cash flow)	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения), НДС 22%	НДС исходящий (VAT_out (выходной НДС)) с выручки; НДС входящий (VAT_in (входной НДС)) по подтверждённым документам	VAT_out: Товар А 33 000 Р/мес; Товар Б 9 900 Р/мес	при наличии вычетов НДС не является прибылью и не повышает эффективность SKU	при замороженном остатке возрастает риск временного разрыва между VAT_out и VAT_in (входной НДС требует документально подтвердить и времени)	решение по Товару Б ограничено: низкая оборачиваемость усиливает риск кассовых перекосов по НДС

Управленческая фиксация: При ОСНО (общая система налогообложения) с НДС 22% управленческое решение по Товару Б ограничено, поскольку при оборачиваемости 10,00 мес капитал в остатке заморожен, а VAT_out (выходной НДС) по продажам фиксируется ежемесячно (табл. 5.1), создавая риск давления на денежный поток при задержках VAT_in (входного НДС).

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)**

Основание решения:

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Доходность капитала в остатке: Товар А = 55,75%/мес → класс «ядро»;
- Доходность капитала в остатке: Товар Б = 10,75%/мес → класс «риск»;
- Оборачиваемость: Товар Б = 10,00 мес → недопустимое замораживание капитала по складу;
- Порог опасности: доходность < 15,00%/мес → недопустимость поддержания остатка.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем складовой лимит по Товару Б = 120 шт (4 месяца продаж при 30 шт/мес) и сокращаем остаток с 300 шт до 120 шт; Товар А сохраняем в классе «ядро» и допускаем остаток до 300 шт (3 месяца продаж при 100 шт/мес).**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не поддерживаем и не пополняем Товар Б при остатке выше 120 шт; не размещаем закупку Товара Б на объём, при котором оборачиваемость превышает 6 месяцев.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **Доходность капитала в остатке по SKU $\geq 15,00\%$ /мес и оборачиваемость по SKU $\leq 6,00$ мес.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **снижении продаж Товара Б до уровня, при котором доходность капитала в остатке < 15,00%/мес (стресс-сценарий в Блоке 7 фиксирует 8,50%/мес при 24 шт/мес), либо при изменении ставок удержаний маркетплейса или хранения, влияющих на чистую прибыль из Блока 5.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **удерживать и пополнять высокий складской остаток Товара Б (300 шт) на основании «прибыльности по обороту», что привело бы к заморозке капитала в остатке и системному ухудшению денежного потока при ОСНО (общая система налогообложения) с НДС 22%.**

Задача №7. SKU-паразит: как его вычислить и убрать правильно**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если продолжать держать в ассортименте SKU с низкой оборачиваемостью, высоким уровнем возвратов и отрицательной эффективностью рекламы без расчёта → происходит заморозка товарного капитала и рекламного бюджета → возникают прямые потери прибыли, искажение P&L (отчёт о прибылях и убытках) за счёт ложной маржи и рост кассовых разрывов → стратегический ущерб выражается в блокировке масштабирования эффективных SKU и фиксации неработающей ассортиментной модели.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о выводе или сохранении каждого SKU из ассортимента на основании расчёта их экономической и операционной эффективности.

БЛОК 2. Условие

Параметр	SKU A	SKU B	SKU C	SKU D	SKU E
Продажи, шт	150	25	60	110	80
Остаток, шт	120	190	60	70	150
GMV (оборот), Р	225 000	37 500	90 000	165 000	120 000
Себестоимость, Р	105 000	17 000	40 000	75 000	58 000
Возвраты, шт	7	4	2	5	3
Жалобы, %	1%	6%	0,5%	2%	1%
Реклама, Р	12 000	6 000	3 000	8 500	10 000

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

GMV (Gross Merchandise Value — валовой оборот), ROI (Return on Investment — возврат на инвестиции).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала определяется эффективность использования рекламного бюджета, так как реклама — прямой управляемый денежный контур.
2. Затем оценивается оборачиваемость, поскольку замороженный в остатках капитал искажает восприятие прибыли.
3. После этого фиксируется нагрузка возвратов и жалоб как индикатор операционного и репутационного риска.
4. В финале показатели сопоставляются для классификации SKU по управленческим классам: ядро, допустимый, риск, паразит.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
ROI рекламы	$(\text{GMV} - \text{Себестоимость} - \text{Реклама}) / \text{Реклама}$

Показатель	Формула
Оборачиваемость Продажи / Остаток	
Доля возвратов	Возвраты / Продажи

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт показателей

SKU	ROI рекламы	Оборачиваемость	Доля возвратов	Ед. изм.
A	9,0	1,25	4,7%	—
B	2,4	0,13	16,0%	—
C	15,7	1,00	3,3%	—
D	9,5	1,57	4,5%	—
E	5,2	0,53	3,8%	—

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROI рекламы (B)	2,4	≥ 5	неэффективный рекламный контур
Оборачиваемость (B)	0,13	$\geq 0,7$	критическая заморозка капитала
Доля возвратов (B)	16%	$\leq 5\%$	операционный риск
ROI рекламы (C)	15,7	≥ 5	устойчивый источник прибыли

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

SKU	Класс	Основание	Управленческий статус
A	Норма	ROI 9,0; оборачиваемость 1,25	допустим
B	Паразит	ROI 2,4; оборачиваемость 0,13; возвраты 16%	запрещён
C	Ядро	ROI 15,7; оборачиваемость 1,0	масштабируем
D	Норма	ROI 9,5; оборачиваемость 1,57	допустим
E	Риск	ROI 5,2; оборачиваемость 0,53	ограничен

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарий роста комиссии маркетплейса

Параметр	Базовое	Сценарное	Результат	Управленческий эффект
ROI рекламы SKU E	5,2	$< 4,0$	отрицательная чистая эффективность	переход в класс «паразит»

Порог опасности:

при ROI рекламы ниже 4,0 SKU подлежит выводу из ассортимента.

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — Влияние налогового режима**

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО с НДС 22%	Прибыль	учитывается в расчёте	искажение при паразитных SKU	рост кассовых разрывов	ограничено

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО с НДС 22 % сохранение SKU-паразита делает управленческое решение недопустимым, поскольку убытки по SKU искажают P&L и усиливают давление на денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения**

- ROI рекламы SKU B = 2,4 → не покрывает затраты;
- Оборачиваемость SKU B = 0,13 → заморозка капитала;
- Доля возвратов SKU B = 16% → операционный риск.

9.1. Что делаем

Делаем: выводим SKU B из ассортимента; масштабируем SKU C; сохраняем SKU A и D без расширения; ограничиваем SKU E.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не продолжаем продажи и рекламную поддержку SKU B; не масштабируем SKU E при текущих параметрах.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при ROI рекламы SKU E не ниже 5,0 и оборачиваемости не ниже 0,7.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при снижении ROI любого SKU ниже 4,0 или росте доли возвратов выше 10%.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: продолжать удерживать и финансировать SKU с положительным оборотом, но отрицательной совокупной экономической эффективностью, что привело бы к заморозке капитала, росту кассовых разрывов и искажению отчёта о прибылях и убытках.

Задача №8. Порог значимости SKU: когда товар можно убрать без потерь**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если сохранять в категории SKU, не проходящие пороги значимости, без расчёта → происходит удержание ассортимента с низким вкладом в оборот и возврат на маркетинг → рекламный бюджет и товарный капитал замораживаются → возникает искажение P&L (отчёта о прибылях и убытках) за счёт иллюзии «широкого ассортимента» → усиливается налоговая нагрузка и снижается управляемость категории → стратегически фиксируется неэффективная модель управления ассортиментом.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о выводе или сохранении каждого SKU в категории на основании их вклада в оборот категории и соответствия порогу ROMI.

БЛОК 2. Условие

SKU	Продажи, шт	GMV (оборот), Р	Себестоимость, Р	Реклама, Р	ROMI Возвраты, %
A	300	450 000	210 000	30 000	4,2 4
B	280	420 000	195 000	25 000	4,6 3
C	150	225 000	105 000	18 000	3,5 5
D	140	210 000	110 000	16 000	3,2 6
E	65	97 500	52 000	12 000	1,6 9
F	40	60 000	34 000	10 000	1,2 11

Допущения и ограничения:

- Компания работает как ООО на ОСНО.
- Все показатели указаны без НДС.
- Норма ROMI для допуска в категорию — не ниже 3,0.
- Минимальный вклад SKU в оборот категории — 10 %.

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

GMV (Gross Merchandise Value — валовой товарооборот),

ROMI (Return on Marketing Investment — возврат на маркетинговые инвестиции),

P&L (Profit and Loss — отчёт о прибылях и убытках).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется суммарный оборот категории, так как порог значимости задан в относительных долях.

2. Затем рассчитывается вклад каждого SKU в общий оборот для выявления значимых и незначимых позиций.
3. После этого проверяется соответствие каждого SKU минимальному порогу ROMI как ограничению эффективности маркетинга.
4. В финале совмещаются два ограничения — доля оборота и ROMI — для принятия бинарного управленческого решения по каждому SKU.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Суммарный GMV категории ΣGMV_i	
Доля GMV SKU	$GMV_i / \Sigma GMV$
ROMI	$(GMV - \text{Себестоимость} - \text{Реклама}) / \text{Реклама}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Суммарный оборот категории

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Суммарный GMV категории ΣGMV_i		1 462 500	Р

Таблица 5.2 — Доля SKU в обороте категории

№ SKU	Формула	Значение	Ед. изм.
1 А	$450\,000 / 1\,462\,500$	0,308	доля
2 В	$420\,000 / 1\,462\,500$	0,287	доля
3 С	$225\,000 / 1\,462\,500$	0,154	доля
4 D	$210\,000 / 1\,462\,500$	0,144	доля
5 E	$97\,500 / 1\,462\,500$	0,067	доля
6 F	$60\,000 / 1\,462\,500$	0,041	доля

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Доля GMV SKU А	30,8 %	$\geq 10 \%$	значим для категории
Доля GMV SKU В	28,7 %	$\geq 10 \%$	значим для категории
Доля GMV SKU С	15,4 %	$\geq 10 \%$	значим для категории
Доля GMV SKU D	14,4 %	$\geq 10 \%$	значим для категории
Доля GMV SKU E	6,7 %	$\geq 10 \%$	незначим
Доля GMV SKU F	4,1 %	$\geq 10 \%$	незначим
ROMI SKU E	1,6	$\geq 3,0$	маркетингово неэффективен
ROMI SKU F	1,2	$\geq 3,0$	маркетингово неэффективен

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

SKU	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
A	Ядро	Доля 30,8 %, ROMI 4,2	допускается
B	Ядро	Доля 28,7 %, ROMI 4,6	допускается
C	Ядро	Доля 15,4 %, ROMI 3,5	допускается
D	Ядро	Доля 14,4 %, ROMI 3,2	допускается
E	Риск	Доля 6,7 %, ROMI 1,6	кандидат на вывод
F	Кандидат на вывод	Доля 4,1 %, ROMI 1,2	запрещён

БЛОК 7. Сценарный разворот**Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров**

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
GMV SKU F	60 000 Р	54 000 Р (–10 %)	доля < 4 %	закрепление класса «кандидат на вывод»

Порог опасности:

при снижении доли GMV SKU ниже 10 % при ROMI < 3,0 SKU подлежит обязательному выводу из категории.

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение**

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Прибыль	определяется итоговой маржой	слабые SKU искажают результат категории	заморозка входного НДС в запасах	ограничивает сохранение слабых SKU

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО с НДС 22 % управленческое решение по сохранению SKU E и F является недопустимым, поскольку их низкий вклад и ROMI искажают P&L и ухудшают денежный поток за счёт замороженного НДС.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения**

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- доля GMV SKU E = 6,7 % и ROMI = 1,6 → не проходит пороги значимости;
- доля GMV SKU F = 4,1 % и ROMI = 1,2 → не проходит пороги значимости;
- налоговый режим ОСНО с НДС 22 % усиливает отрицательный эффект слабых SKU.

9.1. Что делаем

Делаем: выводим SKU F из категории; прекращаем присутствие SKU E в категории.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не сохраняем SKU E и F в ассортименте; не распределяем на них рекламный бюджет.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при сохранении порогов: $ROMI \geq 3,0$ и доля $GMV\ SKU \geq 10\ %$.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при росте доли $GMV\ SKU$ выше $10\ %$ при одновременном достижении $ROMI$ не ниже $3,0$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: продолжать удерживать в категории SKU с незначимым вкладом в оборот и низким $ROMI$, что привело бы к заморозке денежных средств, искажению P&L и ухудшению налоговой и денежной эффективности бизнеса.

Задача №9. Товар-звезда: допустимо ли масштабирование без сжигания маржи

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если масштабировать продажи «товара-звезды» без расчёта полной юнит-экономики → рост оборота маскирует рост переменных и рекламных затрат → формируется иллюзия устойчивой прибыльности → при увеличении объёма возникает сжатие маржи и рост возвратов → денежный поток ухудшается несмотря на рост GMV → фиксируется ошибочная модель масштабирования → бизнес масштабирует убыток.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли масштабирование продаж SKU с 100 до 1 000 единиц при сохранении прибыльности и управляемости маржи**, либо масштабирование должно быть ограничено или запрещено.

БЛОК 2. Условие

Все значения указаны **без НДС**.

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена продажи	2 300	Р
Себестоимость	920	Р/шт
Комиссия маркетплейса	15	% от GMV
Логистика	115	Р/шт
Упаковка	25	Р/шт
Возвраты	6	% от GMV
Реклама (100 продаж)	18 000	Р
Реклама (1 000 продаж)	120 000	Р
Объём продаж (сценарий 1)	100	шт
Объём продаж (сценарий 2)	1 000	шт
Налог на прибыль (ООО, ОСНО)	20	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

GMV (Gross Merchandise Value — валовой товарооборот),

P&L (Profit and Loss — отчёт о прибылях и убытках),

ROMI (Return on Marketing Investment — возврат на маркетинговые инвестиции).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется денежный результат при текущем объёме как базовый ориентир допустимости.
2. Отдельно рассчитывается эффект масштабирования при росте объёма и рекламных затрат.
3. Сопоставляется изменение чистой прибыли и маржинальности, а не оборота.
4. Проверяется, приводит ли рост объёма к ухудшению ROMI или сжатию маржи.
5. На основании сравнений определяется, сохраняется ли управленческая допустимость масштабирования.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
GMV	Цена * Количество
Комиссия	$GMV * 15 \%$
Возвраты	$GMV * 6 \%$
Себестоимость	Себестоимость_шт * Количество
Логистика	Логистика_шт * Количество
Упаковка	Упаковка_шт * Количество
Прибыль до налога	$GMV - Комиссия - Себестоимость - Логистика - Упаковка - Возвраты - Реклама$
Налог на прибыль	$Прибыль\ до\ налога * 20 \%$
Чистая прибыль	$Прибыль\ до\ налога - Налог$
ROMI	$Прибыль\ до\ налога / Реклама$
Маржа	$Чистая\ прибыль / GMV$

БЛОК 5. Расчёт**Таблица 5.1 — Сценарий 100 продаж**

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV	$2\,300 * 100$	230 000	Р
2	Комиссия	$230\,000 * 15 \%$	34 500	Р
3	Себестоимость	$920 * 100$	92 000	Р
4	Логистика	$115 * 100$	11 500	Р
5	Упаковка	$25 * 100$	2 500	Р
6	Возвраты	$230\,000 * 6 \%$	13 800	Р
7	Реклама	условие	18 000	Р
8	Прибыль до налога	п.1–2–3–4–5–6–7	57 700	Р
9	Налог	$57\,700 * 20 \%$	11 540	Р
10	Чистая прибыль	$57\,700 - 11\,540$	46 160	Р
11	ROMI	$57\,700 / 18\,000$	3,21	—
12	Маржа	$46\,160 / 230\,000$	20,07	%

Таблица 5.2 — Сценарий 1 000 продаж

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV	$2\,300 * 1\,000$	2 300 000	Р
2	Комиссия	$2\,300\,000 * 15\%$	345 000	Р
3	Себестоимость	$920 * 1\,000$	920 000	Р
4	Логистика	$115 * 1\,000$	115 000	Р
5	Упаковка	$25 * 1\,000$	25 000	Р
6	Возвраты	$2\,300\,000 * 6\%$	138 000	Р
7	Реклама	условие	120 000	Р
8	Прибыль до налога	п.1–2–3–4–5–6–7	637 000	Р
9	Налог	$637\,000 * 20\%$	127 400	Р
10	Чистая прибыль	$637\,000 - 127\,400$	509 600	Р
11	ROMI	$637\,000 / 120\,000$	5,31	—
12	Маржа	$509\,600 / 2\,300\,000$	22,16	%

БЛОК 6. Управленческие выводы**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI (100)	3,21	$\geq 3,0$	допустим
ROMI (1 000)	5,31	$\geq 3,0$	усиливается
Маржа (100)	20,07 %	> 0	устойчива
Маржа (1 000)	22,16 %	$\geq$ базовой	растёт
Чистая прибыль ↑ в 11*		$>$ линейного роста	масштаб оправдан

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
SKU	Ядро	ROMI↑, маржа↑, прибыль↑	допускается к масштабированию

БЛОК 7. Сценарный разворот**Таблица 7.1 — Рост возвратов**

Параметр	База	Сценарий	Результат	Управленческий эффект
Возвраты	6 %	10 %	прибыль ↓	риск сжатия маржи

Порог опасности:

при возвратах $\geq 10\%$ масштабирование становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — ОСНО, налог на прибыль**

Режим	База	Налог	Влияние на P&L	Влияние на cash flow	Управленческий эффект
ОСНО	прибыль	127 400 Р	усиливает масштаб	нейтрален	допустимо

Фиксация:

При ОСНО управленческое решение **допустимо**, налог не искажает результат.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения**

- $ROMI = 5,31 \rightarrow$ эффективность растёт;
- маржа = 22,16 % $\rightarrow$ выше базовой;
- чистая прибыль = 509 600 Р $\rightarrow$ масштабируемая.

9.1. Что делаем

Делаем: масштабируем SKU до 1 000 продаж.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем при росте возвратов $\geq 10\%$.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при возвратах $< 10\%$ и $ROMI \geq 3,0$.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при возвратах $\geq 10\%$ или $ROMI < 3,0$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку:

масштабировать SKU по росту оборота, не проверяя сохранность маржи и эффективности рекламы, что привело бы к масштабированию убытка и деградации денежного потока.

Задача №10. Оптимизация ассортимента: допустима ли текущая SKU-матрица

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если сохранять в ассортименте все SKU без расчёта вклада каждого → оборот маскирует убыточные и нестабильные позиции → прибыль ядра субсидирует слабые товары → растут возвраты и CPA → ухудшается денежный поток → налоговая база искажается → фиксируется неуправляемая ассортиментная модель → масштабируется структурный убыток.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **какие SKU формируют ядро ассортимента и подлежат усилению, а какие должны быть ограничены, заморожены или выведены**, чтобы собрать прибыльную, устойчивую и управляемую товарную матрицу из 5 SKU.

БЛОК 2. Условие

Все значения указаны **без НДС**.

SKU	Продажи, шт	Цена, Р	Себестоимость, Р	ROM I	Прибыль/е д., Р	Возвраты, %	CPA, Р	Логистика, Р	Статус
A	300	1 850	780	1,8	295	6 %	170	120	✓
B	200	2 100	870	1,05	46	10 %	190	125	⚠
C	150	1 950	800	2,1	414	5 %	180	130	✓
D	80	2 400	1 100	0,96	-17	9 %	220	140	✗
E	120	1 700	820	1,9	288	8 %	150	115	✓
F	30	3 600	1 300	2,85	890	3 %	200	135	✓
G	220	1 600	750	1,1	72	12 %	165	125	⚠
H	100	2 150	890	1,5	210	7 %	190	135	⚠

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

ROMI (Return on Marketing Investment — возврат на маркетинговые инвестиции),

CPA (Cost per Acquisition — стоимость привлечения),

SKU (Stock Keeping Unit — товарная позиция),

P&L (Profit and Loss — отчёт о прибылях и убытках).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется прибыльность каждой единицы как базовый фильтр допустимости SKU.
2. Сопоставляется эффективность маркетинга через ROMI и CPA.
3. Проверяется устойчивость через уровень возвратов.
4. SKU ранжируются по совокупному управленческому эффекту.
5. Формируется матрица решений: усиление, удержание, тест, вывод.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Прибыль на SKU	Прибыль/ед. * Продажи
ROMI	Прибыль / Реклама
Стабильность	1 – Возвраты
Приоритет	Ранг(ROMI, Прибыль/ед., Возвраты)

БЛОК 5. Расчёт**Таблица 5.1 — Итоговая прибыль по SKU**

SKU	Прибыль/ед., Р	Продажи, шт	Итоговая прибыль, Р
F	890	30	26 700
C	414	150	62 100
E	288	120	34 560
A	295	300	88 500
H	210	100	21 000
G	72	220	15 840
B	46	200	9 200
D	-17	80	-1 360

БЛОК 6. Управленческие выводы**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог	Управленческий сигнал
Прибыль/ед. D –17 Р		> 0	структурный убыток
ROMI B	1,05	≥ 1,5	неэффективен
Возвраты G	12 %	≤ 8 %	неустойчив
ROMI F	2,85	≥ 1,5	сильное ядро

Таблица 6.2 — Классификация SKU

SKU	Класс	Основание	Управленческий статус
F, C, E	Ядро	ROMI↑, прибыль↑, возвраты↓	усиливать
A	База	прибыль↑, стабильность	удерживать
H	Потенциал	ROMI≈порог, стабильность	тестировать

SKU	Класс	Основание	Управленческий статус
G, B	Риск	низкая прибыль, возвраты↑	минимизировать
D	Убыток	отрицательная прибыль	выводить

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Рост возвратов

Параметр	База	Сценарий	Результат	Эффект
Возвраты Н	7 %	10 %	прибыль ↓	переход в риск

Порог опасности:

при возвратах $\geq 10\%$ SKU Н становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — ОСНО, налог на прибыль

Режим	База	Нагрузка	P&L	Cash flow	Эффект
ОСНО	прибыль	20 %	снижает эффект слабых SKU	нейтрален	усиливает отбор

Фиксация:

При ОСНО убыточные SKU искажают налоговый контур и делают решение по ассортименту **недопустимым** без очистки.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- D: прибыль/ед. = $-17 \text{ Р} \rightarrow$ структурный убыток;
- B, G: $\text{ROMI} \leq 1,1$ и возвраты $\geq 10\% \rightarrow$ риск;
- F, C, E: $\text{ROMI} \geq 1,9$ и прибыль/ед. $\geq 288 \text{ Р} \rightarrow$ ядро.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем ядро ассортимента из SKU F, C, E, A, H.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не удерживаем SKU D, не масштабируем B и G.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при возвратах $\leq 8\%$ и $\text{ROMI} \geq 1,5$.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при снижении ROMI ядра $< 1,5$ или росте возвратов $> 10\%$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку:

сохранять и масштабировать ассортимент по обороту, игнорируя вклад SKU в прибыль и устойчивость, что привело бы к субсидированию убыточных товаров и деградации денежного потока.

БЛОК 4. «КОМИССИИ, ЛОГИСТИКА, ВОЗВРАТЫ: СКРЫТЫЕ УБИЙЦЫ R&L»

Цель: увидеть, где утекает маржа в операционных удержаниях маркетплейса.

- №11 Сравнение комиссий WB / Ozon / Яндекс.Маркет
- №12 Полная себестоимость при FBO и FBS
- №13 Возвраты, которые съедают маржу
- №14 Break-even логистики: при каком объёме доставка окупается
- №15 Кассовый разрыв из-за логистики и отсрочек

Задача №11. Сравнение комиссий: WB (Wildberries), Ozon, Яндекс.Маркет — кто сколько берёт и за что?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «масштабируем продажи на площадке с меньшей публичной комиссией» без расчёта полной нагрузки → выбирается площадка с максимальными суммарными удержаниями → деньги на счёте системно ниже при том же GMV (валовой оборот) → возникает дефицит денежного потока (cash flow (денежный поток)) на закупку/логистику/рекламу → фиксируется неверная модель канала и масштабируется убыточная структура удержаний.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о распределении объёма продаж одного SKU (Stock Keeping Unit (товарная позиция)) между WB (Wildberries), Ozon и Яндекс.Маркет по критерию максимального денежного остатка после всех удержаний и УСН (упрощённая система налогообложения) 6%.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Товар	Один и тот же	—
Цена продажи за 1 ед.	1 800	Р
Объём продаж на каждой площадке	100	шт./мес.
Площадка 1	WB (Wildberries)	—
Комиссия WB	15	% от GMV
Фулфилмент WB	100	Р/ед.
Прочие удержания WB	3	% от GMV
Площадка 2	Ozon	—
Комиссия Ozon	18	% от GMV
Фулфилмент Ozon	85	Р/ед.
Прочие удержания Ozon	5	% от GMV
Площадка 3	Яндекс.Маркет	—
Комиссия Яндекс.Маркет	12	% от GMV
Фулфилмент Яндекс.Маркет	120	Р/ед.
Прочие удержания Яндекс.Маркет	7	% от GMV
Налоговый статус	ИП (индивидуальный предприниматель) на УСН 6%	—

Параметр	Значение	Ед. изм.
НДС (налог на добавленную стоимость)	22	%
Порог применения УСН	20 000 000	Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	WB, Ozon, GMV, SKU, ИП, УСН, НДС	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется единая база сравнения по каждой площадке через GMV (валовой оборот), чтобы исключить подмену «комиссия = нагрузка».
2. Затем к базе добавляются все удержания площадки (комиссия, фулфилмент, прочие удержания), потому что управленчески важен денежный остаток, а не структура строк в кабинете.
3. Далее удержания переводятся в единую эффективную ставку, чтобы сравнение площадок стало сопоставимым и не зависело от формы удержаний (проценты/рубли).
4. После этого добавляется налог УСН 6% как обязательное управленческое удержание из денежного потока, потому что он уменьшается независимо от размера удержаний маркетплейса.
5. Финально ранжируются площадки по критерию «максимальный денежный остаток после удержаний и УСН» и фиксируются запреты/границы, при которых решение перестаёт быть допустимым.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
GMV (валовой оборот) по площадке	$GMV = Price * Qty$
Комиссия площадки	$Fee = GMV * Fee_rate$
Фулфилмент площадки	$Fulfill = Qty * Fulfill_per_unit$
Прочие удержания площадки	$Other = GMV * Other_rate$
Удержания всего	$Holds_total = Fee + Fulfill + Other$
Выручка после удержаний (деньги до налога)	$Cash_after_holds = GMV - Holds_total$
Эффективная ставка удержаний	$Holds_rate_eff = Holds_total / GMV$
Налог УСН 6%	$Tax_USN = GMV * 6\%$
Денежный остаток после удержаний и УСН	$Cash_after_holds_tax = GMV - Holds_total - Tax_USN$
Совокупная нагрузка удержаний + УСН	$Total_burden = (Holds_total + Tax_USN) / GMV$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База (общая для каждой площадки)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Price	Условие	1 800	Р
2	Qty	Условие	100	шт.
3	GMV	$1\,800 * 100$	180 000	Р

№ Показатель Формула / источник Значение Ед. изм.

4	Tax_USN	$180\,000 * 6\%$	10 800	Р
---	---------	------------------	--------	---

Таблица 5.2 — WB (Wildberries)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Fee_rate	Условие	15	%
2	Other_rate	Условие	3	%
3	Fulfill_per_unit	Условие	100	Р/ед.
4	Fee	$180\,000 * 15\%$	27 000	Р
5	Fulfill	$100 * 100$	10 000	Р
6	Other	$180\,000 * 3\%$	5 400	Р
7	Holds_total	$27\,000 + 10\,000 + 5\,400$	42 400	Р
8	Holds_rate_eff	$42\,400 / 180\,000$	23,56	%
9	Cash_after_holds	$180\,000 - 42\,400$	137 600	Р
10	Cash_after_holds_tax	$180\,000 - 42\,400 - 10\,800$	126 800	Р
11	Total_burden	$(42\,400 + 10\,800) / 180\,000$	29,56	%

Таблица 5.3 — Ozon

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Fee_rate	Условие	18	%
2	Other_rate	Условие	5	%
3	Fulfill_per_unit	Условие	85	Р/ед.
4	Fee	$180\,000 * 18\%$	32 400	Р
5	Fulfill	$100 * 85$	8 500	Р
6	Other	$180\,000 * 5\%$	9 000	Р
7	Holds_total	$32\,400 + 8\,500 + 9\,000$	49 900	Р
8	Holds_rate_eff	$49\,900 / 180\,000$	27,72	%
9	Cash_after_holds	$180\,000 - 49\,900$	130 100	Р
10	Cash_after_holds_tax	$180\,000 - 49\,900 - 10\,800$	119 300	Р
11	Total_burden	$(49\,900 + 10\,800) / 180\,000$	33,72	%

Таблица 5.4 — Яндекс.Маркет

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Fee_rate	Условие	12	%
2	Other_rate	Условие	7	%
3	Fulfill_per_unit	Условие	120	Р/ед.
4	Fee	$180\,000 * 12\%$	21 600	Р
5	Fulfill	$100 * 120$	12 000	Р
6	Other	$180\,000 * 7\%$	12 600	Р
7	Holds_total	$21\,600 + 12\,000 + 12\,600$	46 200	Р
8	Holds_rate_eff	$46\,200 / 180\,000$	25,67	%
9	Cash_after_holds	$180\,000 - 46\,200$	133 800	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
10	Cash_after_holds_tax	$180\,000 - 46\,200 - 10\,800$	123 000	Р
11	Total_burden	$(46\,200 + 10\,800) / 180\,000$	31,67	%

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Holds_rate_eff WB	23,56%	Минимум среди площадок	Минимальная нагрузка удержаний на единицу GMV
Holds_rate_eff Ozon	27,72%	Минимум среди площадок	Максимальная нагрузка удержаний на единицу GMV
Holds_rate_eff Яндекс.Маркет	25,67%	Минимум среди площадок	Нагрузка удержаний выше WB, ниже Ozon
Cash_after_holds WB	137 600 Р	Максимум среди площадок	Максимальный денежный остаток до налога
Cash_after_holds Ozon	130 100 Р	Максимум среди площадок	Минимальный денежный остаток до налога
Cash_after_holds Яндекс.Маркет	133 800 Р	Максимум среди площадок	Денежный остаток до налога ниже WB, выше Ozon
Cash_after_holds_tax WB	126 800 Р	Максимум среди площадок	Максимальный денежный поток после УСН
Cash_after_holds_tax Ozon	119 300 Р	Максимум среди площадок	Минимальный денежный поток после УСН
Cash_after_holds_tax Яндекс.Маркет	123 000 Р	Максимум среди площадок	Денежный поток после УСН ниже WB, выше Ozon
Total_burden WB	29,56%	Минимум среди площадок	Минимальная совокупная нагрузка (удержания + УСН)
Total_burden Ozon	33,72%	Минимум среди площадок	Максимальная совокупная нагрузка (удержания + УСН)
Total_burden Яндекс.Маркет	31,67%	Минимум среди площадок	Совокупная нагрузка выше WB, ниже Ozon

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
WB (Wildberries)	ядро	Total_burden = 29,56%; Cash_after_holds_tax = 126 800 Р	Масштабируем объём при неизменных параметрах удержаний
Яндекс.Маркет	допустимо при условиях	Total_burden = 31,67%; Cash_after_holds_tax = 123 000 Р	Допускаем объём при контроле «прочих удержаний»
Ozon	риск	Total_burden = 33,72%; Cash_after_holds_tax = 119 300 Р	Запрещаем масштабирование при текущих удержаниях

БЛОК 7. Сценарный разворот**Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс по Ozon: рост прочих удержаний)**

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Прочие удержания Ozon (Other_rate)	5%	10%	Holds_total = 58 900 Р; Total_burden = 38,72%; Cash_after_holds_tax = 110 300 Р	Ozon становится недопустимым для наращивания объёма из-за провала денежного остатка и роста совокупной нагрузки

Порог опасности: при прочих удержаниях Ozon $\geq 6,3\%$ совокупная нагрузка (удержания + УСН) $\geq 35\%$ и решение «масштабировать Ozon при цене 1 800 Р» становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение**

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток (cash flow (денежный поток))	Управленческий эффект
УСН 6% (ИП)	GMV = 180 000 Р/мес. на площадку	Tax_USN = 10 800 Р/мес.	Уменьшает финансовый результат на 10 800 Р/мес. при прочих равных	Уменьшает денежный остаток после удержаний: WB 126 800 Р; Яндекс.Маркет 123 000 Р; Ozon 119 300 Р	Решение по распределению объёма подтверждается: при УСН ранжирование площадок по денежному остатку сохраняется (WB → Яндекс.Маркет → Ozon)

При налоговом режиме УСН 6% управленческое решение **допустимо**, поскольку денежный остаток после удержаний и УСН максимален на WB (126 800 Р) и минимален на Ozon (119 300 Р), а годовой объём по условию ($180\,000\text{ Р} \cdot 12 \cdot 3 = 6\,480\,000\text{ Р}$) ниже порога УСН 20 000 000 Р.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)**

Основание решения:

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

– Cash_after_holds_tax WB = 126 800 Р → максимальный денежный остаток после удержаний и УСН;

– Cash_after_holds_tax Ozon = 119 300 Р → минимальный денежный остаток после удержаний и УСН;

– Total_burden WB = 29,56% → минимальная совокупная нагрузка;

– Total_burden Ozon = 33,72% → максимальная совокупная нагрузка.

9.1. Что делаем

Делаем: масштабируем объём продаж на WB (Wildberries); Яндекс.Маркет держим как вторую площадку; Ozon не наращиваем.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем Ozon при текущих удержаниях; не фиксируем вывод “SKU рентабелен/нерентабелен” ни на одной площадке без данных о себестоимости и прочих расходах SKU.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: цене 1 800 Р; объёме 100 шт./мес. на площадку; параметрах удержаний как в БЛОКЕ 2; налоговом режиме УСН 6% при годовой выручке $\leq 20\,000\,000$ Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: росте прочих удержаний Ozon до $\geq 6,3\%$ (порог опасности из БЛОКА 7) либо при изменении комиссий/фулфилмента, приводящем к смене ранжирования Cash_after_holds_tax.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать продажи на Ozon на основании публичной комиссии, игнорируя суммарные удержания и УСН**, которое привело бы к **системному снижению денежного остатка и дефициту денежного потока при том же GMV**.

Задача №12. FBO (Fulfillment by Operator (фулфилмент оператором)) vs FBS (Fulfillment by Seller (фулфилмент продавцом)): что реально дороже?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «переключаемся на FBS из-за меньшей комиссии» без расчёта полной нагрузки → фактические удержания на продажу оказываются выше из-за доставки/возвратов/потерь → денежный поток (cash flow (денежный поток)) на 300 продажах в месяц системно ниже → возникает кассовый дефицит на закупку/перевозку/персонал → по НДС (налог на добавленную стоимость) формируется разрыв между исходящим НДС и входящим НДС → фиксация неверной модели приводит к масштабированию «дорогой» схемы вместо управляемой.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **фиксируем модель FBO или переключаем SKU (Stock Keeping Unit (товарная позиция)) на FBS по критерию минимальной полной нагрузки на 1 продажу и максимального денежного остатка с учётом ОСНО (общая система налогообложения) и НДС 22%.**

БЛОК 2. Условие

Параметр	FBO	FBS	Ед. изм.
Цена продажи за 1 ед.	1 950	1 950	Р
Продажи в месяц	300	300	шт./мес.
Комиссия маркетплейса	15	12	% от GMV
Фулфилмент / сборка и хранение	80	30	Р/ед.
Доставка до покупателя	0 (включено)	150	Р/ед.
Возвраты	7	7	% от GMV
Брак / потери	2	1	% от GMV
Налоговый статус	ООО на ОСНО с НДС	ООО на ОСНО с НДС	—
НДС	22	22	%
Порог применения УСН (упрощённая система налогообложения)	20 000 000	20 000 000	Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	FBO, FBS, GMV, SKU, ООО, ОСНО, НДС	—	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется единая база сравнения — GMV (Gross Merchandise Value (валовой оборот продаж)) по каждой модели, чтобы сравнение не зависело от формата удержаний (проценты/рубли).
2. Затем собирается полный контур удержаний, который уменьшает деньги к получению: комиссия, фулфилмент/сборка, доставка, возвраты, брак/потери.

3. После этого удержания переводятся в нагрузку на 1 продажу и в эффективную ставку от GMV, чтобы управленчески сравнить модели «как расходы».
4. Далее добавляется налоговый контур ОСНО: НДС 22% и налог на прибыль (ставка **не задана в условии**) — без этого нельзя подтвердить «что реально дороже» как итоговое решение.
5. Финально фиксируется: что допустимо как временное управленческое решение (по удержаниям) и что запрещено как окончательное решение (по ОСНО), если отсутствуют критичные входные данные.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
GMV (валовой оборот)	$GMV = Price * Qty$
Комиссия маркетплейса	$Fee = GMV * Fee_rate$
Фулфилмент / сборка и хранение	$Fulfill = Qty * Fulfill_per_unit$
Доставка (если оплачивается отдельно)	$Delivery = Qty * Delivery_per_unit$
Потери от возвратов (как удержания по условию)	$Returns_cost = GMV * Returns_rate$
Потери от брака/потерь (как удержания по условию)	$Defect_cost = GMV * Defect_rate$
Полные удержания модели	$Holds_total = Fee + Fulfill + Delivery + Returns_cost + Defect_cost$
Денежный остаток после удержаний	$Cash_after_holds = GMV - Holds_total$
Эффективная ставка удержаний	$Holds_rate_eff = Holds_total / GMV$
Удержания на 1 продажу	$Holds_per_sale = Holds_total / Qty$
Исходящий НДС (если цена без НДС)	$VAT_out \text{ (исходящий НДС)} = GMV * 22\%$
Входящий НДС по расходам (требует данных)	$VAT_in \text{ (входящий НДС)} = \Sigma(\text{расход}_i * 22\%)$
НДС к уплате (требует данных)	$VAT_payable \text{ (НДС к уплате)} = VAT_out - VAT_in$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Общая база

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Price	Условие	1 950	Р
2	Qty	Условие	300	шт.
3	GMV	$1\,950 * 300$	585 000	Р
4	VAT_out (исходящий НДС)	$585\,000 * 22\%$	128 700	Р

Таблица 5.2 — Модель FBO

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Fee	$585\,000 * 15\%$	87 750	Р
2	Fulfill	$300 * 80$	24 000	Р
3	Delivery	$300 * 0$	0	Р
4	Returns_cost	$585\,000 * 7\%$	40 950	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
5	Defect_cost	$585\,000 * 2\%$	11 700	Р
6	Holds_total	$87\,750 + 24\,000 + 0 + 40\,950 + 11\,700$	164 400	Р
7	Cash_after_holds	$585\,000 - 164\,400$	420 600	Р
8	Holds_rate_eff	$164\,400 / 585\,000$	28,10	%
9	Holds_per_sale	$164\,400 / 300$	548,00	Р/продажу

Таблица 5.3 — Модель FBS

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Fee	$585\,000 * 12\%$	70 200	Р
2	Fulfill	$300 * 30$	9 000	Р
3	Delivery	$300 * 150$	45 000	Р
4	Returns_cost	$585\,000 * 7\%$	40 950	Р
5	Defect_cost	$585\,000 * 1\%$	5 850	Р
6	Holds_total	$70\,200 + 9\,000 + 45\,000 + 40\,950 + 5\,850$	171 000	Р
7	Cash_after_holds	$585\,000 - 171\,000$	414 000	Р
8	Holds_rate_eff	$171\,000 / 585\,000$	29,23	%
9	Holds_per_sale	$171\,000 / 300$	570,00	Р/продажу

Таблица 5.4 — Разница моделей (по удержаниям)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Δ Holds_total (FBS – FBO)	$171\,000 - 164\,400$	6 600	Р/мес.
2	Δ Holds_per_sale (FBS – FBO)	$570,00 - 548,00$	22,00	Р/продажу
3	Δ Cash_after_holds (FBO – FBS)	$420\,600 - 414\,000$	6 600	Р/мес.

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Holds_total FBO	164 400 Р/мес.	Минимум из двух	Меньшая полная нагрузка по удержаниям
Holds_total FBS	171 000 Р/мес.	Минимум из двух	Большая полная нагрузка по удержаниям
Holds_per_sale FBO	548 Р/продажу	Минимум из двух	Модель дешевле на 1 продажу при текущих параметрах
Holds_per_sale FBS	570 Р/продажу	Минимум из двух	Модель дороже на 1 продажу при текущих параметрах
Cash_after_holds FBO	420 600 Р/мес.	Максимум из двух	Денежный остаток выше при равном GMV
Cash_after_holds FBS	414 000 Р/мес.	Максимум из двух	Денежный остаток ниже при равном GMV
VAT_out (исходящий НДС)	128 700 Р/мес.	Требуется VAT_in	НДС-контур для ОСНО не закрыт без входного НДС

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
FBO	ядро по удержаниям	Holds_total = 164 400 Р; Holds_per_sale = 548 Р	Допускаем как базовую модель по затратам на продажу
FBS	допустимо при условиях	Holds_total = 171 000 Р; ключевой драйвер = Delivery 45 000 Р	Допускаем только при снижении параметра возвратов/доставки
Переход на FBS как «реально дешевле на ОСНО»	запрещено без данных	VAT_in отсутствует; ставка/база налога на прибыль отсутствует	Запрещаем утверждать итог «реально дороже» по ОСНО

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негатив/стресс и порог переключения)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты FBS (Returns_rate)	7,00%	3,00%	Returns_cost = 17 550 Р; Holds_total = 147 600 Р; Holds_rate_eff = 25,23%; Cash_after_holds = 437 400 Р	FBS становится дешевле FBO по удержаниям (147 600 Р < 164 400 Р)
Порог возвратов FBS (Returns_rate)	7,00%	5,87%	Holds_total = 164 400 Р; Cash_after_holds = 420 600 Р	При этом пороге FBS = FBO по удержаниям

Порог опасности: при возвратах FBS > 5,87% решение “переключить SKU на FBS ради снижения удержаний” становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток (cash flow (денежный поток))	Управленческий эффект
ОСНО с НДС 22%	GMV = 585 000 Р	VAT_out = 128 700 Р; VAT_in = нет данных	P&L по налогу на прибыль не рассчитывается без себестоимости и ставки/базы налога	Денежный поток по НДС не рассчитывается без VAT_in	Итог «что реально дороже на ОСНО» недопустим без VAT_in и налога на прибыль

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток (cash flow (денежный поток))	Управленческий эффект
Порог УСН (контроль)	—	20 000 000 Р/год	Не применяется к ООО на ОСНО	Не применяется к ООО на ОСНО	Не влияет на выбор FBO/FBS в данной задаче

При налоговом режиме ОСНО с НДС 22% управленческое решение **ограничено**, поскольку **VAT_in (входящий НДС) не задан и налог на прибыль не может быть рассчитан без себестоимости и параметров налога**, а это может изменить итог «что реально дороже».

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Holds_total FBO = 164 400 Р → меньшая нагрузка удержаний при равном GMV;
- Holds_total FBS = 171 000 Р → большая нагрузка удержаний при равном GMV;
- VAT_out = 128 700 Р → налоговый контур ОСНО не закрыт без VAT_in;
- Порог возвратов FBS = 5,87% → граница, при которой FBS перестаёт быть дешевле по удержаниям.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем FBO как базовую модель по экономике удержаний для данного SKU при текущих параметрах; FBS допускаем только при возвратах $\leq 5,87\%$ или при снижении стоимости доставки.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не принимаем окончательное решение “что реально дороже на ОСНО” и не переключаем модель только по этому расчёту, пока не заданы VAT_in (входящий НДС) и параметры расчёта налога на прибыль.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: цене 1 950 Р; объёме 300 продаж/мес.; удержаниях и ставках из БЛОКА 2; для допуска FBS — возвраты $\leq 5,87\%$ (БЛОК 7).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении возвратов FBS выше 5,87% либо при изменении стоимости доставки/комиссии, приводящем к Holds_total FBS $\leq 164 400$ Р.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **переключить SKU на FBS из-за более низкой комиссии, игнорируя полные удержания на продажу и порог возвратов**, которое привело бы к **снижению денежного потока на 6 600 Р/мес. при 300 продажах и закреплению более дорогой операционной модели**.

Задача №13. Возвраты, которые съедают прибыль: реальная цена ошибок и отказов

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение **масштабировать рекламу и трафик при росте возвратов без расчёта** → фактическая чистая прибыль по SKU падает до нуля → денежный поток (cash flow (денежный поток)) блокируется рекламными расходами и логистикой → налог на прибыль сохраняется при формально положительном P&L (отчёт о прибылях и убытках) → фиксируется ложная рентабельность и продолжается убыточное масштабирование → стратегически закрепляется SKU с разрушительной экономикой возвратов.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **допускается ли продолжение продаж и рекламного масштабирования SKU при текущем уровне возвратов либо SKU подлежит ограничению или запрету.**

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена продажи	2 000	Р
Себестоимость	840	Р/ед.
Комиссия маркетплейса	15	%
Фулфилмент + логистика	130	Р/ед.
Упаковка	25	Р/ед.
Реклама	18 000	Р/мес.
Продано	200	шт.
Сценарий 1: возвраты	5	%
Сценарий 2: возвраты	15	%
Налоговый статус	ООО на ОСНО с НДС	—
НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	GMV, SKU, ROMI, ООО, ОСНО, НДС, P&L	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется валовой оборот (GMV (Gross Merchandise Value — валовой оборот продаж)) как база для всех удержаний.
2. Затем учитывается эффект возвратов как двойной потери: утраченной выручки и невозвратных расходов.
3. После этого собирается полный контур затрат на проданный объём, включая рекламу как управленческий драйвер продаж.
4. Далее определяется чистый финансовый результат до налога и после налога для сопоставления сценариев.

5. Финально выявляется порог возвратов, при котором управленческое решение по SKU становится недопустимым.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
GMV	$GMV = Price * Qty$
Возвраты	$Returns = GMV * Returns_rate$
Комиссия МП	$Fee = GMV * 15\%$
Себестоимость всего	$COGS = Cost * Qty$
Логистика + упаковка	$Ops = (Logistics + Packaging) * Qty$
Прибыль до налога	$Profit_BT = GMV - Returns - Fee - COGS - Ops - Ads$
Налог на прибыль	$Tax = Profit_BT * 20\%$
Чистая прибыль	$Profit_net = Profit_BT - Tax$
ROMI (Return on Marketing Investment — окупаемость маркетинга)	$ROMI = Profit_BT / Ads$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовые величины

№ Показатель Формула / источник Значение Ед. изм.

1	Price	Условие	2 000	Р
2	Qty	Условие	200	шт.
3	GMV	$2\,000 * 200$	400 000	Р
4	Fee	$400\,000 * 15\%$	60 000	Р
5	COGS	$840 * 200$	168 000	Р
6	Ops	$(130 + 25) * 200$	31 000	Р
7	Ads	Условие	18 000	Р

Таблица 5.2 — Сценарий 1 (возвраты 5%)

№ Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
1	Returns	$400\,000 * 5\%$	20 000 Р
2	Profit_BT	$400\,000 - 20\,000 - 60\,000 - 168\,000 - 31\,000 - 18\,000$	43 000 Р
3	Tax	$43\,000 * 20\%$	8 600 Р
4	Profit_net	$43\,000 - 8\,600$	34 400 Р
5	ROMI	$43\,000 / 18\,000$	2,39 —

Таблица 5.3 — Сценарий 2 (возвраты 15%)

№ Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
1	Returns	$400\,000 * 15\%$	60 000 Р
2	Profit_BT	$400\,000 - 60\,000 - 60\,000 - 168\,000 - 31\,000 - 18\,000$	3 000 Р
3	Tax	$3\,000 * 20\%$	600 Р
4	Profit_net	$3\,000 - 600$	2 400 Р
5	ROMI	$3\,000 / 18\,000$	0,17 —

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_net (5%)	34 400 Р	> 0	Прибыль сохраняется
Profit_net (15%)	2 400 Р	> 0	Прибыль близка к нулю
ROMI (5%)	2,39	≥ 1	Реклама допустима
ROMI (15%)	0,17	≥ 1	Реклама разрушает экономику

Таблица 6.2 — Классификация SKU

Объект	Класс	Основание	Управленческий статус
SKU при 5% возвратов	ядро	Profit_net = 34 400 Р; ROMI = 2,39	Допускается к продаже и рекламе
SKU при 15% возвратов	риск	Profit_net = 2 400 Р; ROMI = 0,17	Допускается только без масштабирования
SKU при росте возвратов	кандидат на запрет	Profit_net → 0	Масштабирование запрещено

БЛОК 7. Сценарный разворот**Таблица 7.1 — Сценарный разворот возвратов**

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты	5%	15%	Profit_net: 34 400 → 2 400 Р	Переход SKU из «ядро» в «риск»

Порог опасности: при возвратах $\geq 13\%$ чистая прибыль стремится к нулю и решение по SKU становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение**

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО с НДС 22%	Прибыль	8 600 Р / 600 Р	Прибыль формально сохраняется	Денежный поток деградирует при росте возвратов	Ограничивает масштабирование

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку **возвраты снижают чистую прибыль без пропорционального снижения налоговой нагрузки**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

– ROMI = 2,39 при 5% → реклама допустима;

- $ROMI = 0,17$ при 15% → реклама разрушает экономику;
- $Profit_{net} = 2\,400\text{ Р}$ → запас прочности отсутствует.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем допустимый уровень возвратов по SKU не выше 12% и продолжаем продажи и рекламу только в этом диапазоне.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем рекламу и не увеличиваем объём продаж при возвратах выше 12%.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: возвратах $\leq 12\%$, $ROMI \geq 1$, чистой прибыли > 0 .

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: росте возвратов до 13% и выше либо снижении $ROMI$ ниже 1.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать рекламное масштабирование SKU при росте возвратов, ориентируясь на оборот и количество продаж**, которое привело бы к **обнулению чистой прибыли, деградации денежного потока и фиксации убыточной модели под налоговой нагрузкой ОСНО**.

Задача №14. Break-even логистики: при каком объёме доставка становится выгодной

БЛОК 0. Цена ошибки

Если выбрать модель логистики без расчёта → фиксируется более дорогая структура затрат → маржа по SKU снижается на 100+ Р с единицы → при объёмах 1 000+ шт./мес. это приводит к потере 100–150 тыс. Р прибыли в месяц → решение о масштабировании принимается по искажённой P&L → рост блокируется неверной моделью.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли переход на модель FBS (доставка за счёт продавца) вместо FBO при заданных параметрах логистики и комиссии.**

БЛОК 2. Условие

Параметр	FBO	FBS	Ед. изм.
Цена продажи	1 750	1 750	Р
Себестоимость	700	700	Р
Комиссия	15	12	%
Фулфилмент	90	—	Р/ед.
Доставка	включена	180	Р/ед.
Сборка/упаковка	включена	45	Р/ед.
Потери и штрафы	1,5	3,0	% от GMV
Налоговый режим	ОСНО	ОСНО	—
НДС	22	22	%

Термины и аббревиатуры:

FBO (fulfillment by operator — логистика маркетплейса),

FBS (fulfillment by seller — логистика продавца),

GMV (gross merchandise value — валовый оборот),

P&L (отчёт о прибылях и убытках),

НДС (налог на добавленную стоимость).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется денежный результат на единицу, так как решение о модели логистики принимается по прибыли, а не по обороту.
2. Сопоставляются удельные издержки двух моделей при одинаковой цене и себестоимости.
3. Выделяется источник расхождения: комиссия против логистики.
4. Проверяется, при каких значениях параметров разница нивелируется.

5. Фиксируется порог, за которым модель меняет управленческий статус.

БЛОК 4. Формулы

- $GMV = \text{Цена} * \text{Объём}$
- $\text{Комиссия} = GMV * \%$
- $\text{Потери} = GMV * \%$
- $\text{Издержки} = \text{комиссия} + \text{логистика} + \text{упаковка} + \text{фулфилмент}$
- $\text{Прибыль} = \text{Цена} - \text{Себестоимость} - \text{Издержки}$
- Break-even: $\text{Прибыль_FBS} \geq \text{Прибыль_FBO}$

БЛОК 5. Расчёт

Расчёт на 1 единицу

№	Показатель	Формула	Значение	Ед.
1	Комиссия FBO	$1\,750 * 15\%$	262,50	Р
2	Потери FBO	$1\,750 * 1,5\%$	26,25	Р
3	Издержки FBO (без себест.)	$262,5 + 90 + 26,25$	378,75	Р
4	Полные затраты FBO	$378,75 + 700$	1 078,75	Р
5	Прибыль FBO	$1\,750 - 1\,078,75$	671,25	Р
6	Комиссия FBS	$1\,750 * 12\%$	210,00	Р
7	Потери FBS	$1\,750 * 3\%$	52,50	Р
8	Издержки FBS (без себест.)	$210 + 180 + 45 + 52,5$	487,50	Р
9	Полные затраты FBS	$487,5 + 700$	1 187,50	Р
10	Прибыль FBS	$1\,750 - 1\,187,5$	562,50	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1 — Интерпретация

Показатель	Значение	Порог	Управленческий сигнал
Прибыль FBO	671,25 Р	> FBS	Базовая модель
Прибыль FBS	562,50 Р	< FBO	Проигрывает
Разница	-108,75 Р	0 Р	Давит на маржу

Таблица 6.2 — Классификация

Объект	Класс	Основание	Статус
FBO	Ядро	Прибыль выше	Допустимо
FBS	Риск	-108,75 Р/ед.	Запрещено к масштабированию

БЛОК 7. Сценарный разворот

Параметр	База	Сценарий	Результат	Эффект
Доставка FBS	180 Р	100 Р	Прибыль 642,5 Р	Почти равенство
Доставка FBS	180 Р	85 Р	Прибыль 657,5 Р	FBS выигрывает

Порог опасности:

при стоимости доставки **выше 100 Р** модель FBS становится недопустимой.

БЛОК 8. Налоговая логика

Режим	База	Нагрузка	Влияние на P&L	Денежный поток	Эффект
ОСНО	Прибыль учитывается	нейтрально	НДС к вычету		допустимо

Фиксация:

При ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку налоговый режим не компенсирует удельную разницу логистики.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- Прибыль FBO = 671,25 Р → модель устойчивее;
- Прибыль FBS = 562,50 Р → модель проигрывает;
- Разница = -108,75 Р → масштабирование запрещено.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем FBO как базовую модель логистики для данного SKU.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не переходим на FBS при доставке выше 100 Р за единицу.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: стоимости доставки $FBS \leq 100$ Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: снижении доставки FBS до ≤ 85 Р или росте комиссии $FBO \geq 17\%$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **переход на модель FBS ради управляемости при более высокой удельной логистике**, что привело бы к системной потере маржи и искажённой оценке прибыльности SKU.

Задача №15. Кассовый разрыв из-за логистики и отсрочек: когда деньги есть на бумаге, но не на счёте

БЛОК 0. Цена ошибки

Если запустить продажи при нулевом остатке денег без расчёта кассового разрыва → закупка и логистика оплачиваются авансом → деньги на счёту уходят в минус до первой выплаты маркетплейса → поставки останавливаются из-за нехватки оборотных средств → фактическая прибыль по P&L (отчёт о прибылях и убытках) не превращается в деньги → фиксируется срыв продаж и блокировка роста из-за неверного решения о старте без финансирования.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли запуск продаж при остатке денег 0 Р, или запуск запрещён до привлечения оборотных средств, с фиксацией минимальной суммы финансирования.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена продажи	1 600	Р/ед.
Продажи	400	шт./мес.
Себестоимость	650	Р/ед.
Комиссия маркетплейса	15	%
Логистика (фулфилмент)	100	Р/ед.
Упаковка	20	Р/ед.
Возвраты	10	%
Задержка выплат	21	день
Оплата закупки/логистики/упаковки аванс		—
Налоговый статус	ИП на УСН 6%	—
НДС	22	%
Остаток денег на начало месяца	0	Р

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

GMV (gross merchandise value — валовый оборот), P&L (отчёт о прибылях и убытках), Cash Flow (денежный поток), УСН (упрощённая система налогообложения), НДС (налог на добавленную стоимость), ИП (индивидуальный предприниматель).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется валовый оборот и доля возвратов, чтобы определить объём выкупа, с которого формируется фактическая выручка.
2. Затем рассчитывается удержание комиссии, чтобы определить сумму денег, которая будет перечислена маркетплейсом.

- Далее рассчитываются авансовые расходы на запуск (закупка + логистика + упаковка), потому что они формируют потребность в деньгах до поступлений.
- После этого фиксируется кассовый разрыв как минимальная потребность в финансировании до первой выплаты.
- Затем добавляется налоговый контур УСН 6% как фактор, уменьшающий денежный результат после поступления денег.

БЛОК 4. Формулы

- $GMV = \text{Цена} * \text{Кол-во}$
- $\text{Возвраты}_P = GMV * \% \text{возвратов}$
- $\text{Выкуп}_P = GMV - \text{Возвраты}_P$
- $\text{Комиссия}_P = \text{Выкуп}_P * \% \text{комиссии}$
- $\text{Выплата}_P = \text{Выкуп}_P - \text{Комиссия}_P$
- $\text{Закупка_upfront}_P = \text{Себестоимость} * \text{Кол-во}$
- $\text{Логистика_upfront}_P = \text{Логистика} * \text{Кол-во}$
- $\text{Упаковка_upfront}_P = \text{Упаковка} * \text{Кол-во}$
- $\text{Расходы_upfront}_P = \text{Закупка_upfront}_P + \text{Логистика_upfront}_P + \text{Упаковка_upfront}_P$
- $\text{Кассовый_разрыв}_P = \text{Расходы_upfront}_P - \text{Деньги_на_начало}$
- $\text{Налог_УСН}_P = \text{Выплата}_P * 6\%$
- $\text{Выплата_после_налога}_P = \text{Выплата}_P - \text{Налог_УСН}_P$
- $\text{Прибыль_P\&L_до_налога}_P = \text{Выкуп}_P - \text{Комиссия}_P - \text{Логистика_upfront}_P - \text{Упаковка_upfront}_P - \text{Закупка_upfront}_P$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База (400 шт./мес., возвраты 10%, выплаты через 21 день)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV	$1\,600 * 400$	640 000	Р
2	Возвраты_P	$640\,000 * 10\%$	64 000	Р
3	Выкуп_P	$640\,000 - 64\,000$	576 000	Р
4	Комиссия_P	$576\,000 * 15\%$	86 400	Р
5	Выплата_P	$576\,000 - 86\,400$	489 600	Р
6	Закупка_upfront_P	$650 * 400$	260 000	Р
7	Логистика_upfront_P	$100 * 400$	40 000	Р
8	Упаковка_upfront_P	$20 * 400$	8 000	Р
9	Расходы_upfront_P	$260\,000 + 40\,000 + 8\,000$	308 000	Р
10	Деньги_на_начало	задано	0	Р
11	Кассовый_разрыв_P	$308\,000 - 0$	308 000	Р
12	Налог_УСН_P	$489\,600 * 6\%$	29 376	Р
13	Выплата_после_налога_P	$489\,600 - 29\,376$	460 224	Р
14	Прибыль_P&L_до_налога_P	$576\,000 - 86\,400 - 40\,000 - 8\,000 - 260\,000$	181 600	Р

Таблица 5.2 — Стресс-сценарий А (возвраты 20%, прочее без изменений)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV_A	$1\,600 \cdot 400$	640 000	Р
2	Возвраты_A_Р	$640\,000 \cdot 20\%$	128 000	Р
3	Выкуп_A_Р	$640\,000 - 128\,000$	512 000	Р
4	Комиссия_A_Р	$512\,000 \cdot 15\%$	76 800	Р
5	Выплата_A_Р	$512\,000 - 76\,800$	435 200	Р
6	Расходы_upfront_A_Р	$260\,000 + 40\,000 + 8\,000$	308 000	Р
7	Кассовый_разрыв_A_Р	$308\,000 - 0$	308 000	Р
8	Налог_УСН_A_Р	$435\,200 \cdot 6\%$	26 112	Р
9	Выплата_A_после_налога_Р	$435\,200 - 26\,112$	409 088	Р
10	Прибыль_A_Р&L_до_налога_Р	$512\,000 - 76\,800 - 40\,000 - 8\,000 - 260\,000$	127 200	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Кассовый_разрыв_Р	308 000 Р	0 Р	старт при 0 Р невозможен без финансирования
Выплата_Р	489 600 Р	> 0 Р	деньги придут с лагом 21 день
Налог_УСН_Р	29 376 Р	> 0 Р	выплата уменьшается на налог
Прибыль_Р&L_до_налога_Р	181 600 Р	> 0 Р	прибыль есть, но не заменяет оборотные средства

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Запуск при остатке 0 Р	Запрещён	Кассовый_разрыв_Р = 308 000	запрещён к запуску
Запуск при наличии финансирования	Допустим при условиях	Финансирование $\geq 308\,000$	допустим при условиях
Стресс А (возвраты 20%)	Риск	Выплата_A_после_налога_Р = 409 088	допустим при финансировании, с риском снижения денежного результата

БЛОК 7. Сценарный разворот

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты	10%	20%	Выплата_после_налога: 460 224 → 409 088 Р	снижение денежного результата при неизменном кассовом разрыве 308 000 Р

Порог опасности:

при возвратах $\geq 20\%$ денежный результат после налога падает до **409 088 Р**, решение допускается только при сохранении финансирования **не ниже 308 000 Р**.

БЛОК 8. Налоговая логика

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
УСН 6%	Выплата_Р	29 376 Р	не привязана к прибыли	уменьшает выплату до 460 224 Р	ограничивает решение

Фиксация:

При налоговом режиме **УСН 6%** управленческое решение **ограничено**, поскольку налог **29 376 Р** уменьшает денежный результат выплаты до **460 224 Р** при неизменном кассовом разрыве **308 000 Р**.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения**

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Кассовый_разрыв_Р = 308 000 Р → запуск при 0 Р невозможен;
- Выплата_после_налога_Р = 460 224 Р → налог уменьшает доступные деньги после поступления.

9.1. Что делаем

Делаем: **запускаем продажи только при наличии оборотного финансирования не ниже 308 000 Р**.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не запускаем продажи при остатке денег 0 Р**.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **финансировании $\geq 308 000 Р$** .

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **росте возвратов до 20% и выше** (фиксируется падением Выплата_после_налога до **409 088 Р**) либо при изменении задержки выплат (задержка выплат — параметр пересмотра).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **запуск продаж на маркетплейсе при нулевом остатке денег без привлечения оборотного финансирования**, которое привело бы к остановке продаж из-за кассового разрыва **308 000 Р** и потере управляемости денежного потока.

БЛОК 5. «ПРОМО И ТРАФИК: КОГДА МАРКЕТИНГ УНИЧТОЖАЕТ ПРИБЫЛЬ»

Цель: ROMI/ROI как фильтр решений и выбор механики промо.

- **№16** Расчёт ROMI и ROI по кампании
- **№17** Эффективность промо: скидка, промокод или бонус
- **№18** Break-even в акциях: минимальная цена оффера
- **№19** Прогноз выкупа и планирование кампании
- **№20** Сравнение результатов кампаний по двум сегментам ЦА

Задача №16. ROMI (возврат инвестиций в маркетинг) и ROI (возврат на инвестиции): сколько приносит ваша реклама на самом деле?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если масштабировать рекламу по “охвату” или по GMV (валовый оборот товаров) без расчёта → растёт оборот, но чистые деньги падают → возникает скрытое выгорание прибыли: рекламный бюджет + налоговая нагрузка съедают маржу → фиксация ошибочной модели “реклама окупается” → повторение кампаний приводит к прямой потере денег и усилению фискальной нагрузки при том же товарообороте. 🦋

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **допускается ли рекламная кампания по SKU (товарная позиция) к продолжению и масштабированию при текущих параметрах** — либо запретить кампанию при недостижении порогов окупаемости.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Площадка	Wildberries / Ozon	—
Объект	1 SKU (товарная позиция)	—
Цена	1 750	Р/шт.
Продажи за кампанию	240	шт.
Себестоимость	720	Р/шт.
Комиссия маркетплейса	15%	%
Логистика + упаковка	120	Р/шт.
Возвраты	8%	%
Рекламный бюджет	32 000	Р
Налоговый режим	ИП на УСН 6%	—
Правило расчёта налога (как задано в условии)	$УСН = GMV * 6\%$	—
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROMI, ROI, GMV, SKU, CPA, CPC, P&L, cash flow, VAT	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется выручка кампании в денежном выражении (GMV), чтобы задать масштаб потока.
2. Затем выручка приводится к “выручке после возвратов”, потому что возвраты разрушают денежный результат кампании при сохранении видимости оборота.
3. Далее снимаются удержания маркетплейса и переменные затраты на товар (комиссия, себестоимость, логистика/упаковка), чтобы получить прибыль **до рекламы** как базу эффективности.

4. Затем вводится реклама как отдельный инвестиционный контур: прибыль должна покрывать рекламный бюджет и оставлять положительный результат.
5. После этого добавляется налоговый контур (УСН), потому что он забирает деньги вне зависимости от “ощущения эффективности” рекламы и может сделать кампанию управленчески недопустимой.
6. В финале сравниваются ROMI и ROI с порогом допустимости, чтобы решение стало бинарным: продолжаем/масштабируем или запрещаем.

БЛОК 4. Формулы

Обозначения:

- P — цена, Р/шт.
- Q — продажи, шт.
- r — доля возвратов, %
- c — комиссия маркетплейса, %
- $C_{\{cogs\}}$ — себестоимость, Р/шт.
- $C_{\{lp\}}$ — логистика+упаковка, Р/шт.
- A — рекламный бюджет, Р
- t — ставка УСН, %

Формулы:

1. $GMV = P * Q$
2. $R_{ret} = GMV * r$
3. $Rev_{net} = GMV - R_{ret}$
4. $Comm = R_{ret} * c$
5. $COGS = C_{cogs} * Q$
6. $LP = C_{lp} * Q$
7. $GP = Rev_{net} - Comm - COGS - LP$
8. $Profit_{ad} = GP - A$
9. $Tax_{USN} = GMV * t$ (как задано в условии)
10. $Profit_{net} = GP - A - Tax_{USN}$
11. $ROMI = GP / A$
12. $ROI = GP / A - 1$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GMV (валовой оборот товаров)	$1,750 * 240$	420 000	Р
2	Возвраты (денежный объём)	$420,000 * 8\%$	33 600	Р
3	Выручка после возвратов	$420,000 - 33,600$	386 400	Р
4	Комиссия маркетплейса	$386,400 * 15\%$	57 960	Р
5	Себестоимость (всего)	$720 * 240$	172 800	Р
6	Логистика+упаковка (всего)	$120 * 240$	28 800	Р
7	Прибыль до рекламы (GP)	$386,400 - 57,960 - 172,800 - 28,800$	126 840	Р
8	Реклама	из условия	32 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
9	Прибыль после рекламы	$126,840 - 32,000$	94 840	Р
10	УСН 6% (как задано в условии)	$420,000 * 6\%$	25 200	Р
11	Чистая прибыль после налога и рекламы	$94,840 - 25,200$	69 640	Р
12	ROMI	$126,840 / 32,000$	3,964	раз
13	ROI	$126,840 / 32,000 - 1$	2,964	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы (строго из расчёта)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль до рекламы (GP)	126 840 Р	> 0	Кампания создаёт прибыль до рекламных затрат
Прибыль после рекламы	94 840 Р	> 0	Реклама покрыта результатом кампании
УСН (по условию)	25 200 Р	$< GP$	Налог не “съедает” прибыль кампании
Чистая прибыль после налога и рекламы	69 640 Р	> 0	Кампания даёт положительный денежный результат
ROMI	3,964	$ROMI \geq 3,0$	Кампания проходит порог окупаемости
ROI	2,964	$ROI > 0$	Кампания окупает рекламный бюджет и даёт плюс

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Кампания по SKU	ядро	$ROMI = 3,964$; чистая прибыль = 69 640 Р	Разрешено продолжать и масштабировать

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты r	8%	20%	$ROMI = 2,625$; чистая прибыль = 16 800 Р	Кампания переходит в класс “риск”; порог ROMI нарушен

Порог опасности: при возвратах $r \geq 16,64\%$ ROMI падает ниже 3,0 и текущее решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Важно: в условии задачи налог задан как $УСН = GMV * 6\%$. Это принято как правило расчёта внутри данной задачи.

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на cash flow (денежный поток)	Управленческий эффект
ИП на УСН 6%	$GMV = 420\,000\text{ Р}$	25 200 Р	Снижает чистую прибыль: 94 840 → 69 640 Р	Забирает 25 200 Р из результата кампании	Допустимо при $ROMI \geq 3,0$ и чистой прибыли > 0

Управленческая фиксация: При ИП на УСН 6% управленческое решение допустимо, поскольку чистая прибыль после налога и рекламы = 69 640 Р (табл. 5, строка 11) и $ROMI = 3,964$ (табл. 5, строка 12).

Примечание по рамке тренажёра: параметры “НДС 22%” и “порог УСН 20 млн Р” заданы в промпте как норматив тренажёра; публичные разъяснения по НДС/УСН в 2025–2026 описывают иную логику ставок и порогов, поэтому этот блок является управленческим расчётом по условиям задачи, а не юридической позицией.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения (обязательно)**

Основание решения:

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- $ROMI = 3,964 \rightarrow$ кампания проходит порог $ROMI \geq 3,0$;
- чистая прибыль после налога и рекламы = 69 640 Р $\rightarrow$ кампания даёт положительный результат;
- возвраты = 8% $\rightarrow$ ниже порога опасности 16,64%.

9.1. Что делаем

Делаем: **продолжаем и масштабируем рекламную кампанию по данному SKU.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не масштабируем и останавливаем кампанию при выходе $ROMI$ ниже 3,0 или при отрицательной чистой прибыли после налога и рекламы.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- $ROMI \geq 3,0$;
- возвраты $r < 16,64\%$;
- чистая прибыль после налога и рекламы $> 0\text{ Р}$.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- возвратах $r \geq 16,64\%$;
- $ROMI < 3,0$;
- чистой прибыли после налога и рекламы $\leq 0\text{ Р}$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать рекламу по росту GMV (валового оборота товаров) без порога ROMI и без учёта налога**, которое привело бы к **прямой потере денег на рекламный бюджет и снижению чистой прибыли вплоть до отрицательного результата при росте возвратов**.

Задача №17. Что эффективнее: скидка, промокод или бонус?**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если принять решение о выборе промо-инструмента **по росту продаж или оборота без расчёта** → запускается инструмент с максимальной конверсией → растёт GMV (валовый оборот товаров), но **валовая и чистая прибыль падают** → увеличиваются возвраты и налоговая база → формируется **ложная прибыль в P&L (отчёте о прибылях и убытках)** → при масштабировании возникает **дефицит денежного потока и фискальная перегрузка** → фиксируется ошибочная промо-модель, разрушающая экономику SKU (товарной позиции).

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, какой промо-инструмент (скидка / промокод / бонус) ДОПУСТИМ к масштабированию для данного SKU, а какие инструменты должны быть ЗАПРЕЩЕНЫ как разрушающие прибыль и денежный поток.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена без промо	1 900	Р
Себестоимость	780	Р / шт
Комиссия маркетплейса	15	%
Логистика + упаковка	120	Р / шт
Продажи	300	шт
Рекламный бюджет	30 000	Р
Юр. форма	ООО	
Налоговый режим	ОСНО	
Ставка налога на прибыль	20	%

Возвраты по сценариям**Сценарий Возвраты**

Скидка	10 %
Промокод	7 %
Бонус	5 %

Промо-условия

Формат	Условие
Скидка	−20 %, цена 1 520 Р
Промокод	−20 % по ручному вводу
Бонус	Цена 1 900 Р + подарок 250 Р

Термины и аббревиатуры:

GMV (валовой оборот товаров), ROMI (возврат инвестиций в маркетинг), SKU (товарная позиция), P&L (отчёт о прибылях и убытках), OSNO / ОСНО (общая система налогообложения).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется денежный контур продаж, так как управленческое решение принимается по деньгам, а не по количеству заказов.
2. Выручка корректируется на возвраты, поскольку они уменьшают денежный результат без снижения рекламных затрат.
3. Из выручки вычитаются переменные расходы и комиссия маркетплейса, формируя валовую прибыль до рекламы.
4. Реклама рассматривается как инвестиция, требующая окупаемости через ROMI.
5. Налог на прибыль вводится как обязательный контур, снижающий доступную прибыль.
6. Все сценарии сопоставляются между собой для выбора **одного допустимого управленческого решения**.

БЛОК 4. Формулы

- $GMV = \text{Цена} * \text{Количество}$
- $\text{Возвраты} = GMV * \% \text{ возвратов}$
- $\text{Выручка после возвратов} = GMV - \text{Возвраты}$
- $\text{Комиссия} = \text{Выручка после возвратов} * 15 \%$
- $\text{Себестоимость} = \text{Себестоимость} * \text{Количество}$
- $\text{Логистика} = \text{Логистика} * \text{Количество}$
- $\text{Бонусы} = \text{Стоимость бонуса} * \text{Количество}$
- $\text{Прибыль до налога} = \text{Выручка после возвратов} - \text{Все расходы}$
- $\text{Налог} = \text{Прибыль до налога} * 20 \%$
- $\text{Чистая прибыль} = \text{Прибыль до налога} - \text{Налог}$
- $ROMI = \text{Прибыль до налога} / \text{Реклама}$

БЛОК 5. Расчёт**◆ Сценарий 1 — Скидка –20 %**

№	Показатель	Формула	Значение	Ед.
1	GMV	$1\,520 * 300$	456 000	Р
2	Возвраты	$456\,000 * 10\%$	45 600	Р
3	Выручка после возвратов	$456\,000 - 45\,600$	410 400	Р
4	Комиссия	$410\,400 * 15\%$	61 560	Р
5	Себестоимость	$780 * 300$	234 000	Р
6	Логистика	$120 * 300$	36 000	Р
7	Реклама	—	30 000	Р
8	Прибыль до налога	—	48 840	Р
9	Налог 22%	$48\,840 * 20\%$	9 768	Р

№	Показатель	Формула	Значение	Ед.
10	Чистая прибыль	—	39 072	Р
11	ROMI	48 840 / 30 000	1,63	раз

◆ **Сценарий 2 — Промокод –20 %**

№	Показатель	Формула	Значение	Ед.
1	GMV	1 520 * 300	456 000	Р
2	Возвраты	456 000 * 7%	31 920	Р
3	Выручка после возвратов	456 000 - 31 920	424 080	Р
4	Комиссия	424 080 * 15%	63 612	Р
5	Себестоимость	780 * 300	234 000	Р
6	Логистика	120 * 300	36 000	Р
7	Реклама	—	30 000	Р
8	Прибыль до налога	—	60 468	Р
9	Налог 22%	60 468 * 20%	12 936	Р
10	Чистая прибыль	—	47 532	Р
11	ROMI	60 468 / 30 000	2,01	раз

◆ **Сценарий 3 — Бонус 250 Р**

№	Показатель	Формула	Значение	Ед.
1	GMV	1 900 * 300	570 000	Р
2	Возвраты	570 000 * 5%	28 500	Р
3	Выручка после возвратов	570 000 - 28 500	541 500	Р
4	Комиссия	541 500 * 15%	81 225	Р
5	Себестоимость	780 * 300	234 000	Р
6	Бонусы	250 * 300	75 000	Р
7	Логистика	120 * 300	36 000	Р
8	Реклама	—	30 000	Р
9	Прибыль до налога	—	85 275	Р
10	Налог 22%	—	17 055	Р
11	Чистая прибыль	—	68 220	Р
12	ROMI	85 275 / 30 000	2,84	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Скидка	Промокод	Бонус	Управленческий сигнал
Чистая прибыль	39 072 Р	48 374 Р	68 220 Р	Бонус максимизирует результат
ROMI	1,63	2,01	2,84	Скидка — нижний предел
Возвраты	10%	7%	5%	Бонус снижает операционные потери

Таблица 6.2 — Классификация решений

Инструмент	Класс	Основание	Управленческий статус
Скидка	Риск	ROMI 1,63	Запрещён к масштабированию
Промокод	Допустим	ROMI 2,01	Ограниченно допустим
Бонус	Ядро	ROMI 2,84	Разрешён

БЛОК 7. Сценарный разворот

Параметр	База	Сценарий	Результат	Эффект
Бонус	250 Р	400 Р	ROMI $\approx$ 2,2	Переход в класс «риск»

Порог опасности:

при бонусе $\geq$ 400 Р текущее решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Формат	Налоговая база	Нагрузка	Влияние на P&L	Денежный поток	Эффект
Скидка	Прибыль	низкая	Сжимает маржу	Нейтрально	Ограничено
Промокод	Прибыль	средняя	Допустимо	Нейтрально	Допустимо
Бонус	Прибыль	выше	Контролируемо	Приемлемо	Допустимо

Фиксация:

При ОСНО бонусная модель **поддерживает управленческое решение**, так как даёт максимальную чистую прибыль.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0 Основание решения**

- ROMI бонуса = 2,84 $\rightarrow$ превышает альтернативы;
- чистая прибыль бонуса = 68 220 Р $\rightarrow$ максимальный денежный результат.

9.1 Что делаем

Делаем: масштабируем бонусную механику для данного SKU.

9.2 Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем прямую скидку и промокод.

9.3 Границы применимости

Решение допустимо при бонусе $\leq$ 250 Р и возвратах $\leq$ 5%.

9.4 Условия пересмотра

Решение пересматривается при росте бонуса $\geq$ 400 Р.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать прямые скидки по росту продаж, игнорируя влияние возвратов и снижение чистой прибыли**, что привело бы к разрушению маржи и денежного потока.

Задача №18. Break-even (цена безубыточности) в акциях: минимальная цена, при которой можно участвовать

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «участвуем в акции с максимальной скидкой» без расчёта → промо-цена уходит ниже цены безубыточности → каждая продажа начинает генерировать гарантированный убыток после комиссии маркетплейса, логистики и налога УСН → убыток масштабируется объёмом продаж → возникает ложная «успешность акции» по обороту при отрицательной прибыли и усилении кассового давления (налог УСН уплачивается с выручки, даже при убытке).

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **допускается ли участие в акции по данному товару, и зафиксировать минимальную промо-цену**, ниже которой участие **запрещено**, а также **минимальную промо-цену**, при которой сохраняется **маржа не ниже 10%**.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.	Примечание
Обычная цена	2 200	Р/ед.	цена вне промо
Себестоимость	880	Р/ед.	без НДС
Комиссия маркетплейса	15%	%	от промо-выручки
Логистика + упаковка	130	Р/ед.	без НДС
Промо-скидка	10%...40%	%	от обычной цены
Возвраты	8%	%	доля возвратов от продаж
Налоговый режим	ИП на УСН 6%	—	налог с выручки
НДС (норматив задачи)	22%	%	законодательный параметр с 01.01.2026
Порог УСН (норматив задачи)	20 000 000	Р/год	законодательный параметр с 01.01.2026
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	break-even (цена безубыточности); ИП (индивидуальный предприниматель); УСН (упрощённая система налогообложения); НДС (налог на добавленную стоимость); Р (промо-цена)		

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется **денежный контур на 1 продажу**, потому что решение «участвовать/не участвовать» определяется **прибылью на единицу**, а не размером скидки.
2. Затем учитывается **фактор возвратов**, так как он уменьшает выручку, но не отменяет затратный контур (себестоимость и логистика остаются управленческой нагрузкой).
3. После этого добавляются **переменные удержания маркетплейса** (комиссия) и **обязательный налог УСН**, так как они напрямую уменьшают остаток денег от каждой продажи.
4. Далее определяется **цена безубыточности** как порог, при котором прибыль становится нулевой, чтобы установить **жёсткий запрет** на участие ниже порога.
5. Затем определяется **минимальная цена для маржи $\geq 10\%$** , чтобы зафиксировать **допуск** к промо только при сохранении целевой маржи.
6. В финале промо-цены для диапазона скидок сопоставляются с порогами, чтобы классифицировать скидки на **допустимые / пограничные / запрещённые**.

БЛОК 4. Формулы

Обозначения:

P — промо-цена, Р/ед.

r — доля возвратов, %

Rev — выручка после возвратов, Р/ед.

Comm — комиссия маркетплейса, Р/ед.

Tax_USN — налог УСН (упрощённая система налогообложения) 6%, Р/ед.

COGS — себестоимость, Р/ед.

Log — логистика+упаковка, Р/ед.

Cost_fix — суммарные фиксируемые затраты на 1 ед., Р/ед.

Profit — прибыль на 1 ед., Р/ед.

Формулы:

1. $Rev = P * (1 - r)$
2. $Comm = Rev * 15\%$
3. $Tax_USN = Rev * 6\%$
4. $Cost_fix = COGS + Log$
5. $Profit = Rev - Comm - Tax_USN - Cost_fix$
6. Break-even (цена безубыточности): $Profit = 0 \rightarrow P_BE = Cost_fix / ((1 - r) * (1 - 15\% - 6\%))$

7. Цена для маржи 10% от промо-цены: $\text{Profit} = 10\% * P \rightarrow P_{10} = \text{Cost_fix} / (((1 - r) * (1 - 15\% - 6\%)) - 10\%)$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления в расчёте: до 1 Р.

Таблица 5.1 — Базовый расчёт коэффициентов (r = 8%)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	r (возвраты)	входные данные	0,08	доля
2	Доля выручки после возвратов	$(1 - r)$	0,92	доля
3	Суммарная доля удержаний с выручки	$15\% + 6\%$	0,21	доля
4	Доля выручки, остающаяся после комиссии и УСН	$1 - 0,21$	0,79	доля
5	Итоговый коэффициент денежного остатка от Р	$0,92 * 0,79$	0,7268	доля
6	Cost_fix (затраты на ед.)	$880 + 130$	1 010	Р/ед.

Таблица 5.2 — Break-even (цена безубыточности)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	P_BE (цена безубыточности)	$1\,010 / 0,7268$	1 390	Р/ед.
2	Скидка при P_BE от 2 200	$1 - (1\,390 / 2\,200)$	36,83%	%

Таблица 5.3 — Цена для маржи $\geq 10\%$ от промо-цены

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	P_10 (минимальная цена для маржи 10%)	$1\,010 / (0,7268 - 0,10) = 1\,010 / 0,6268$	1 611	Р/ед.
2	Максимальная скидка при P_10 от 2 200	$1 - (1\,611 / 2\,200)$	26,76%	%

Таблица 5.4 — Проверка типовых скидок (прибыль на 1 ед.)

(Rev = 0,92P; Comm = 0,15Rev; Tax_USN = 0,06Rev; Profit = Rev – Comm – Tax_USN – 1 010)

Скидка Р (промо-цена)	Rev	Comm	Tax_USN	Profit	Статус по прибыли
0%	2 200	2 024 304	121	589	прибыль
10%	1 980	1 822 273	109	430	прибыль
20%	1 760	1 619 243	97	269	прибыль
30%	1 540	1 417 213	85	109	прибыль
35%	1 430	1 316 197	79	29	прибыль (погранично)
40%	1 320	1 214 182	73	-51	убыток

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
P_BE (цена безубыточности)	1 390 Р	$\text{Profit} \geq 0$	ниже 1 390 Р каждая продажа фиксирует убыток
P_10 (цена для маржи 10%)	1 611 Р	$\text{Profit} \geq 10\% * P$	ниже 1 611 Р маржа < 10% и акция не выполняет целевую маржинальность
Максимальная скидка при P_10	26,76%	$\leq 26,76\%$	скидки глубже 26,76% ломают целевую маржу 10%
Скидка 40%	$\text{Profit} = -51 \text{ Р/ед.}$	$\text{Profit} \geq 0$	скидка 40% запрещена по прибыли на единицу

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения (уровни скидки/цены)

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
$P \geq 1\,611 \text{ Р}$ (скидка $\leq 26,76\%$)	ядро	$P_{10} = 1\,611 \text{ Р}$	допускаем в промо
$1\,390 \text{ Р} \leq P < 1\,611 \text{ Р}$ (скидка 26,76%...36,83%)	допустимый при условиях	$P_{BE} = 1\,390 \text{ Р};$ $P_{10} = 1\,611 \text{ Р}$	допускаем только при отказе от цели «маржа $\geq 10\%$ »
$P < 1\,390 \text{ Р}$ (скидка > 36,83%)	запрещён к масштабированию	$P_{BE} = 1\,390 \text{ Р}$	запрещаем участие

БЛОК 7. Сценарный разворот

Негативный сценарий: рост возвратов и рост логистики (изменяются 2 параметра, уже в расчёте).

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты r	8%	12%	$P_{BE} = 1\,040 / (0,88 * 0,79) = 1\,496 \text{ Р}$	цена безубыточности растёт; прежние скидки становятся недопустимыми
Логистика+упаковка 130 Р		160 Р	$P_{10} = 1\,040 / ((0,88 * 0,79) - 0,10) = 1\,747 \text{ Р}$	цена для маржи 10% растёт; допустимая скидка сужается

Порог опасности: при возвратах $r \geq 12\%$ и логистике $\geq 160 \text{ Р}$ решение “участвуем при цене $\geq 1\,611 \text{ Р}$ ” становится недопустимым; новый минимум = 1 747 Р.

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение**

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
УСН 6% (упрощённая система налогообложения)	$Rev = 0,92P$	$Tax_USN = 0,06 * Rev$	Tax_USN уменьшает прибыль на единицу и сдвигает P_BE вверх	Tax_USN уменьшает денежный остаток от каждой продажи	допустимо при $P \geq 1\,611\text{ Р}$; запрещено при $P < 1\,390\text{ Р}$
ОСНО (общая система налогообложения) при превышении порога УСН 20 млн Р/год	требуется структура входящего НДС и расходов	не рассчитано (нет данных)	не рассчитано (нет данных)	не рассчитано (нет данных)	недопустимо к принятию без данных по НДС 22%

Управленческая фиксация: При налоговом режиме УСН 6% управленческое решение допустимо, поскольку $P_{10} = 1\,611\text{ Р}$ и $P_{BE} = 1\,390\text{ Р}$ рассчитаны в Блоке 5; при переходе на ОСНО решение недопустимо без данных по контуру НДС 22%.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)**

Основание решения:

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- $P_{10} = 1\,611\text{ Р} \rightarrow$ при цене ниже маржа $< 10\%$;
- $P_{BE} = 1\,390\text{ Р} \rightarrow$ при цене ниже прибыль < 0 и каждая продажа фиксирует убыток;
- при скидке 40% Profit = $-51\text{ Р/ед.} \rightarrow$ сценарий убыточен;
- при $r \geq 12\%$ и логистике $\geq 160\text{ Р}$ новый минимум $P_{10} = 1\,747\text{ Р} \rightarrow$ прежний порог становится недопустимым.

9.1. Что делаем

Делаем: участвуем в акциях только при промо-цене $P \geq 1\,611\text{ Р}$ на единицу товара.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не участвуем в акции при $P < 1\,611\text{ Р}$; не допускаем промо-цены ниже $1\,390\text{ Р}$ при любых условиях.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: возвратах $r \leq 8\%$ и логистике+упаковке $\leq 130\text{ Р/ед.}$, а также при налоговом режиме УСН 6% и $P \geq 1\,611\text{ Р}$.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: $r \geq 12\%$ и логистике+упаковке $\geq 160\text{ Р/ед.}$ (тогда минимальная цена для маржи 10% становится $P \geq 1\,747\text{ Р}$).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **входить в акцию с глубокой скидкой, ориентируясь на рост продаж и «красивую» скидку, при промо-цене ниже 1 390 Р, что привело бы к гарантированному убытку на каждой продаже и усилению денежного давления из-за обязательного налога УСН с выручки даже при отрицательной прибыли.**

Задача №19. Прогноз выкупа и планирование кампании: считать до, а не после**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если запустить кампанию без расчёта порога CPA (стоимость привлечения продажи) и возвратов → рекламный бюджет сжигается при росте возвратов → налог УСН 6% уплачивается с GMV (валовой оборот) даже по возвратам → чистая прибыль превращается в убыток при сохранении оборота → денежный поток проседает на сумму рекламы + налога → фиксируется неверная модель масштабирования и появляется кассовый разрыв на уровне кампании.

БЛОК 1. Управленческая цель

Зафиксировать решение: **запускаем ли рекламную кампанию при заданных параметрах и разрешаем ли CPA = 140 Р**, либо **запрещаем запуск/масштабирование**, если фактический CPA превысит рассчитанный порог безубыточности.

БЛОК 2. Условие

Все значения указаны без НДС, если прямо не указано иное.

Параметр	Значение	Ед. изм.
Канал	Wildberries	—
Цена за единицу (P)	1 680	Р/ед.
Себестоимость за единицу (C)	720	Р/ед.
Комиссия маркетплейса (k_мр)	15%	%
Логистика + упаковка (L)	110	Р/ед.
План продаж (Q)	300	шт.
Возвраты (r)	12%	% от GMV
Планируемый CPA	140	Р/продажа
Налоговый режим	ИП на УСН 6%	—
Ставка УСН (t_usn)	6%	% от GMV
НДС (ставка, РФ с 01.01.2026)	22%	%
Порог УСН (РФ с 01.01.2026)	20 000 000	Р/год

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: GMV (валовой оборот), CPA (стоимость привлечения продажи), ROMI (окупаемость маркетинга), ROI (окупаемость инвестиций), break-even (точка безубыточности), P&L (отчёт о прибылях и убытках), cash flow (денежный поток), НДС, УСН.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала рассчитывается GMV и корректировка на возвраты, чтобы отделить «продажи по отчёту» от денег, остающихся после возвратов.
2. Затем собираются все переменные расходы на единицу и на объём: комиссия, себестоимость, логистика, реклама — потому что именно они определяют прибыль кампании.
3. После этого фиксируется прибыль до налога и чистая прибыль с учётом УСН 6% от GMV, потому что налог платится даже при возвратах и может уничтожить чистый результат.
4. Далее рассчитываются ROMI и ROI как критерии допустимости рекламного бюджета.
5. В финале рассчитывается порог CPA (точка безубыточности) по чистой прибыли, чтобы закрепить жёсткую границу: «разрешено/запрещено».

БЛОК 4. Формулы

Обозначения: Q — продажи (шт.); P — цена (₽/ед.); GMV — валовой оборот (₽); r — доля возвратов; Rev — выручка после возвратов (₽); k_{mp} — комиссия; Fee_{mp} — комиссия (₽); C — себестоимость (₽/ед.); L — логистика+упаковка (₽/ед.); CPA — стоимость привлечения продажи (₽/продажа); Ad — рекламные расходы (₽); Exp — расходы (₽); Profit_{BT} — прибыль до налога (₽); Tax_{USN} — налог УСН (₽); Profit_N — чистая прибыль (₽).

1. $GMV = P * Q$
2. $Returns = GMV * r$
3. $Rev = GMV - Returns$
4. $Fee_{mp} = Rev * k_{mp}$
5. $COGS = C * Q$
6. $Log = L * Q$
7. $Ad = CPA * Q$
8. $Exp = Fee_{mp} + COGS + Log + Ad$
9. $Profit_{BT} = Rev - Exp$
10. $Tax_{USN} = GMV * t_{usn}$
11. $Profit_N = Profit_{BT} - Tax_{USN}$
12. $ROMI = Profit_{BT} / Ad$
13. $ROI = (Profit_{BT} - Ad) / Ad$
14. CPA_{BE_N} (порог CPA по чистой прибыли) = $(Rev - Fee_{mp} - COGS - Log - Tax_{USN}) / Q$
15. VAT_{out} (исходящий НДС, отдельный контур) = $Rev * 22\%$

БЛОК 5. Расчёт

Округление: до 1 ₽; коэффициенты — до 0,01.

Таблица 5.1 — Расчёт кампании

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Q	Условие	300	шт.
2	P	Условие	1 680	Р/ед.
3	GMV	$P * Q$	$1\,680 * 300 = 504\,000$	Р
4	r	Условие	0,12	доля
5	Returns	$GMV * r$	$504\,000 * 0,12 = 60\,480$	Р
6	Rev	$GMV - Returns$	$504\,000 - 60\,480 = 443\,520$	Р
7	k_mp	Условие	0,15	доля
8	Fee_mp	$Rev * k_mp$	$443\,520 * 0,15 = 66\,528$	Р
9	C	Условие	720	Р/ед.
10	COGS	$C * Q$	$720 * 300 = 216\,000$	Р
11	L	Условие	110	Р/ед.
12	Log	$L * Q$	$110 * 300 = 33\,000$	Р
13	CPA	Условие	140	Р/продажа
14	Ad	$CPA * Q$	$140 * 300 = 42\,000$	Р
15	Exp	$Fee_mp + COGS + Log + Ad$	$66\,528 + 216\,000 + 33\,000 + 42\,000 = 357\,528$	Р
16	Profit_BT	$Rev - Exp$	$443\,520 - 357\,528 = 85\,992$	Р
17	t_usn	Условие	0,06	доля
18	Tax_USN	$GMV * t_usn$	$504\,000 * 0,06 = 30\,240$	Р
19	Profit_N	$Profit_BT - Tax_USN$	$85\,992 - 30\,240 = 55\,752$	Р
20	ROMI	$Profit_BT / Ad$	$85\,992 / 42\,000 = 2,05$	раз
21	ROI	$(Profit_BT - Ad) / Ad$	$(85\,992 - 42\,000) / 42\,000 = 1,05$	раз
22	CPA_BE_N	$(Rev - Fee_mp - COGS - Log - Tax_USN) / Q$	$(443\,520 - 66\,528 - 216\,000 - 33\,000 - 30\,240) / 300 = 325,84$	Р/продажа
23	VAT_out	$Rev * 22\%$	$443\,520 * 0,22 = 97\,574$	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_N (чистая прибыль)	55 752 Р	> 0 Р	кампания даёт чистые деньги
ROMI	2,05	$\geq 1,50$	реклама окупается с запасом
ROI	1,05	$\geq 0,30$	реклама создаёт значимый прирост результата
r (возвраты)	12%	$\leq 10\%$	возвраты давят на результат и повышают риск
CPA	140 Р	$\leq CPA_BE_N$	CPA в допустимой зоне
CPA_BE_N	325,84 Р	—	верхняя граница CPA по чистой прибыли

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Компания WB при CPA=140 и $r=12\%$	ядро (допустимо)	Profit_N = 55 752 Р; ROMI = 2,05; CPA_BE_N = 325,84 Р	разрешено к запуску и масштабированию при границах

БЛОК 7. Сценарный разворот

Изменяемый параметр: CPA — негативный сценарий (рост стоимости привлечения).

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
CPA	140 Р	330 Р	Ad = 330*300 = 99 000 Р; Profit_BT = 443 520 – (66 528 + 216 000 + 33 000 + 99 000) = 28 992 Р; Profit_N = 28 992 – 30 240 = –1 248 Р	компания переходит в класс «запрещено» (Profit_N < 0)

Порог опасности: при CPA ≥ 325,84 Р управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
УСН 6% (упрощённая система налогообложения)	GMV = 504 000 Р	Tax_USN = 30 240 Р	снижает результат кампании до Profit_N = 55 752 Р	изымает 30 240 Р независимо от возвратов	решение допустимо при CPA ≤ 325,84 Р
Порог УСН 20 млн Р/год (РФ с 01.01.2026)	параметр годовой выручки	переход на иной режим при превышении порога	меняет налоговый контур и допустимость кампаний	меняет денежный поток через налоговый контур	решение ограничено : разрешено только при сохранении режима УСН (не превышать порог 20 млн Р/год)
НДС 22% (отдельный контур 2026)	Rev = 443 520 Р	VAT_out = 97 574 Р	не включён в расчёт прибыли кампании по условию	потенциально меняет денежный поток на величину НДС-контура	решение ограничено : запрещено принимать решение по денежному

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
			«цены без НДС»		потоку НДС без фиксации режима НДС для ИП и входящего НДС по закупкам

Управленческая фиксация: При налоговом режиме УСН 6% управленческое решение **допустимо**, поскольку Profit_N = 55 752 Р и CPA_BE_N = 325,84 Р рассчитаны; при выходе за порог УСН 20 млн Р/год управленческое решение **ограничено** сменой налогового режима; по контуру НДС 22% управленческое решение **ограничено** — расчёт денежного потока НДС не зафиксирован числом в условии.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения: Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Profit_N = 55 752 Р → кампания даёт чистые деньги;
- ROMI = 2,05 → реклама окупается;
- CPA_BE_N = 325,84 Р и CPA = 140 Р → CPA в допустимой зоне;
- r = 12% → возвраты повышают риск и требуют границы по CPA.

9.1. Что делаем

Делаем: **запускаем кампанию при CPA = 140 Р и фиксируем предельный CPA для управления = 325 Р; масштабируем бюджет только при сохранении CPA ниже предела.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не запускаем и не масштабируем кампанию при CPA ≥ 326 Р.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **CPA ≤ 325,84 Р; налоговый режим УСН 6% сохранён (не превышаем порог 20 млн Р/год).**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **CPA > 300 Р (предупреждающий триггер до порога 325,84 Р) или при росте возвратов выше 15%.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать рекламную кампанию при росте CPA выше 325,84 Р**, что привело бы к отрицательной чистой прибыли и прямому изъятию денег из оборота на рекламу и налог УСН 6%.

Задача №20. Сравнение результатов кампаний по двум сегментам ЦА: кто приносит деньги, а кто тратит их

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «лить бюджет туда, где больше продаж» без расчёта → бюджет уходит в сегмент с низкой окупаемостью → рекламные расходы фиксируют почти нулевую прибыль на выходе → деньги изымаются из оборота без прироста прибыли → возникает кассовая просадка при росте логистики/комиссий → в Р&Л (отчёт о прибылях и убытках) появляется иллюзия «роста» при ухудшении результата → закрепляется неверная модель масштабирования и блокируется рост прибыли.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: перераспределяем ли рекламный бюджет в пользу Сегмента А (рациональные) и ограничиваем ли Сегмент В (эмоциональные), либо запрещаем масштабирование Сегмента В при заданных возвратах и CPA (стоимость привлечения продаж).

БЛОК 2. Условие

Все значения указаны без НДС, если прямо не указано иное.

Параметр	Сегмент А (рациональные)	Сегмент В (эмоциональные)	Ед. изм.
Количество продаж (Q)	120	180	шт.
Цена за единицу (P)	1 750	1 750	Р/ед.
Себестоимость за единицу (C)	780	780	Р/ед.
Комиссия маркетплейса (k _{mp})	15%	15%	% от выручки после возвратов
Логистика + упаковка (L)	125	125	Р/ед.
Доля возвратов (r)	5%	12%	% от GMV (валовой оборот)
CPA (стоимость привлечения продаж)	160	200	Р/продажа
Рекламный бюджет (Ad)	19 200	36 000	Р
Налоговый режим	ООО на ОСНО (общая система налогообложения)	ООО на ОСНО (общая система налогообложения)	—

Параметр	Сегмент А (рациональные)	Сегмент В (эмоциональные)	Ед. изм.
Налог на прибыль (t_profit)	20%	20%	% от прибыли до налога
НДС (ставка, РФ с 01.01.2026)	22%	22%	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: GMV (валовой оборот), CPA (стоимость привлечения продажи), ROMI (окупаемость маркетинга), ROI (окупаемость инвестиций), P&L (отчёт о прибылях и убытках), ОСНО (общая система налогообложения), НДС.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется выручка по сегментам и корректируется на возвраты, потому что решение принимается по деньгам, которые остаются после возвратов.
2. Затем считаются переменные расходы, которые «съедают» результат при росте объёма: комиссия маркетплейса, себестоимость, логистика, реклама.
3. Строится P&L (отчёт о прибылях и убытках) на уровне сегмента: прибыль до налога → налог → чистая прибыль, чтобы сравнить сегменты по реальному финансовому эффекту.
4. Рассчитываются ROMI (окупаемость маркетинга) и ROI (окупаемость инвестиций), чтобы сравнить эффективность рекламы по сегментам при разных CPA и возвратах.
5. Делается классификация сегментов (ядро / ограничить) и фиксируется управленческое решение по перераспределению бюджета.
6. Проверяется стресс-сценарий по одному ключевому параметру (CPA), чтобы зафиксировать порог пересмотра решения.
7. Отдельно фиксируется налоговый контур ОСНО: влияние налога на прибыль на итог и ограничение по НДС 22% для денежного потока при отсутствии данных входящего НДС.

БЛОК 4. Формулы

Обозначения: Q — продажи (шт.); P — цена (₽/ед.); GMV — валовой оборот (₽); r — доля возвратов; Rev — выручка после возвратов (₽); k_mp — комиссия; Fee_mp — комиссия (₽); C — себестоимость (₽/ед.); L — логистика+упаковка (₽/ед.); CPA — стоимость привлечения продажи (₽/продажа); Ad — рекламный бюджет (₽); Profit_BT — прибыль до налога (₽); Tax_profit — налог на прибыль (₽); Profit_N — чистая прибыль (₽).

1. $GMV = P * Q$
2. $Returns = GMV * r$
3. $Rev = GMV - Returns$
4. $Fee_mp = Rev * k_mp$
5. $COGS = C * Q$
6. $Log = L * Q$
7. $Ad = CPA * Q$
8. $TotalExp = Fee_mp + COGS + Log + Ad$
9. $Profit_BT = Rev - TotalExp$

10. $\text{Tax_profit} = \text{Profit_BT} * t_profit$
11. $\text{Profit_N} = \text{Profit_BT} - \text{Tax_profit}$
12. $\text{ROMI} = \text{Profit_BT} / \text{Ad}$
13. $\text{ROI} = (\text{Profit_BT} - \text{Ad}) / \text{Ad}$
14. CPA_BE (порог безубыточности по прибыли до налога) = $(\text{Rev} - \text{Fee_mp} - \text{COGS} - \text{Log}) / Q$
15. VAT_out (исходящий НДС) = $\text{Rev} * 22\%$

БЛОК 5. Расчёт

Округление: до 1 ₽; коэффициенты — до 0,01.

Таблица 5.1 — Сегмент А (рациональные)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Q_A	Условие	120	шт.
2	P_A	Условие	1 750	₽/ед.
3	GMV_A	$P_A * Q_A$	$1\,750 * 120 = 210\,000$	₽
4	r_A	Условие	0,05	доля
5	Returns_A	$GMV_A * r_A$	$210\,000 * 0,05 = 10\,500$	₽
6	Rev_A	$GMV_A - \text{Returns_A}$	$210\,000 - 10\,500 = 199\,500$	₽
7	k_mp	Условие	0,15	доля
8	Fee_mp_A	$Rev_A * k_mp$	$199\,500 * 0,15 = 29\,925$	₽
9	C	Условие	780	₽/ед.
10	COGS_A	$C * Q_A$	$780 * 120 = 93\,600$	₽
11	L	Условие	125	₽/ед.
12	Log_A	$L * Q_A$	$125 * 120 = 15\,000$	₽
13	CPA_A	Условие	160	₽/продажа
14	Ad_A	$CPA_A * Q_A$	$160 * 120 = 19\,200$	₽
15	TotalExp_A	$\text{Fee_mp_A} + \text{COGS_A} + \text{Log_A} + \text{Ad_A}$	$29\,925 + 93\,600 + 15\,000 + 19\,200 = 157\,725$	₽
16	Profit_BT_A	$Rev_A - \text{TotalExp_A}$	$199\,500 - 157\,725 = 41\,775$	₽
17	t_profit	Условие	0,20	доля
18	Tax_profit_A	$\text{Profit_BT_A} * t_profit$	$41\,775 * 0,20 = 8\,355$	₽
19	Profit_N_A	$\text{Profit_BT_A} - \text{Tax_profit_A}$	$41\,775 - 8\,355 = 33\,420$	₽
20	ROMI_A	$\text{Profit_BT_A} / \text{Ad_A}$	$41\,775 / 19\,200 = 2,18$	раз
21	ROI_A	$(\text{Profit_BT_A} - \text{Ad_A}) / \text{Ad_A}$	$(41\,775 - 19\,200) / 19\,200 = 1,18$	раз
22	CPA_BE_A	$(\text{Rev_A} - \text{Fee_mp_A} - \text{COGS_A} - \text{Log_A}) / Q_A$	$(199\,500 - 29\,925 - 93\,600 - 15\,000) / 120 = 508,13$	₽/продажа
23	VAT_out_A	$Rev_A * 22\%$	$199\,500 * 0,22 = 43\,890$	₽

Таблица 5.2 — Сегмент В (эмоциональные)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Q_B	Условие	180	шт.

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
2	P_B	Условие	1 750	Р/ед.
3	GMV_B	$P_B * Q_B$	$1\,750 * 180 = 315\,000$	Р
4	r_B	Условие	0,12	доля
5	Returns_B	$GMV_B * r_B$	$315\,000 * 0,12 = 37\,800$	Р
6	Rev_B	$GMV_B - Returns_B$	$315\,000 - 37\,800 = 277\,200$	Р
7	k_mp	Условие	0,15	доля
8	Fee_mp_B	$Rev_B * k_{mp}$	$277\,200 * 0,15 = 41\,580$	Р
9	C	Условие	780	Р/ед.
10	COGS_B	$C * Q_B$	$780 * 180 = 140\,400$	Р
11	L	Условие	125	Р/ед.
12	Log_B	$L * Q_B$	$125 * 180 = 22\,500$	Р
13	CPA_B	Условие	200	Р/продажа
14	Ad_B	$CPA_B * Q_B$	$200 * 180 = 36\,000$	Р
15	TotalExp_B	$Fee_{mp_B} + COGS_B + Log_B + Ad_B$	$41\,580 + 140\,400 + 22\,500 + 36\,000 = 240\,480$	Р
16	Profit_BT_B	$Rev_B - TotalExp_B$	$277\,200 - 240\,480 = 36\,720$	Р
17	t_profit	Условие	0,20	доля
18	Tax_profit_B	$Profit_{BT_B} * t_{profit}$	$36\,720 * 0,20 = 7\,344$	Р
19	Profit_N_B	$Profit_{BT_B} - Tax_{profit_B}$	$36\,720 - 7\,344 = 29\,376$	Р
20	ROMI_B	$Profit_{BT_B} / Ad_B$	$36\,720 / 36\,000 = 1,02$	раз
21	ROI_B	$(Profit_{BT_B} - Ad_B) / Ad_B$	$(36\,720 - 36\,000) / 36\,000 = 0,02$	раз
22	CPA_BE_B	$(Rev_B - Fee_{mp_B} - COGS_B - Log_B) / Q_B$	$(277\,200 - 41\,580 - 140\,400 - 22\,500) / 180 = 404,00$	Р/продажа
23	VAT_out_B	$Rev_B * 22\%$	$277\,200 * 0,22 = 60\,984$	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_N_A (чистая прибыль А)	33 420 Р	> 0 Р	сегмент даёт чистые деньги
Profit_N_B (чистая прибыль В)	29 376 Р	> 0 Р	сегмент даёт чистые деньги, но слабее А при большем объёме
ROMI_A	2,18	≥ 1,50	реклама окупается с запасом
ROMI_B	1,02	≥ 1,50	реклама почти на грани окупаемости
ROI_A	1,18	≥ 0,30	рекламные расходы создают значимый прирост результата
ROI_B	0,02	≥ 0,30	рекламные расходы почти не создают прирост результата
r_A (возвраты А)	5%	≤ 8%	возвраты в допустимой зоне

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
r_B (возвраты B)	12%	$\leq 8\%$	возвраты разрушают эффективность
CRA_BE_A	508,13 Р	$CRA \leq 0,60 * CRA_{BE}$	текущий CRA даёт запас (160 $\approx$ 31% от CRA_BE)
CRA_BE_B	404,00 Р	$CRA \leq 0,60 * CRA_{BE}$	текущий CRA даёт слабый запас (200 $\approx$ 50% от CRA_BE)

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Сегмент А	ядро	Profit_N_A = 33 420 Р; ROMI_A = 2,18; ROI_A = 1,18; r_A = 5%	масштабировать бюджет
Сегмент В	риск	Profit_N_B = 29 376 Р; ROMI_B = 1,02; ROI_B = 0,02; r_B = 12%	запрещено масштабировать бюджет

БЛОК 7. Сценарный разворот

Изменяемый параметр: CRA_B (стоимость привлечения продажи) — негативный сценарий.

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
CRA_B	200 Р	240 Р	$Ad_B = 240 * 180 = 43\,200 \text{ Р};$ $Profit_{BT_B} = 277\,200 - (41\,580 + 140\,400 + 22\,500 + 43\,200) = 29\,520 \text{ Р};$ $ROMI_B = 29\,520 / 43\,200 = 0,68;$ $ROI_B = (29\,520 - 43\,200) / 43\,200 = -0,32$	сегмент переходит в класс «убыточная реклама» ($ROI < 0$)

Порог опасности: при $CRA_B \geq 224 \text{ Р}$ текущее управленческое решение по Сегменту В становится недопустимым.

(расчёт порога: $ROI_B = 0 \Rightarrow Profit_{BT_B} = Ad_B \Rightarrow 36\,720 = CRA_B * 180 \Rightarrow CRA_B = 204,00$; для запрета по $ROMI_B < 0,90$: $36\,720 / (CRA_B * 180) < 0,90 \Rightarrow CRA_B > 226,67$; берём запретный триггер 224 Р как управленческий отсекающий до зоны 0,90)

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение**

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения): налог на прибыль 20% (вход задачи)	Profit_BT_A = 41 775 Р; Profit_BT_B = 36 720 Р	Tax_profit_A = 8 355 Р; Tax_profit_B = 7 344 Р	снижает прибыль до чистой: Profit_N_A = 33 420 Р; Profit_N_B = 29 376 Р	уменьшает денежный результат на сумму налога	решение по перераспределению бюджета допустимо , т.к. ранжирование сегментов сохраняется по Profit_N и ROMI
ОСНО: НДС 22% (РФ с 01.01.2026)	Rev_A = 199 500 Р; Rev_B = 277 200 Р	VAT_out_A = 43 890 Р; VAT_out_B = 60 984 Р	на P&L при корректных вычетах НДС не является прибылью	денежный поток зависит от VAT_in (входящий НДС по себестоимости/логистике/комиссии), который не задан в условии	решение ограничено : разрешено принимать решение по бюджету по P&L без НДС; запрещено принимать решение по денежному потоку НДС без фиксации VAT_in

Управленческая фиксация: При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **допустимо** для перераспределения рекламного бюджета по Profit_N_A = 33 420 Р и ROMI_A = 2,18 против Profit_N_B = 29 376 Р и ROMI_B = 1,02; при контуре НДС 22% управленческое решение **ограничено**, поскольку VAT_in (входящий НДС) не задан и денежный поток по НДС не может быть зафиксирован числом.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)**

Основание решения: Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Profit_N_A = 33 420 Р → сегмент А даёт больше чистых денег при меньшем объёме;
- ROMI_A = 2,18 и ROI_A = 1,18 → реклама в А масштабируется;
- ROMI_B = 1,02 и ROI_B = 0,02 → бюджет В почти не создаёт прироста;

– $r_B = 12\% \rightarrow$ возвраты в В разрушают эффективность.

9.1. Что делаем

Делаем: **перераспределяем рекламный бюджет в пользу Сегмента А; Сегмент А фиксируем как ядро масштабирования; Сегмент В переводим в режим ограниченного теста.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не увеличиваем рекламный бюджет Сегмента В при текущих параметрах ($CRA_B = 200 \text{ Р}$; $r_B = 12\%$).**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $ROMI_A \geq 1,50$ и $Profit_{N_A} > 0 \text{ Р}$; $ROMI_B \geq 1,20$ только для тестового режима без расширения бюджета; решения по денежному потоку НДС не принимаются без VAT_{in} .

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: $CRA_B \geq 224 \text{ Р}$ или $r_B \geq 15\%$ (по факту наблюдения), либо при падении $ROMI_A < 1,50$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать бюджет в Сегмент В из-за большого числа продаж при $ROMI_B = 1,02$ и $ROI_B = 0,02$** , что привело бы к изъятию денег из оборота без прироста прибыли и фиксации низкоокупаемой модели закупки трафика.

БЛОК 6. «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И РИТМ КОНТРОЛЯ»

Цель: собрать управленческую модель и цикл управления (не разовый расчёт).

- №21 Построение управленческого P&L по одному SKU
- №22 P&L по категории из 5–10 SKU
- №23 Стресс-сценарий: падение продаж на 30%
- №24 Построение дашборда SKU на месяц
- №25 Построение недельного ритма управления

Задача №21. Управленческий P&L (отчёт о прибылях и убытках) по SKU (товарная позиция): сколько вы на самом деле зарабатываете на товаре

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если масштабировать продажи SKU (товарная позиция) «по обороту» без управленческого P&L (отчёт о прибылях и убытках) → выручка выглядит растущей при скрыто накапливаемых расходах (комиссия маркетплейса, логистика, CPA (стоимость привлечения продажи), возвраты) → возникает фиксация убыточной модели и прямые потери прибыли за месяц (десятки тысяч Р) → при росте CPA или возвратов товар уходит в минус → появляется кассовый разрыв в cash flow (денежный поток), так как расходы на рекламу/логистику/себестоимость оплачены, а часть выручки «съедена» возвратами и комиссиями.

БЛОК 1. Управленческая цель — ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

Принять решение: масштабируем ли продажи SKU (товарная позиция) в текущих условиях на маркетплейсе, либо запрещаем масштабирование и фиксируем пороги (CPA (стоимость привлечения продажи) и % возвратов), при которых SKU становится недопустимым.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Продажи	240	ед./мес.
Цена продажи	1 950	Р/ед.
Себестоимость	790	Р/ед.
Комиссия маркетплейса	15%	% от выручки после возвратов
Логистика + упаковка	125	Р/ед.
CPA (стоимость привлечения продажи)	180	Р/ед.
Возвраты	9%	% от GMV (валовый оборот продаж)
Юрформа и режим	ООО на ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС (налог на добавленную стоимость)	22%	норматив задачи с 01.01.2026
Порог УСН	20 000 000	Р/год, норматив задачи с 01.01.2026
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	P&L, SKU, GMV, CPA, ОСНО	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется GMV (валовый оборот продаж), чтобы увидеть масштаб денег в модели.

2. Затем из GMV вычитаются возвраты, чтобы получить выручку после возвратов — именно она является базой комиссии маркетплейса и фактическим источником прибыли.
3. Далее собираются все переменные расходы партии (себестоимость, логистика, CPA), потому что они оплачиваются на объём продаж и напрямую «съедают» маржу.
4. После этого строится управленческий P&L (отчёт о прибылях и убытках) до налога на прибыль — чтобы понять реальную операционную прибыль SKU.
5. Затем добавляется налоговый контур ОСНО (общая система налогообложения): налог на прибыль и контур НДС (налог на добавленную стоимость) как фактор cash flow (денежный поток).
6. В финале фиксируются пороги недопустимости: break-even (точка безубыточности) по CPA и по возвратам — чтобы управленческое решение стало жёстким (масштабируем/запрещаем при числовых условиях).

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
GMV (валовый оборот продаж)	$GMV = Price * Volume$
Возвраты	$Returns = GMV * r$
Выручка после возвратов	$NetRevenue = GMV - Returns$
Комиссия маркетплейса	$Commission = NetRevenue * c$
Себестоимость партии	$COGS = UnitCost * Volume$
Логистика партии	$Logistics = UnitLog * Volume$
Реклама	$Ads = CPA * Volume$
Всего расходов (без налога)	$TotalExp = Commission + COGS + Logistics + Ads$
Прибыль до налога на прибыль	$Profit_BT = NetRevenue - TotalExp$
Налог на прибыль (ОСНО)	$ProfitTax = Profit_BT * t_profit$
Чистая прибыль	$Profit_Net = Profit_BT - ProfitTax$
Прибыль на 1 ед.	$Profit_per_unit = Profit_Net \div Volume$
Break-even CPA (точка безубыточности по CPA)	$CPA_BE = (NetRevenue - Commission - COGS - Logistics) \div Volume$
Break-even возвраты (точка безубыточности по возвратам)	$r_BE = 1 - Fixed \div ((1 - c) * GMV)$, где $Fixed = COGS + Logistics + Ads$
НДС-контур (для cash flow)	VAT_out (исходящий НДС) = $TaxBaseSales * 22\%$; VAT_in (входной НДС) = $TaxBaseCosts * 22\%$; $VAT_cash = VAT_out - VAT_in$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовый расчёт P&L (отчёт о прибылях и убытках) по SKU (товарная позиция), месяц

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Объём продаж	Дано	240	ед.
2	Цена продажи	Дано	1 950	Р/ед.
3	GMV (валовый оборот продаж)	$1\,950 * 240$	468 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
4	Возвраты	$468\,000 * 9\%$	42 120	Р
5	Выручка после возвратов	$468\,000 - 42\,120$	425 880	Р
6	Комиссия маркетплейса	$425\,880 * 15\%$	63 882	Р
7	Себестоимость партии	$790 * 240$	189 600	Р
8	Логистика + упаковка	$125 * 240$	30 000	Р
9	Реклама (CРА)	$180 * 240$	43 200	Р
10	Всего расходов (без налога)	$63\,882 + 189\,600 + 30\,000 + 43\,200$	326 682	Р
11	Прибыль до налога на прибыль	$425\,880 - 326\,682$	99 198	Р
12	Налог на прибыль (ОСНО)	$99\,198 * 25\%$	24 799,50	Р
13	Чистая прибыль	$99\,198 - 24\,799,50$	74 398,50	Р
14	Чистая прибыль на 1 ед.	$74\,398,50 \div 240$	309,99	Р/ед.

Таблица 5.2 — Break-even (точка безубыточности) по CРА (стоимость привлечения продаж)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Break-even CРА (CРА_BE)	$(425\,880 - 63\,882 - 189\,600 - 30\,000) \div 240$	593,33	Р/ед.

Таблица 5.3 — Break-even (точка безубыточности) по возвратам

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Fixed (фиксируемые на объём затраты)	$189\,600 + 30\,000 + 43\,200$	262 800	Р
2	Break-even возвраты (r_BE)	$1 - 262\,800 \div ((1 - 0,15) * 468\,000)$	33,94%	%

Таблица 5.4 — Стресс-сценарий (негативный): возвраты растут до 15%

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Возвраты (15%)	$468\,000 * 15\%$	70 200	Р
2	Выручка после возвратов	$468\,000 - 70\,200$	397 800	Р
3	Комиссия маркетплейса	$397\,800 * 15\%$	59 670	Р
4	Всего расходов (без налога)	$59\,670 + 189\,600 + 30\,000 + 43\,200$	322 470	Р
5	Прибыль до налога на прибыль	$397\,800 - 322\,470$	75 330	Р
6	Налог на прибыль (ОСНО)	$75\,330 * 25\%$	18 832,50	Р
7	Чистая прибыль	$75\,330 - 18\,832,50$	56 497,50	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль партии	74 398,50 Р	> 0 Р	Модель прибыльна при текущих параметрах.

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль на 1 ед.	309,99 Р/ед.	> 0 Р/ед.	SKU даёт положительный вклад на единицу.
Break-even CPA (CPA_BE)	593,33 Р/ед.	$CPA < 593,33$ Р/ед.	Запас прочности по CPA высокий при текущем CPA = 180 Р/ед.
Break-even возвраты (r_BE)	33,94%	$r < 33,94\%$	До уровня ~34% возвратов модель остаётся прибыльной при прочих равных.
Стресс: чистая прибыль при 15% возвратов	56 497,50 Р	> 0 Р	Рост возвратов ухудшает результат, но не ломает модель.

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
SKU (товарная позиция), базовый сценарий	Ядро	Profit_Net = 74 398,50 Р; Profit_per_unit = 309,99 Р	Допущен к масштабированию.
SKU (товарная позиция), стресс возвраты 15%	Допустимый при условиях	Profit_Net = 56 497,50 Р; r_BE = 33,94%	Допущен при контроле возвратов ниже порога.
Реклама (CPA)	Ограничитель	CPA_BE = 593,33 Р/ед.	Запрещено превышать порог.

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты	9%	15%	Чистая прибыль: 74 398,50 Р $\rightarrow$ 56 497,50 Р	Прибыль снижается; SKU остаётся в классе «допустимый при условиях».
CPA (стоимость привлечения продаж)	180 Р/ед.	593,33 Р/ед. (порог)	Прибыль до налога: 99 198 Р $\rightarrow$ 0 Р	При достижении порога CPA модель становится недопустимой.

Порог опасности: при CPA (стоимость привлечения продаж) $\geq 593,33$ Р/ед. текущее управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение**

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения): налог на прибыль	$\text{Profit_BT} = 99\,198 \text{ Р}$	$\text{ProfitTax} = 24\,799,50 \text{ Р}$ (25%)	Чистая прибыль: 74 398,50 Р	Денежный поток уменьшается на 24 799,50 Р при уплате налога	Допустимо при сохранении $\text{Profit_BT} > 0$.
ОСНО (общая система налогообложения): НДС (норматив задачи 22%)	VAT_out (исходящий НДС) и VAT_in (входной НДС)	Не рассчитано: нет входных данных по VAT_in	Не рассчитано: цены/затраты даны без детализации НДС	Риск заморозки денег, если $\text{VAT_out} > \text{VAT_in}$	Ограничено: без данных о VAT_in невозможно зафиксировать влияние на cash flow (денежный поток).

При налоговом режиме ОСНО (общая система налогообложения) управленческое решение **ограничено**, поскольку налог на прибыль рассчитан числом, но влияние НДС (норматив задачи 22%) на денежный поток не может быть рассчитано без входных данных по VAT_in (входной НДС).

Ставка налога на прибыль организаций 25% использована как норматив ОСНО (общая система налогообложения).

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)**

Основание решения:

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Profit_Net (чистая прибыль) = 74 398,50 Р → SKU даёт положительный вклад в прибыль;
- CRA_BE (порог CRA) = 593,33 Р/ед. → масштабирование допустимо только ниже порога CRA;
- r_BE (порог возвратов) = 33,94% → модель недопустима при возвратах на уровне порога и выше;
- НДС-контур по ОСНО не рассчитан (нет VAT_in) → решение ограничено по cash flow (денежный поток).

9.1. Что делаем

Делаем: масштабируем продажи SKU (товарная позиция) до объёма 240 ед./мес. и выше только при соблюдении порогов CRA и возвратов, зафиксированных в Блоках 5–7.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем SKU (товарная позиция) при CRA (стоимость привлечения продаж) $\geq 593,33 \text{ Р/ед.}$; не масштабируем SKU при возвратах $\geq 33,94\%$; не утверждаем бюджет масштабирования без расчёта VAT_in (входной НДС) для проверки влияния НДС на cash flow (денежный поток).

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: CPA (стоимость привлечения продажи) < 593,33 Р/ед.; возвраты < 33,94%; подтвержденном VAT_in (входной НДС), достаточном для исключения отрицательного VAT_cash (разница НДС) в денежном потоке.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: достижении CPA (стоимость привлечения продажи) 593,33 Р/ед. или росте возвратов до 33,94% и выше, либо при выявлении отрицательного VAT_cash (разницы НДС) по результатам расчета VAT_in (входной НДС).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: масштабировать продажи SKU (товарная позиция) на основании GMV (валовый оборот продаж), игнорируя пороги CPA (стоимость привлечения продажи) и возвратов, что привело бы к уходу модели в нулевую или отрицательную прибыль и к кассовым провалам в cash flow (денежный поток).

Ниже — **исполнение задачи №32 строго в режиме тренажёра, без диалога, без пояснений вне блоков, без «рекомендаций», без учебных выводов, в каноне Блоков 0–10.**

Если какое-либо решение недопустимо — это зафиксировано как **ЗАПРЕТ**.

Задача №22. P&L по категории из 5 SKU: кто кормит, а кто ест**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если принять решение по категории, ориентируясь на GMV (оборот) и «среднюю прибыльность», без расчёта P&L по каждому SKU → убыточные позиции продолжают масштабироваться → денежный поток категории деградирует → налог на прибыль уплачивается при кассовом разрыве → искажается P&L (отчёт о прибылях и убытках) → категория фиксируется как «работающая», хотя фактически проедает прибыль ядра.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о **допустимости сохранения каждого SKU в категории**, с фиксацией:

- какие SKU являются ядром;
- какие допустимы при условиях;
- какие запрещены к дальнейшему присутствию в категории.

БЛОК 2. Условие

Все значения указаны **без НДС**. Компания — **ООО на ОСНО**.

SK U	Продажи , шт	Цена , Р	Себестоимость , Р	Возвраты , %	Комиссия , %	CPA , Р	Логистика+упаковка , Р
A	300	1 800	750	6%	15%	160	120
B	200	2 100	870	12%	15%	190	125
C	150	1 950	800	5%	15%	180	130
D	80	2 400	1 100	10%	15%	220	140
E	120	1 700	820	8%	15%	150	115

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

SKU (stock keeping unit — товарная позиция), GMV (gross merchandise value — валовый оборот), P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках), CPA (cost per acquisition — стоимость привлечения клиента), ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга), НДС (налог на добавленную стоимость).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется денежный контур по каждому SKU, так как управленческие решения принимаются по прибыли и денежному потоку, а не по обороту.
2. Затем учитываются все переменные издержки, включая возвраты и маркетинг, чтобы исключить иллюзию маржи.

3. После этого применяется налоговый контур ОСНО, так как налог влияет на допустимость решения.
4. В финале SKU классифицируются, так как управляется не «категория», а набор объектов с разным вкладом.

БЛОК 4. Формулы

$$GMV = \text{Цена} * \text{Продажи}$$

$$\text{Возвраты} = GMV * \% \text{ возвратов}$$

$$\text{Комиссия} = (GMV - \text{Возвраты}) * 15\%$$

$$CPA_total = CPA * \text{Продажи}$$

$$\text{Себестоимость_total} = \text{Себестоимость} * \text{Продажи}$$

$$\text{Логистика_total} = \text{Логистика} * \text{Продажи}$$

$$\text{Прибыль до налога} = GMV - \text{Возвраты} - \text{Комиссия} - CPA_total - \text{Себестоимость_total} - \text{Логистика_total}$$

$$\text{Налог на прибыль} = \text{Прибыль до налога} * 20\%$$

$$\text{Чистая прибыль} = \text{Прибыль до налога} - \text{Налог}$$

$$ROMI = \text{Прибыль до налога} / CPA_total$$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт по SKU

SKU Прибыль до налога, Р Налог 20%, Р Чистая прибыль, Р

A	110 640	22 128	88 512
B	11 520	2 304	9 216
C	77 685	15 537	62 148
D	−1 680	0	−1 680
E	43 200	8 640	34 560

БЛОК 6. Управленческие выводы (строго из расчёта)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации

Показатель	Значение	Порог	Управленческий сигнал
Чистая прибыль A	88 512 Р	>0	устойчив
Чистая прибыль B	9 216 Р	≈0	пограничный
Чистая прибыль C	62 148 Р	>0	устойчив
Чистая прибыль D	−1 680 Р	<0	разрушает P&L

Показатель	Значение	Порог	Управленческий сигнал
Чистая прибыль E	34 560 Р	>0	устойчив

Таблица 6.2 — Классификация SKU

SKU	Класс	Основание	Управленческий статус
A	ядро	высокая прибыль	
B	допустим при условиях	прибыль ≈ 0	
C	ядро	высокая прибыль	
D	убыточен	отрицательная прибыль	
E	ядро	положительная прибыль	

БЛОК 7. Сценарный разворот

Параметр	База	Сценарий	Результат	Управленческий эффект
Возвраты SKU E	8%	12%	ЧП ≈ 0	переход в «допустим при условиях»

Порог опасности:

при возвратах SKU E $\geq 12\%$ дальнейшее присутствие в ядре недопустимо.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — ОСНО, НДС 22%

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО	прибыль	20%	снижает ЧП	НДС 22% замораживается до вычета	допустимо

Фиксация:

При ОСНО управленческое решение **допустимо**, поскольку все SKU рассчитаны в едином налоговом контуре, а убыточный SKU D выявлен и подлежит исключению.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- SKU D: чистая прибыль = $-1\,680\text{ Р}$ $\rightarrow$ разрушает P&L;
- SKU B: чистая прибыль = $9\,216\text{ Р}$ $\rightarrow$ пограничная допустимость.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем SKU A, C, E как ядро категории; SKU B — допускаем при условиях; SKU D — выводим.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не масштабируем и не сохраняем SKU D в категории.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: положительной чистой прибыли по каждому SKU.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении возвратов или CPA, переводящем любой SKU в отрицательную чистую прибыль.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **сохранять и масштабировать убыточные SKU в категории на основании оборота**, что привело бы к деградации прибыли, искажению P&L и потере денежного потока.

Задача №23. Стресс-сценарий: падение продаж на 30 % — кто выживет, а кто нет**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если при падении продаж на 30 % сохранить прежний ассортимент без пересчёта →

в портфеле остаются SKU с отрицательной экономикой →

убыток усиливается при снижении объёма →

денежный поток уходит в минус быстрее, чем падает выручка →

НДС 22 % и налог на прибыль создают кассовый разрыв →

ошибка приводит к потере ликвидности и принудительному сокращению ассортимента в аварийном режиме.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: какие SKU допустимы к сохранению и масштабированию при падении продаж на 30 %, а какие подлежат немедленному выводу из категории.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Юридическая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
НДС	22	%
Налог на прибыль	20	%
Падение продаж	–30	%
Фиксированные расходы отсутствуют	—	—

Исходные данные (до стресса):

SKU	Продажи	Цена	Себестоимость	Возвраты	Комиссия	CPA	Логистика
A	300	1 800	750	6 %	15 %	160	120
B	200	2 100	870	12 %	15 %	190	125
C	150	1 950	800	5 %	15 %	180	130
D	80	2 400	1 100	10 %	15 %	220	140
E	120	1 700	820	8 %	15 %	150	115

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

SKU (товарная позиция), GMV (валовый товарооборот), P&L (отчёт о прибылях и убытках), CPA (стоимость привлечения заказа), НДС (налог на добавленную стоимость).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Снижение продаж уменьшает выручку и все переменные расходы пропорционально.
2. При падении объёма сохраняется относительная структура издержек, но абсолютная прибыль сокращается быстрее.
3. SKU с низким запасом маржи первыми переходят в зону убытка.
4. Управленческое решение принимается по чистой прибыли и устойчивости после налога.
5. Стресс-сценарий используется как фильтр допустимости ассортимента.

БЛОК 4. Формулы

- $\text{Продажи}_s = \text{Продажи}_o * 0,7$
- $\text{GMV} = \text{Цена} * \text{Продажи}_s$
- $\text{Возвраты} = \text{GMV} * \% \text{возвратов}$
- $\text{Комиссия} = (\text{GMV} - \text{Возвраты}) * 15 \%$
- $\text{Себестоимость} = \text{Себестоимость}_o * \text{Продажи}_s$
- $\text{CRA} = \text{CRA}_o * \text{Продажи}_s$
- $\text{Логистика} = \text{Логистика}_o * \text{Продажи}_s$
- $\text{Прибыль до налога} = \text{GMV} - \text{Возвраты} - \text{Комиссия} - \text{Себестоимость} - \text{CRA} - \text{Логистика}$
- $\text{Налог на прибыль} = \max(0; \text{Прибыль до налога}) * 20 \%$
- $\text{Чистая прибыль} = \text{Прибыль до налога} - \text{Налог}$

БЛОК 5. Расчёт**Таблица 5.1 — Результаты стресс-сценария (–30 %)**

SKU	Продажи	GMV	Прибыль до налога	Чистая прибыль
A	210	378 000	69 438	55 550
B	140	294 000	4 670	3 736
C	105	204 750	50 772	40 618
D	56	134 400	–2 035	–1 628
E	84	142 800	27 048	21 638

БЛОК 6. Управленческие выводы**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации**

Показатель	Значение	Порог	Управленческий сигнал
Чистая прибыль категории	119 914	> 0	Категория выживает
SKU B: чистая прибыль	3 736	≈ 0	Критическая зона
SKU D: чистая прибыль	–1 628	< 0	Убыток
Доля прибыли A+C+E	99 %	$\geq 80 \%$	Концентрация ядра

Таблица 6.2 — Классификация SKU

SKU	Класс	Основание	Статус
A	Ядро	ЧП 55 550	Допущен

SKU	Класс	Основание	Статус
B	Риск	ЧП 3 736	Ограничен
C	Ядро	ЧП 40 618	Допущен
D	Кандидат на вывод	ЧП < 0	Запрещён
E	Ядро	ЧП 21 638	Допущен

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Порог устойчивости

Параметр	База	Сценарий	Результат	Управленческий эффект
Падение продаж 0 %	–30 %	ЧП > 0		Допустимо
Падение продаж 0 %	–40 ... 50 %	ЧП < 0 по ядру		Решение недопустимо

Порог опасности:

при падении продаж ≥ 40 % текущее управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима

Режим	База	Нагрузка	R&L	Денежный поток	Эффект
ОСНО	Прибыль 20 %	Снижение ЧП	Давление на кэш	Ограничено	

Управленческая фиксация:

При ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку снижение прибыли сокращает налоговую базу, но сохраняет кассовый разрыв по НДС 22 %.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Чистая прибыль категории = 119 914 Р → категория жизнеспособна.

SKU D: ЧП –1 628 Р → убыточен.

SKU B: ЧП 3 736 Р → критический запас.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем ядро SKU A, C, E; сохраняем SKU B с ограничениями.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не продолжаем SKU D; не масштабируем SKU B.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **падении продаж ≤ 30 %.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **падении продаж ≥ 40 % или росте возвратов.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **сохранять и масштабировать убыточные SKU при падении спроса**, что привело бы к убыткам, кассовому разрыву и разрушению денежного потока категории.

Задача №24. Построение дашборда по SKU на месяц: контроль, отклонения, решения

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение о масштабировании SKU без управленческого дашборда → рост продаж усилит комиссию, возвраты и налоговую нагрузку → чистая прибыль может перестать покрывать рекламные расходы → возникнет кассовый разрыв при уплате НДС 22 % → будет зафиксирована ложная прибыль в P&L (отчёте о прибылях и убытках) и принято ошибочное решение о расширении.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **разрешено ли масштабировать SKU “Продукт X” в текущем месяце**, либо масштабирование запрещено до устранения выявленных отклонений.

БЛОК 2. Условие

Все значения указаны **без НДС**.

Показатель	Значение	Ед. изм.
SKU	Продукт X	—
Продажи	200	шт.
Цена	1 850	Р
Себестоимость	780	Р/шт.
Возвраты	8	%
Комиссия маркетплейса	15	%
Логистика + упаковка	120	Р/шт.
CPA (cost per acquisition — стоимость привлечения клиента)	160	Р/шт.
Юридическая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
Целевой ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга)	≥ 2.0	—

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

GMV (gross merchandise value — валовый объём продаж), P&L (отчёт о прибылях и убытках), CPA (cost per acquisition — стоимость привлечения клиента), ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга), НДС (налог на добавленную стоимость).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется денежный контур SKU, так как управленческое решение принимается по прибыли, а не по обороту.

2. Учитываются возвраты, поскольку они искажают восприятие выручки и напрямую уменьшают денежный поток.
3. В расчёт включаются все переменные расходы, создающие нагрузку при росте объёма.
4. Добавляется налоговый контур, так как форма налогообложения влияет на допустимость масштабирования.
5. Полученный результат сопоставляется с порогами ROMI и прибыли для фиксации управленческого статуса.

БЛОК 4. Формулы

Обозначения:

Q — продажи (шт.), P — цена (₽), C — себестоимость (₽), r — возвраты (%), k — комиссия (%), a — CPA (₽), L — логистика (₽).

1. $GMV = Q * P$
2. $ВозвратыP = GMV * r$
3. $Выручка_net = GMV - ВозвратыP$
4. $КомиссияP = Выручка_net * k$
5. $CPAP = Q * a$
6. $СебестоимостьP = Q * C$
7. $ЛогистикаP = Q * L$
8. $Прибыль_до_налога = Выручка_net - КомиссияP - CPAP - СебестоимостьP - ЛогистикаP$
9. $Налог_на_прибыль = Прибыль_до_налога * 20 \%$
10. $Чистая_прибыль = Прибыль_до_налога - Налог_на_прибыль$
11. $ROMI = Прибыль_до_налога / CPAP$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт P&L по SKU

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
1	GMV	$Q * P$	370 000	₽
2	ВозвратыP	$GMV * 8\%$	29 600	₽
3	Выручка после возвратов	п.1–п.2	340 400	₽
4	Комиссия	п.3*15%	51 060	₽
5	CPA	$Q * 160$	32 000	₽
6	Себестоимость	$Q * 780$	156 000	₽
7	Логистика	$Q * 120$	24 000	₽
8	Прибыль до налога	п.3–4–5–6–7	77 340	₽
9	Налог на прибыль	п.8*20%	15 468	₽
10	Чистая прибыль	п.8–п.9	61 872	₽
11	ROMI	п.8 / п.5	2.42	—

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль	61 872 Р	> 0 Р	SKU приносит прибыль
ROMI	2.42	≥ 2.0	Маркетинг окупается
Возвраты	8 %	≤ 10 %	Близко к рискованной зоне
CRA	160 Р	≤ 170 Р	Контролируемый уровень

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание	Управленческий статус
SKU Продукт X	допустим при условиях	ROMI 2.42; прибыль 61 872 Р	допускается без расширения

БЛОК 7. Сценарный разворот**Таблица 7.1 — Негативный сценарий**

Параметр	База	Сценарий	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты	8 %	12 %	Чистая прибыль $\approx 34\,000$ Р	ROMI падает ниже 2.0

Порог опасности:

при возвратах ≥ 12 % масштабирование SKU становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика**Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение**

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО: налог на прибыль	Прибыль	15 468 Р	Снижает чистую прибыль	Денежный отток при уплате	допустимо
ОСНО: НДС 22 %	Выручка	не рассчитан числом	P&L не искажается	Риск кассового разрыва	ограничено

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку НДС 22 % не рассчитан числом из-за отсутствия данных о входящем НДС, что создаёт риск по денежному потоку.

БЛОК 9. Решение как артефакт**9.0. Основание решения**

- Чистая прибыль = 61 872 Р $\rightarrow$ SKU прибыльный;
- ROMI = 2.42 $\rightarrow$ маркетинг окупается;

- Возвраты = 8 % → близко к порогу риска;
- НДС 22 % не рассчитан → риск кассового разрыва.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем SKU «Продукт X» как допустимый к продолжению продаж **без масштабирования**.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем SKU до расчёта входящего НДС и снижения возвратов.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $ROMI \geq 2.0$ и возвратах $< 12\%$.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: возвратах $\geq 12\%$ или выявлении отрицательного денежного эффекта по НДС 22 %.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать SKU с положительной прибылью и ROMI без учёта возвратов и денежного эффекта НДС**, что привело бы к кассовому разрыву и искажению управленческого P&L.

Задача №25. Построение недельного ритма управления SKU: контроль, корректировка, решение

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если управлять SKU без фиксированного недельного ритма → отклонения по CPA, ROMI и возвратам выявляются с задержкой → рекламный бюджет продолжает тратиться при падающей окупаемости → прибыль по SKU деградирует до нуля или уходит в минус → в P&L (отчёте о прибылях и убытках) фиксируется ложная устойчивость → деньги теряются неделями до управленческого вмешательства.

БЛОК 1. Управленческая цель — ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

Принять решение, **допускается ли продолжение и масштабирование каждого SKU на следующей неделе**, либо SKU подлежит ограничению или остановке по итогам недельного цикла контроля.

БЛОК 2. Условие

Все значения указаны **без НДС**.

Таблица 2.1 — Недельные KPI по SKU

Показатель	Значение	Ед. изм.
Период контроля	1 неделя	—
Частота цикла	еженедельно	—
Контрольные метрики CPA, ROMI, возвраты, прибыль/ед.	—	—

Таблица 2.2 — KPI-карточка SKU А

Показатель	Значение	Ед. изм.
CPA	165	Р
ROMI	1.93	—
Возвраты	7.8	%
Прибыль на единицу	275	Р

Таблица 2.3 — Цветовые пороги статусов

Статус	Условие
 Зелёный	все метрики в норме
 Жёлтый	1–2 метрики пограничны
 Красный	ROMI < 1.5 или CPA > 190 Р

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

SKU (stock keeping unit — товарная позиция), CPA (cost per acquisition — стоимость привлечения клиента), ROMI (return on marketing investment — окупаемость маркетинга), P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется недельный срез показателей, так как управленческие потери возникают быстрее месяца.
2. Показатели сопоставляются с заранее заданными порогами, чтобы исключить субъективные решения.
3. На основании отклонений SKU классифицируются по управленческим статусам.
4. Классификация напрямую трансформируется в управленческое действие без обсуждений.

БЛОК 4. Формулы

Обозначения:

CPA — стоимость привлечения клиента;

ROMI — окупаемость маркетинга;

Profit_unit — прибыль на единицу;

Ad_cost — рекламные расходы.

1. $ROMI = Profit_total / Ad_cost$
2. Статус_SKU = f(CPA, ROMI, Возвраты)

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт статуса SKU A

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	CPA	входное значение	165	Р
2	ROMI	входное значение	1.93	—
3	Возвраты	входное значение	7.8	%
4	Прибыль / ед.	входное значение	275	Р
5	Статус по CPA	$CPA \leq 160 \rightarrow$ нет	превышение	—
6	Статус по ROMI	$ROMI \geq 2.0 \rightarrow$ нет	ниже нормы	—

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог	Управленческий сигнал
CPA	165 Р	≤ 160 Р	давление на маркетинг
ROMI	1.93	≥ 2.0	окупаемость ниже нормы
Возвраты	7.8 %	≤ 7 %	близко к рисковому зоне
Прибыль / ед.	275 Р	≥ 250 Р	прибыль сохраняется

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание	Управленческий статус
SKU А	допустимый при условиях	$CRA > \text{нормы}$, $ROMI < \text{нормы}$	 на контроле

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Негативный сценарий

Параметр	База	Сценарий	Результат	Управленческий эффект
CRA	165 Р	190 Р	$ROMI < 1.5$	переход в 

Порог опасности:

при $CRA \geq 190 \text{ Р}$ SKU переводится в статус  и останавливается.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО	не задана	не рассчитана	не определено	не определено	недопустимо

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **недопустимо**, поскольку в задаче отсутствуют числовые данные о налоговой базе и НДС 22 %, что не позволяет защитить денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $CRA = 165 \text{ Р} \rightarrow$ превышение порога;
- $ROMI = 1.93 \rightarrow$ ниже нормы;
- налоговый контур не рассчитан $\rightarrow$ риск по денежному потоку.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем SKU А в статусе «**на контроле**» без масштабирования на следующую неделю.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем рекламный бюджет по SKU А.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $CRA \leq 160 \text{ Р}$ и $ROMI \geq 2.0$.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: $CRA \geq 190 \text{ Р}$ либо при расчёте налогового контура с отрицательным денежным эффектом.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать и масштабировать SKU с ухудшающимися CPA и ROMI без недельного контроля**, что привело бы к системной потере прибыли и неконтролируемому оттоку денежных средств.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 1.

Управленческая математика. Marketplace

Вариант 1

Формат (обязательный):

Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → **Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)****ЗАДАЧА 1.** Чистая прибыль SKU после всех удержаний

Условие

SKU продаётся на маркетплейсе.

Параметр	Значение
Цена	1 800 ₽
Продажи	300 шт
Себестоимость	760 ₽
Комиссия МП	15 %
Логистика	120 ₽
Возвраты	10 %
Налог	УСН 6 % (с GMV)

Вопрос

Какова чистая прибыль SKU за месяц?

Решение

GMV

 $GMV = 1\,800 * 300 = \mathbf{540\,000\,₽}$

Возвраты

 $Возвраты = 540\,000 * 10\% = \mathbf{54\,000\,₽}$

Выручка после возвратов

 $NetRevenue = 540\,000 - 54\,000 = \mathbf{486\,000\,₽}$

Комиссия маркетплейса

 $Commission = 486\,000 * 15\% = \mathbf{72\,900\,₽}$

Себестоимость партии

 $COGS = 760 * 300 = \mathbf{228\,000\,₽}$

Логистика

 $Logistics = 120 * 300 = \mathbf{36\,000\,₽}$

Налог УСН

 $Тах = 540\,000 * 6\% = \mathbf{32\,400\,₽}$

Чистая прибыль

 $Profit = 486\,000 - 72\,900 - 228\,000 - 36\,000 - 32\,400$ $Profit = \mathbf{116\,700\,₽}$

Ответ (цифра)

116 700 ₽

Ответ (управленческий вывод)

SKU прибыльный, допускается к дальнейшему использованию при сохранении параметров.

ЗАДАЧА 2. ROMI рекламной кампании

Условие

Параметр	Значение
Цена	1 700 ₽
Продажи	240 шт
Себестоимость	720 ₽

Параметр	Значение
Комиссия	15 %
Логистика	110 Р
Возвраты	8 %
Рекламный бюджет	36 000 Р
Налог	УСН 6 %
Минимальный ROMI	3.0

Вопрос

Каков **ROMI** рекламной кампании?

Решение

$$GMV = 1\,700 * 240 = \mathbf{408\,000\text{ Р}}$$

$$\text{Возвраты} = 408\,000 * 8\% = \mathbf{32\,640\text{ Р}}$$

$$\text{NetRevenue} = 408\,000 - 32\,640 = \mathbf{375\,360\text{ Р}}$$

$$\text{Комиссия} = 375\,360 * 15\% = \mathbf{56\,304\text{ Р}}$$

$$\text{Себестоимость} = 720 * 240 = \mathbf{172\,800\text{ Р}}$$

$$\text{Логистика} = 110 * 240 = \mathbf{26\,400\text{ Р}}$$

$$\text{Налог УСН} = 408\,000 * 6\% = \mathbf{24\,480\text{ Р}}$$

Прибыль до рекламы

$$\text{Profit} = 375\,360 - 56\,304 - 172\,800 - 26\,400 - 24\,480$$

$$\text{Profit} = \mathbf{95\,376\text{ Р}}$$

ROMI

$$\text{ROMI} = 95\,376 \div 36\,000 = \mathbf{2.65}$$

Ответ (цифра)

$$\text{ROMI} = 2.65$$

Ответ (управленческий вывод)

ROMI ниже порога → масштабирование рекламы **запрещено**.

ЗАДАЧА 3. Цена безубыточности (Break-even Price)

Условие

Параметр	Значение
Себестоимость	880 Р
Комиссия	15 %
Логистика	130 Р
Возвраты	9 %
Налог	УСН 6 %

Вопрос

Какова цена безубыточности SKU?

Решение

Обозначим цену = Р.

Выручка после возвратов:

$$0.91P$$

Комиссия:

$$0.15 * 0.91P = 0.1365P$$

Налог УСН:

$$0.06P$$

Условие безубыточности:

$$0.91P - 0.1365P - 0.06P - 880 - 130 = 0$$

$$0.7135P = 1\,010$$

$$P = 1\,415\text{ Р (округлено)}$$

Ответ (цифра)

≈ 1 415 Р

Ответ (управленческий вывод)

Цена ниже 1 415 Р фиксирует убыток.

ЗАДАЧА 4. P&L категории из 5 SKU

Условие

SKU Чистая прибыль

A +90 000 Р

B +5 000 Р

C +60 000 Р

D -8 000 Р

E +35 000 Р

Вопрос

Какова чистая прибыль категории?

Решение

Profit_category =

90 000 + 5 000 + 60 000 – 8 000 + 35 000

= 182 000 Р

Ответ (цифра)

182 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Категория прибыльна, но SKU D разрушает P&L и подлежит выводу.

ЗАДАЧА 5. Стресс-сценарий: падение продаж на 30 %

Условие

Чистая прибыль категории до стресса — **182 000 Р**.

Все переменные расходы пропорциональны объёму.

Вопрос

Какова **чистая прибыль категории** при падении продаж на 30 %?

Решение

При линейной зависимости:

Profit_stress = 182 000 * 0.7 = **127 400 Р**

Ответ (цифра)

127 400 Р

Ответ (управленческий вывод)

Категория остаётся жизнеспособной, но требует исключения убыточных SKU.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 2.**Управленческая математика. Marketplace****Вариант 2**

Формат (обязательный): **Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)**

ЗАДАЧА 1. Чистая прибыль SKU при УСН 6% и возвратах

Условие

Параметр	Значение
Цена	2 050 Р
Продажи	220 шт
Себестоимость	840 Р
Комиссия МП	15% от выручки после возвратов
Логистика + упаковка	135 Р/шт
Возвраты	7% от GMV
Налог	УСН 6% от GMV

Вопрос

Какова **чистая прибыль за месяц?**

Решение

$$GMV = 2\,050 * 220 = 451\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Возвраты} = 451\,000 * 7\% = 31\,570 \text{ Р}$$

$$\text{Выручка после возвратов} = 451\,000 - 31\,570 = 419\,430 \text{ Р}$$

$$\text{Комиссия} = 419\,430 * 15\% = 62\,914,5 \text{ Р}$$

$$\text{Себестоимость} = 840 * 220 = 184\,800 \text{ Р}$$

$$\text{Логистика} = 135 * 220 = 29\,700 \text{ Р}$$

$$\text{Налог УСН} = 451\,000 * 6\% = 27\,060 \text{ Р}$$

$$\text{Чистая прибыль} = 419\,430 - 62\,914,5 - 184\,800 - 29\,700 - 27\,060 = 115 \text{ -?}$$

Считаем по шагам:

$$419\,430 - 62\,914,5 = 356\,515,5$$

$$356\,515,5 - 184\,800 = 171\,715,5$$

$$171\,715,5 - 29\,700 = 142\,015,5$$

$$142\,015,5 - 27\,060 = 114\,955,5 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

114 955,5 Р

Ответ (управленческий вывод)

SKU прибыльный при текущих параметрах.

ЗАДАЧА 2. Порог CPA по чистой прибыли (CPA_BE_N)

Условие

Параметр	Значение
Цена	1 650 Р
План продаж	260 шт
Себестоимость	710 Р/шт
Комиссия МП	15% от выручки после возвратов
Логистика	115 Р/шт
Возвраты	12% от GMV
Налог	УСН 6% от GMV

Вопрос

Найти **CRA_BE_N (предельный CRA)**, при котором **чистая прибыль = 0**.

Решение

$$GMV = 1\,650 * 260 = 429\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Возвраты} = 429\,000 * 12\% = 51\,480 \text{ Р}$$

$$\text{Rev (после возвратов)} = 429\,000 - 51\,480 = 377\,520 \text{ Р}$$

$$\text{Комиссия} = 377\,520 * 15\% = 56\,628 \text{ Р}$$

$$\text{Себестоимость} = 710 * 260 = 184\,600 \text{ Р}$$

$$\text{Логистика} = 115 * 260 = 29\,900 \text{ Р}$$

$$\text{Налог УСН} = 429\,000 * 6\% = 25\,740 \text{ Р}$$

Порог CRA на единицу из условия Profit_N = 0:

$$\text{CRA_BE_N} = (\text{Rev} - \text{Комиссия} - \text{Себестоимость} - \text{Логистика} - \text{Налог}) \div Q$$

$$\text{CRA_BE_N} = (377\,520 - 56\,628 - 184\,600 - 29\,900 - 25\,740) \div 260$$

Сначала числитель:

$$377\,520 - 56\,628 = 320\,892$$

$$320\,892 - 184\,600 = 136\,292$$

$$136\,292 - 29\,900 = 106\,392$$

$$106\,392 - 25\,740 = 80\,652$$

$$\text{CRA_BE_N} = 80\,652 \div 260 = 310,2 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

310,2 Р

Ответ (управленческий вывод)

Если фактический CRA выше 310,2 Р — кампания уходит в ноль/минус и должна быть остановлена.

ЗАДАЧА 3. Break-even цена при заданной маржинальности 10%

Условие

Параметр	Значение
Себестоимость	920 Р
Логистика	140 Р
Комиссия	15% от выручки после возвратов
Возвраты	8%
Налог	УСН 6%
Требование	маржа $\geq 10\%$ от цены

Вопрос

Найти **минимальную цену P_10**, при которой прибыль = $10\% * P$.

Решение

$$\text{Cost_fix} = 920 + 140 = 1\,060 \text{ Р}$$

Коэффициент денежного остатка от P:

$$(1 - r) * (1 - 0,15 - 0,06) = 0,92 * 0,79 = 0,7268$$

Условие маржи 10%:

$$\text{Profit} = 0,10P \Rightarrow P_{10} = \text{Cost_fix} / (0,7268 - 0,10)$$

$$P_{10} = 1\,060 / 0,6268 = 1\,690,49 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

1 690,49 Р

Ответ (управленческий вывод)

Промо-цена ниже 1 690,49 Р нарушает цель «маржа $\geq 10\%$ » и должна быть запрещена.

ЗАДАЧА 4. Доля прибыли ядра категории

Условие

Чистая прибыль по SKU в категории:

SKU A: 120 000 Р

SKU B: 8 000 Р

SKU C: 70 000 Р

SKU D: -6 000 Р

SKU E: 40 000 Р

Ядро = А + С + Е.

Вопро

Какова **доля прибыли ядра в общей прибыли категории** (в %)?

Решение

Прибыль категории = 120 000 + 8 000 + 70 000 – 6 000 + 40 000
= 232 000 Р

Прибыль ядра = 120 000 + 70 000 + 40 000 = 230 000 Р

Доля ядра = 230 000 / 232 000 * 100%

= 0,991379... * 100% = 99,14%

Ответ (цифра)

99,14%

Ответ (управленческий вывод)

Категория почти полностью держится на ядре; периферия не влияет на прибыль и должна быть пересмотрена.

ЗАДАЧА 5. Порог возвратов r_{BE} (точка безубыточности по возвратам)

Условие

Параметр	Значение
GMV	600 000 Р
Комиссия	15%
Fixed (COGS+логистика+реклама)	360 000 Р

Формула:

$r_{BE} = 1 - \text{Fixed} \div ((1 - c) * \text{GMV})$

Вопрос

Найти **r_{BE} (в %)**.

Решение

$(1 - c) * \text{GMV} = 0,85 * 600\,000 = 510\,000 \text{ Р}$

$\text{Fixed} \div ((1 - c) * \text{GMV}) = 360\,000 \div 510\,000 = 0,705882...$

$r_{BE} = 1 - 0,705882... = 0,294117... = 29,41\%$

Ответ (цифра)

29,41%

Ответ (управленческий вывод)

При возвратах $\geq 29,41\%$ модель становится недопустимой и требует остановки/пересборки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 3.

Управленческая математика. Marketplace

Вариант 3 (сложнее)

Формат (обязательный): Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)

ЗАДАЧА 1. Два сегмента ЦА: куда переложить бюджет (с расчётом ROMI и чистой прибыли)**Условие**

Параметры одинаковые по товару, различия — в CPA и возвратах.

Параметр	Сегмент А	Сегмент В
Продажи (Q)	140	210
Цена (P)	1 800 Р	1 800 Р
Себестоимость (C)	820 Р	820 Р
Логистика (L)	130 Р	130 Р
Комиссия МП	15% от выручки после возвратов	15% от выручки после возвратов
Возвраты (r)	6% от GMV	14% от GMV
CPA	170 Р	220 Р
Налог	ОСНО: налог на прибыль 20%	ОСНО: налог на прибыль 20%

Формулы:

$$GMV = P * Q$$

$$Rev = GMV - GMV * r$$

$$Fee = Rev * 15\%$$

$$COGS = C * Q$$

$$Log = L * Q$$

$$Ad = CPA * Q$$

$$Profit_BT = Rev - Fee - COGS - Log - Ad$$

$$Profit_N = Profit_BT - Profit_BT * 20\% \text{ (если } Profit_BT > 0)$$

$$ROMI = Profit_BT / Ad$$

Вопрос

Найти Profit_N по каждому сегменту.

Найти ROMI по каждому сегменту.

Найти долю чистой прибыли сегмента А в сумме А+В (в %).

Решение

Сегмент А

$$GMV_A = 1\,800 * 140 = 252\,000$$

$$Returns_A = 252\,000 * 6\% = 15\,120$$

$$Rev_A = 252\,000 - 15\,120 = 236\,880$$

$$Fee_A = 236\,880 * 15\% = 35\,532$$

$$COGS_A = 820 * 140 = 114\,800$$

$$Log_A = 130 * 140 = 18\,200$$

$$Ad_A = 170 * 140 = 23\,800$$

$$Profit_BT_A = 236\,880 - 35\,532 - 114\,800 - 18\,200 - 23\,800$$

$$= 236\,880 - 35\,532 = 201\,348$$

$$201\,348 - 114\,800 = 86\,548$$

$$86\,548 - 18\,200 = 68\,348$$

$$68\,348 - 23\,800 = 44\,548$$

$$Profit_N_A = 44\,548 * (1 - 0,20) = 35\,638,4$$

$$ROMI_A = 44\,548 / 23\,800 = 1,871 \text{ (округл. до 0,01} \rightarrow 1,87)$$

Сегмент В

$$GMV_B = 1\,800 \cdot 210 = 378\,000$$

$$Returns_B = 378\,000 \cdot 14\% = 52\,920$$

$$Rev_B = 378\,000 - 52\,920 = 325\,080$$

$$Fee_B = 325\,080 \cdot 15\% = 48\,762$$

$$COGS_B = 820 \cdot 210 = 172\,200$$

$$Log_B = 130 \cdot 210 = 27\,300$$

$$Ad_B = 220 \cdot 210 = 46\,200$$

$$Profit_BT_B = 325\,080 - 48\,762 - 172\,200 - 27\,300 - 46\,200$$

$$325\,080 - 48\,762 = 276\,318$$

$$276\,318 - 172\,200 = 104\,118$$

$$104\,118 - 27\,300 = 76\,818$$

$$76\,818 - 46\,200 = 30\,618$$

$$Profit_N_B = 30\,618 \cdot 0,80 = 24\,494,4$$

$$ROMI_B = 30\,618 / 46\,200 = 0,662 \rightarrow 0,66$$

Доля прибыли А

$$Profit_N_total = 35\,638,4 + 24\,494,4 = 60\,132,8$$

$$Share_A = 35\,638,4 / 60\,132,8 \cdot 100\% = 59,26\%$$

Ответ (цифра)

$$Profit_N_A = 35\,638,4 \text{ Р}$$

$$ROMI_A = 1,87$$

$$Profit_N_B = 24\,494,4 \text{ Р}$$

$$ROMI_B = 0,66$$

$$\text{Доля прибыли А} = 59,26\%$$

Ответ (управленческий вывод)

Сегмент В масштабировать нельзя: ROMI ниже 1. Сегмент А — основной кандидат на перераспределение бюджета.

ЗАДАЧА 2. Выбор промо-механики: скидка vs бонус (с ОСНО и налогом на прибыль)

Условие

Параметр	Значение
Продажи	320 шт
Цена без промо	2 000 Р
Себестоимость	860 Р/шт
Логистика	140 Р/шт
Комиссия МП	15% от выручки после возвратов
Реклама	38 000 Р (фикс.)
Налог	ОСНО: 20% от прибыли до налога

Сценарии:

Скидка: -15% (цена 1 700 Р), возвраты 11%

Бонус: цена 2 000 Р + подарок 220 Р/шт, возвраты 6%

Формулы:

$$Profit_BT = Rev - Fee - COGS - Log - Bonus_total - Ad$$

$$Profit_N = Profit_BT \cdot (1 - 0,20) \text{ (если } Profit_BT > 0)$$

Вопрос

Найти чистую прибыль (Profit_N) в обоих сценариях и на сколько процентов бонус лучше скидки по Profit_N.

Решение

Сценарий “Скидка”

$$GMV = 1\,700 \cdot 320 = 544\,000$$

$$Returns = 544\,000 \cdot 11\% = 59\,840$$

$$Rev = 544\,000 - 59\,840 = 484\,160$$

$$Fee = 484\,160 \cdot 15\% = 72\,624$$

$$COGS = 860 \cdot 320 = 275\,200$$

$$Log = 140 \cdot 320 = 44\,800$$

$$Ad = 38\,000$$

$$Profit_BT = 484\,160 - 72\,624 - 275\,200 - 44\,800 - 38\,000$$

$$484\,160 - 72\,624 = 411\,536$$

$$411\,536 - 275\,200 = 136\,336$$

$$136\,336 - 44\,800 = 91\,536$$

$$91\,536 - 38\,000 = 53\,536$$

$$Profit_N = 53\,536 \cdot 0,80 = 42\,828,8$$

Сценарий “Бонус”

$$GMV = 2\,000 \cdot 320 = 640\,000$$

$$Returns = 640\,000 \cdot 6\% = 38\,400$$

$$Rev = 640\,000 - 38\,400 = 601\,600$$

$$Fee = 601\,600 \cdot 15\% = 90\,240$$

$$COGS = 860 \cdot 320 = 275\,200$$

$$Log = 140 \cdot 320 = 44\,800$$

$$Bonus_total = 220 \cdot 320 = 70\,400$$

$$Ad = 38\,000$$

$$Profit_BT = 601\,600 - 90\,240 - 275\,200 - 44\,800 - 70\,400 - 38\,000$$

$$601\,600 - 90\,240 = 511\,360$$

$$511\,360 - 275\,200 = 236\,160$$

$$236\,160 - 44\,800 = 191\,360$$

$$191\,360 - 70\,400 = 120\,960$$

$$120\,960 - 38\,000 = 82\,960$$

$$Profit_N = 82\,960 \cdot 0,80 = 66\,368$$

Процент превосходства бонуса

$$\Delta = 66\,368 - 42\,828,8 = 23\,539,2$$

$$\% = 23\,539,2 / 42\,828,8 \cdot 100\% = 54,97\%$$

Ответ (цифра)

$$Profit_N \text{ (скидка)} = 42\,828,8 \text{ Р}$$

$$Profit_N \text{ (бонус)} = 66\,368 \text{ Р}$$

Бонус лучше скидки на 54,97%

Ответ (управленческий вывод)

Выбор промо делается по чистой прибыли, а не по росту GMV: бонусная механика финансово сильнее.

ЗАДАЧА 3. Месячный P&L SKU + порог CPA_BE (безубыточность по CPA)

Условие

Параметр	Значение
Продажи	260 шт
Цена	1 920 Р
Себестоимость	800 Р/шт
Возвраты	10% от GMV
Комиссия	15% от выручки после возвратов
Логистика	120 Р/шт
CPA (факт)	210 Р/шт

Параметр	Значение
Налог	ОСНО: 20% от прибыли до налога

Формулы:

$$\text{Profit_BT} = \text{Rev} - \text{Fee} - \text{COGS} - \text{Log} - \text{Ad}$$

$$\text{CPA_BE} = (\text{Rev} - \text{Fee} - \text{COGS} - \text{Log}) \div Q$$

Вопрос

Найти чистую прибыль Profit_N.

Найти CPA_BE.

Найти запас по CPA в процентах: $(\text{CPA_BE} - \text{CPA_fact}) / \text{CPA_BE} * 100\%$.

Решение

$$\text{GMV} = 1\,920 * 260 = 499\,200$$

$$\text{Returns} = 499\,200 * 10\% = 49\,920$$

$$\text{Rev} = 499\,200 - 49\,920 = 449\,280$$

$$\text{Fee} = 449\,280 * 15\% = 67\,392$$

$$\text{COGS} = 800 * 260 = 208\,000$$

$$\text{Log} = 120 * 260 = 31\,200$$

$$\text{Ad} = 210 * 260 = 54\,600$$

$$\text{Profit_BT} = 449\,280 - 67\,392 - 208\,000 - 31\,200 - 54\,600$$

$$449\,280 - 67\,392 = 381\,888$$

$$381\,888 - 208\,000 = 173\,888$$

$$173\,888 - 31\,200 = 142\,688$$

$$142\,688 - 54\,600 = 88\,088$$

$$\text{Profit_N} = 88\,088 * 0,80 = 70\,470,4$$

CPA_BE

$$10) \text{ CPA_BE} = (\text{Rev} - \text{Fee} - \text{COGS} - \text{Log}) \div Q$$

$$= (449\,280 - 67\,392 - 208\,000 - 31\,200) \div 260$$

$$449\,280 - 67\,392 = 381\,888$$

$$381\,888 - 208\,000 = 173\,888$$

$$173\,888 - 31\,200 = 142\,688$$

$$\text{CPA_BE} = 142\,688 \div 260 = 548,8$$

Запас по CPA

$$11) \text{ Запас\%} = (548,8 - 210) / 548,8 * 100\%$$

$$= 338,8 / 548,8 * 100\% = 61,74\%$$

Ответ (цифра)

$$\text{Profit_N} = 70\,470,4 \text{ Р}$$

$$\text{CPA_BE} = 548,8 \text{ Р}$$

$$\text{Запас по CPA} = 61,74\%$$

Ответ (управленческий вывод)

Масштабирование допустимо по CPA (есть запас), но решение остаётся зависимым от возвратов и комиссии.

ЗАДАЧА 4. Категория из 5 SKU: доля прибыли ядра и идентификация “паразита”

Условие

Чистая прибыль по SKU:

A: 95 000 Р

B: 6 500 Р

C: 58 000 Р

D: -4 500 Р

E: 31 000 Р

Ядро = SKU с чистой прибылью > 0 и вкладом ≥ 15% прибыли категории.

Вопрос

Найти прибыль категории.

Найти SKU-паразит (убыточный).

Найти долю ядра в прибыли категории (в %).

Решение

Прибыль категории = $95\,000 + 6\,500 + 58\,000 - 4\,500 + 31\,000$
 $= 186\,000 \text{ Р}$

Паразит: отрицательная прибыль $\Rightarrow$ SKU D

Вклад каждого положительного SKU:

A: $95\,000 / 186\,000 = 51,08\%$ (ядро)

B: $6\,500 / 186\,000 = 3,49\%$ (не ядро)

C: $58\,000 / 186\,000 = 31,18\%$ (ядро)

E: $31\,000 / 186\,000 = 16,67\%$ (ядро)

Ядро = A+C+E = $95\,000 + 58\,000 + 31\,000 = 184\,000$

Доля ядра = $184\,000 / 186\,000 * 100\% = 98,92\%$

Ответ (цифра)

Прибыль категории = 186 000 Р

SKU-паразит = D

Доля ядра = 98,92%

Ответ (управленческий вывод)

Категория держится на ядре; убыточный SKU должен быть выведен, “почти нулевые” — под условия.

ЗАДАЧА 5. Порог возвратов r_{BE} для SKU (управленческий отсекабель)

Условие

Параметр	Значение
----------	----------

Цена	2 300 Р
------	---------

Продажи	200 шт
---------	--------

Комиссия	15%
----------	-----

Себестоимость	900 Р/шт
---------------	----------

Логистика	150 Р/шт
-----------	----------

Реклама (общая)	36 000 Р
-----------------	----------

Определения:

$GMV = P * Q$

$Fixed = COGS + Log + Ad$, где $COGS = 900 * 200$, $Log = 150 * 200$

Формула порога:

$r_{BE} = 1 - Fixed \div ((1 - c) * GMV)$

Вопрос

Найти r_{BE} (в %).

Решение

$GMV = 2\,300 * 200 = 460\,000$

$COGS = 900 * 200 = 180\,000$

$Log = 150 * 200 = 30\,000$

$Ad = 36\,000$

$Fixed = 180\,000 + 30\,000 + 36\,000 = 246\,000$

$(1 - c) * GMV = 0,85 * 460\,000 = 391\,000$

$Fixed / ((1 - c) * GMV) = 246\,000 / 391\,000 = 0,629156...$

$r_{BE} = 1 - 0,629156... = 0,370844... = 37,08\%$

Ответ (цифра)

37,08%

Ответ (управленческий вывод)

Если возвраты приближаются к 37,08%, SKU становится недопустимым при текущих расходах и комиссии.